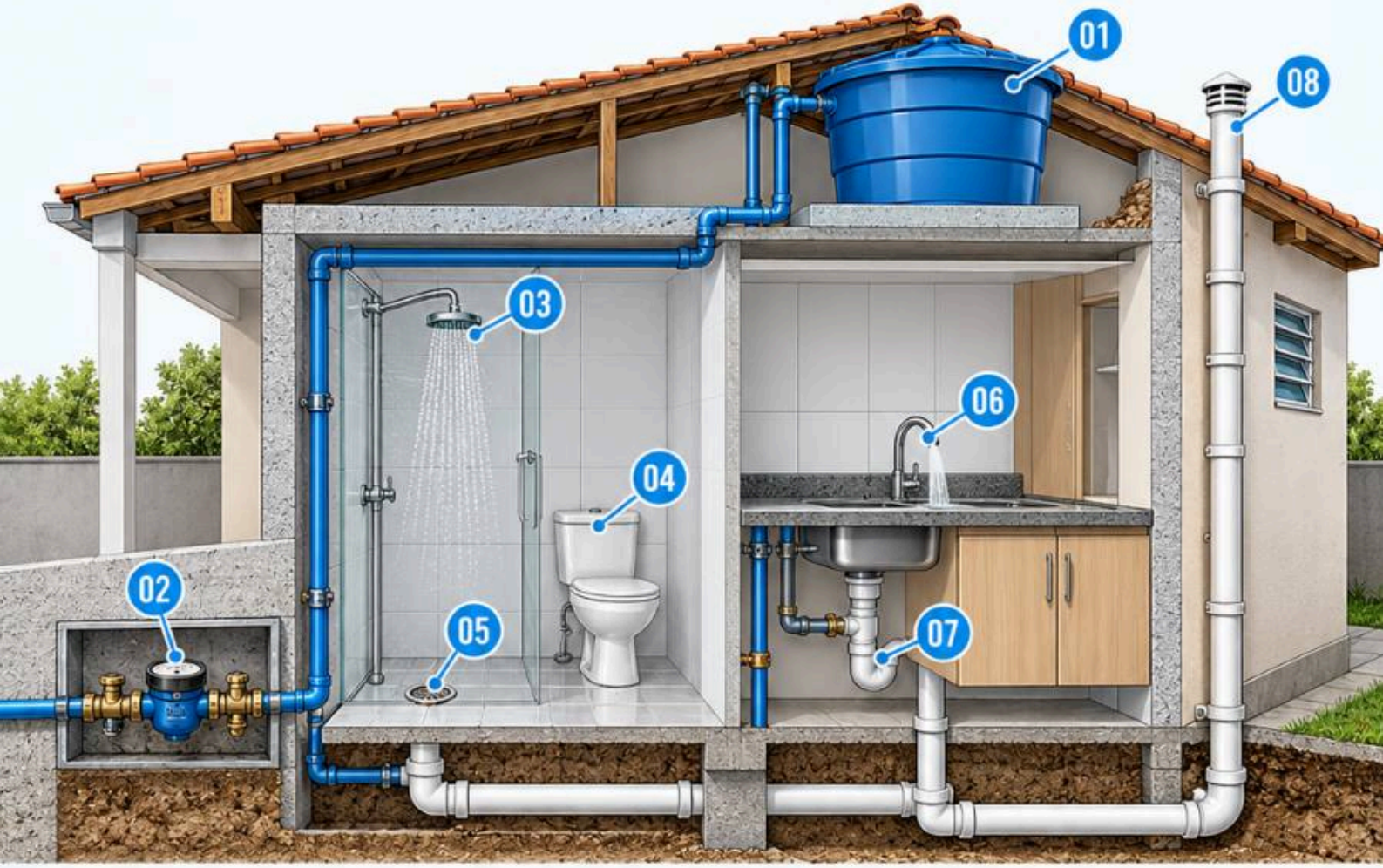
GUIA DE CONSULTA PARA ENCANADOR

HIDRODIAG

120 DIAGNÓSTICOS PRONTOS DE HIDRÁULICA RESIDENCIAL

O cliente mostra o problema, você abre a ficha e sabe por onde começar.



120 FICHAS

8 MÓDULOS

DO TESTE MAIS SIMPLES AO MAIS INVASIVO

PARE DE DIAGNOSTICAR NO CHUTE

ÍNDICE POR MÓDULO

Ache o módulo, procure o sintoma na abertura dele e abra a ficha pelo código HD.

01 VAZAMENTOS E INFILTRAÇÕES

Fichas HD-001 a HD-025 · 25 diagnósticos

02 ENTUPIMENTOS E ESGOTO

Fichas HD-026 a HD-045 · 20 diagnósticos

03 TORNEIRAS E REGISTROS

Fichas HD-046 a HD-060 · 15 diagnósticos

04 VASOS SANITÁRIOS E DESCARGAS

Fichas HD-061 a HD-075 · 15 diagnósticos

05 CHUVEIROS, PRESSÃO E VAZÃO

Fichas HD-076 a HD-090 · 15 diagnósticos

06 CAIXAS-D'ÁGUA E BOIAS

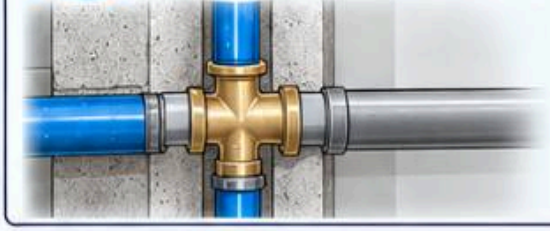
Fichas HD-091 a HD-100 · 10 diagnósticos

07 BOMBAS E PRESSURIZADORES

Fichas HD-101 a HD-110 · 10 diagnósticos

08 OUTROS PROBLEMAS HIDRÁULICOS

Fichas HD-111 a HD-120 · 10 diagnósticos



01

VAZAMENTOS E INFILTRAÇÕES

SINTOMAS DESTE MÓDULO

HD-001	CONTA DE ÁGUA SUBIU E NÃO APARECE VAZAMENTO
HD-002	MANCHA DE UMIDADE NA PAREDE PERTO DO BANHEIRO
HD-003	MANCHA NO TETO EMBAIXO DO BANHEIRO DE CIMA
HD-004	VAZAMENTO NO CAVALETE OU NO HIDRÔMETRO
HD-005	PISO ÚMIDO OU PISO DE MADEIRA ESTUFANDO
HD-006	ÁGUA BROTANDO NO QUINTAL OU NA CALÇADA
HD-007	ÁGUA EMBAIXO DA PIA, COM O GABINETE MOLHADO
HD-008	BOX VAZANDO PARA FORA OU PARA O CÔMODO AO LADO
HD-009	PAREDE MOLHADA EM VOLTA DO REGISTRO DO CHUVEIRO
HD-010	VAZAMENTO QUE SÓ APARECE COM ÁGUA QUENTE
HD-011	CANO FURADO DEPOIS DE FURAR A PAREDE
HD-012	ROSCA VAZANDO MESMO COM FITA VEDA ROSCA
HD-013	EMENDA SOLDÁVEL NOVA VAZANDO
HD-014	CANO RACHADO OU ESTOURADO
HD-015	INFILTRAÇÃO SÓ EM DIA DE CHUVA
HD-016	RODAPÉ ÚMIDO COM TINTA ESTUFANDO NA BASE
HD-017	AQUECEDOR OU BOILER PINGANDO PELA VÁLVULA
HD-018	VIZINHO DE BAIXO RECLAMA DE MANCHA NO TETO
HD-019	CANO DE FERRO GALVANIZADO MINANDO EM VÁRIOS PONTOS
HD-020	FILTRO OU PURIFICADOR DE PAREDE PINGANDO
HD-021	ÁGUA NO CHÃO ATRÁS DA MÁQUINA DE LAVAR PARADA
HD-022	MANCHA NA PAREDE ATRÁS DO VASO SANITÁRIO
HD-023	FORRO DE GESSO MANCHADO SEM BANHEIRO EM CIMA
HD-024	MOFO NO TETO DO BANHEIRO SEM VAZAMENTO
HD-025	A MANCHA VOLTOU DEPOIS DO CONSERTO

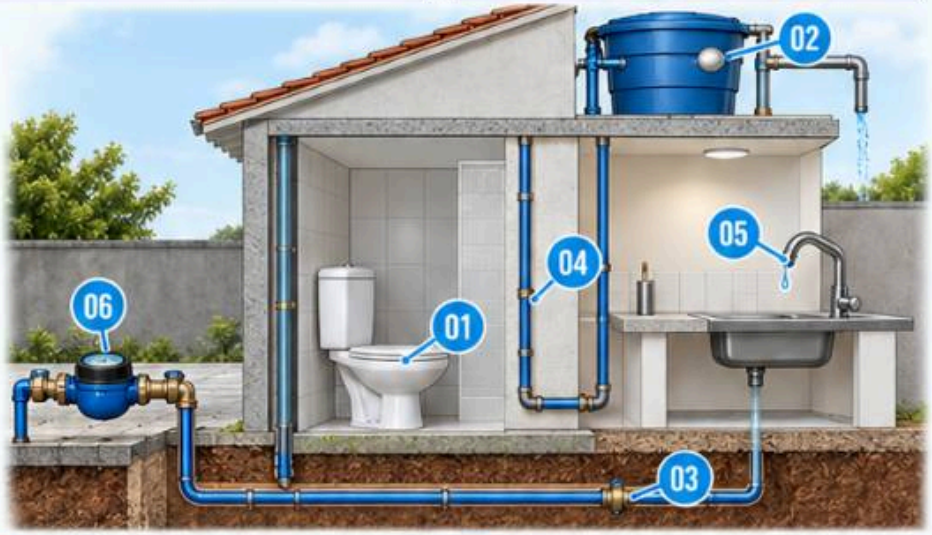
CONTA DE ÁGUA SUBIU E NÃO APARECE VAZAMENTO

O consumo subiu de um mês para o outro, sem mancha, poça ou barulho de água.

SISTEMA	APLICAÇÃO	FERRAMENTA
Água fria	Rua e caixa-d'água	Hidrômetro e corante

O QUE O CLIENTE RELATA

- Conta dobrou sem mudar a rotina
- Nenhuma mancha ou poça à vista
- Caixa-d'água sempre cheia
- Ponteiro do hidrômetro não para



CAUSAS MAIS PROVÁVEIS

01 Descarga passando água ao vaso
Filete no fundo do vaso, quase invisível.
MUITO COMUM

02 Boia da caixa-d'água não veda
Água sai pelo ladrão sem ninguém ver.
MUITO COMUM

03 Vazamento no tubo enterrado
Ramal entre o hidrômetro e a casa rompido.
COMUM

04 Tubo ou conexão na parede
A água some dentro da alvenaria ou do piso.
COMUM

05 Torneira ou registro pingando
Pingo constante pesa na conta no fim do mês.
COMUM

06 Erro de leitura ou do hidrômetro
Confira a leitura antes de caçar vazamento.
MENOS COMUM

VERIFICAÇÕES NA ORDEM

01 Leia o hidrômetro e compare com a leitura da conta
✓ Se não bater com a conta → peça revisão à companhia

02 Com a caixa cheia, feche todos os pontos de uso
✓ Se o ponteiro girar → há vazamento depois do relógio

03 Pingue corante na caixa acoplada e espere 15 min
✓ Se a cor chegar ao vaso → a descarga está vazando

04 Olhe a boia e a saída do ladrão com a caixa cheia
✓ Se escorrer pelo ladrão → regule ou troque a boia

05 Feche a entrada da caixa e observe o hidrômetro
✓ Se ainda girar → vazamento entre o relógio e a caixa

06 Rastreie o trajeto do tubo com haste de escuta ou geofone
✓ Se o ruído se concentrar num ponto → abra só ali

PRÓXIMO PASSO

SE gira com tudo fechado e a caixa cheia	→ Teste descarga e boia antes de abrir algo
SE gira com a entrada da caixa fechada	→ Rastreie o tubo entre o relógio e a casa
SE o hidrômetro fica parado	→ Não é vazamento: revise leitura e consumo

ANTES DE QUEBRAR A PAREDE
Faça o teste do hidrômetro e do corante. Muitas vezes o vilão é a descarga, não o cano da parede.

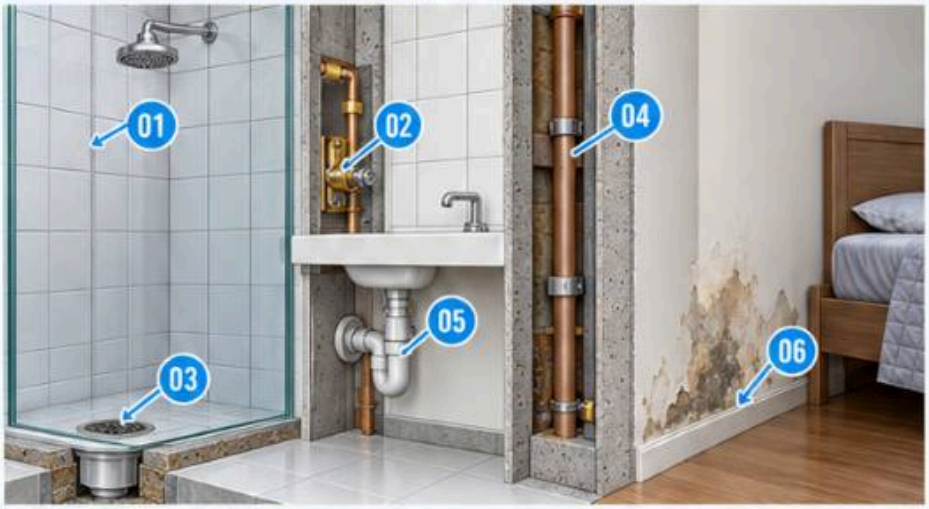
MANCHA DE UMIDADE NA PAREDE PERTO DO BANHEIRO

A parede do cômodo ao lado do banheiro manchou, com bolor ou tinta estufando.

SISTEMA	APLICAÇÃO	FERRAMENTA
Água fria e esgoto	Parede de alvenaria	Medidor de umidade

O QUE O CLIENTE RELATA

- Mancha cresce depois do banho
- Tinta estufada ou descascando
- Cheiro de mofo no cômodo
- Rodapé escuro ou soltando

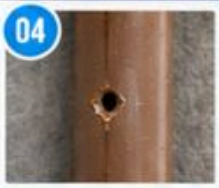


CAUSAS MAIS PROVÁVEIS

01 Rejunte do box com falha
A água do banho atravessa pelas juntas.
MUITO COMUM

02 Conexão do registro ou chuveiro
Rosca ou solda vazando dentro da parede.
COMUM

03 Ralo ou caixa sifonada vazando
Água escapa por fora do ralo, sob o piso.
COMUM



04 Tubo de água furado ou trincado
Furo de prego, broca ou tubo velho.
COMUM

05 Esgoto da pia ou do vaso
Conexão de esgoto mal encaixada na parede.
MENOS COMUM

06 Umidade do solo subindo
Capilaridade: mancha só na base da parede.
MENOS COMUM

VERIFICAÇÕES NA ORDEM

01 Marque a borda da mancha a lápis e volte em 24 h
✓ Se crescer sem uso do banho → tubo com pressão

02 Feche o registro do banheiro e repita a marcação
✓ Se parar de crescer → vazamento depois do registro

03 Molhe só a parede do box por 10 min, ralo tampado
✓ Se a mancha escurecer → rejunte ou parede do box

04 Jogue água só no ralo por 10 minutos
✓ Se umedecer → ralo ou caixa sifonada vazando

05 Teste o trecho com manômetro por 30 minutos
✓ Se a pressão cair → confirme o trecho antes de abrir

06 Abra um furo de inspeção só no ponto mais úmido
✓ Se achar água → amplie o mínimo para o reparo

PRÓXIMO PASSO

SE cresce sem ninguém usar o banho	→	Tubo com pressão: teste com manômetro
SE só piora depois do banho	→	Rejunte e ralo antes de quebrar a parede
SE a mancha fica só na base	→	Pode ser umidade do solo, não vazamento

ANTES DE QUEBRAR A PAREDE
A mancha quase nunca fica em cima do vazamento: a água corre dentro da parede. Ache o ponto antes de abrir.

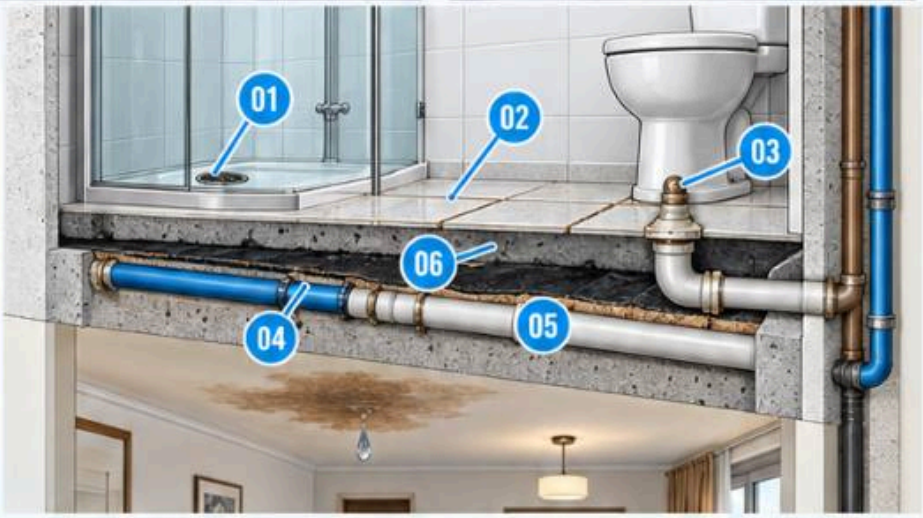
MANCHA NO TETO EMBAIXO DO BANHEIRO DE CIMA

O teto do andar de baixo mancha ou pinga bem embaixo do banheiro do piso superior.

SISTEMA	APLICAÇÃO	FERRAMENTA
Água fria e esgoto	Sobrado, laje com banheiro	Corante e lanterna

O QUE O CLIENTE RELATA

- Mancha embaixo do box ou do vaso
- Pinga depois do banho
- Gesso ou pintura estufando
- Cheiro de esgoto às vezes



CAUSAS MAIS PROVÁVEIS

01 Ralo ou caixa sifonada vazando

Água escapa por fora do ralo, sobre a laje.
MUITO COMUM

02 Rejunte do box com falha

A água do banho passa pelas juntas do piso.
MUITO COMUM

03 Anel de vedação do vaso

Vaza na saída do vaso a cada descarga.
COMUM

04 Tubo de água no piso ou parede

Conexão sob pressão vazando sem parar.
COMUM

05 Esgoto mal encaixado na laje

Junta do tubo de esgoto solta ou trincada.
COMUM

06 Impermeabilização rompida

Manta do piso furada ou sem subir na parede.
MENOS COMUM

VERIFICAÇÕES NA ORDEM

01 Veja se a mancha fica sob o box, o ralo ou o vaso
✓ Se casar com um ponto → comece os testes por ele

02 Deixe o banheiro de cima sem uso por 24 horas
✓ Se continuar pingando → tubo de água com pressão

03 Jogue água com corante só no ralo por 10 minutos
✓ Se pingar colorido → ralo ou caixa sifonada

04 Molhe só o piso do box com o ralo tampado
✓ Se a mancha molhar → rejunte ou impermeabilização

05 Dê descargas seguidas com corante no vaso
✓ Se pingar após a descarga → anel ou esgoto do vaso

06 Abra o forro ou o teto só sob o ponto suspeito
✓ Se achar a junta molhada → repare antes de pintar

PRÓXIMO PASSO

SE pinga sem ninguém usar o banho	→	Tubo de água: teste com manômetro
SE molha só com água no ralo	→	Refaça a vedação do ralo e da caixa
SE molha depois da descarga	→	Revise o anel e a saída do vaso

ANTES DE QUEBRAR O PISO
Teste ponto por ponto com corante, olhando por baixo. Quebrar o piso sem achar o ponto vira reforma inteira.

VAZAMENTO NO CAVALETE OU NO HIDRÔMETRO

Água escorrendo no cavalete da entrada, em volta do relógio ou do registro.

SISTEMA	APLICAÇÃO	FERRAMENTA
Água fria	Entrada de água da casa	Chave de grifo e pano

O QUE O CLIENTE RELATA

- Poça embaixo do cavalete
- Gotejando na porca do relógio
- Registro molhado na haste
- Muro úmido perto da entrada

CAUSAS MAIS PROVÁVEIS

01 Vedação da porca do hidrômetro
Arruela de vedação gasta na ligação do relógio.
MUITO COMUM

02 Registro vazando pela haste
Vedação da haste gasta, vaza ao abrir ou fechar.
COMUM

03 Rosca ou conexão do cavalete
Rosca ressecada ou conexão trincada.
COMUM

04 Tubo da casa após o registro
Trecho até a casa trincado ou mal colado.
COMUM

05 Cavalete rachado ou batido
Impacto, sol ou peso quebraram o tubo.
MENOS COMUM

06 Ramal da rua antes do relógio
Vazamento na ligação da companhia.
MENOS COMUM

VERIFICAÇÕES NA ORDEM

01 Seque o cavalete com pano e veja onde volta a molhar
✓ Se brotar na porca do relógio → chame a companhia

02 Abra e feche o registro e observe a haste
✓ Se pingar na haste → aperte a porca ou troque a vedação

03 Passe a mão nas roscas e conexões após o registro
✓ Se a rosca estiver molhada → refaça a vedação

04 Feche o registro do cavalete e observe o pingo
✓ Se parar → o ponto está depois do registro

05 Com o registro fechado, veja se pinga antes dele
✓ Se pingar antes do registro → ligação da companhia

06 Cave em volta do tubo da casa se a poça persistir
✓ Se o tubo estiver molhado → troque o trecho danificado

PRÓXIMO PASSO

SE vaza no relógio ou antes do registro	→	Peça o reparo à companhia de água
SE vaza depois do registro	→	Reparo é do imóvel: refaça a vedação
SE a poça vem do chão	→	Investigue o tubo enterrado até a casa

ANTES DE TROCAR A PEÇA
Veja de que lado do registro está o pingo. Do relógio para trás é da companhia; mexer ali pode gerar multa.

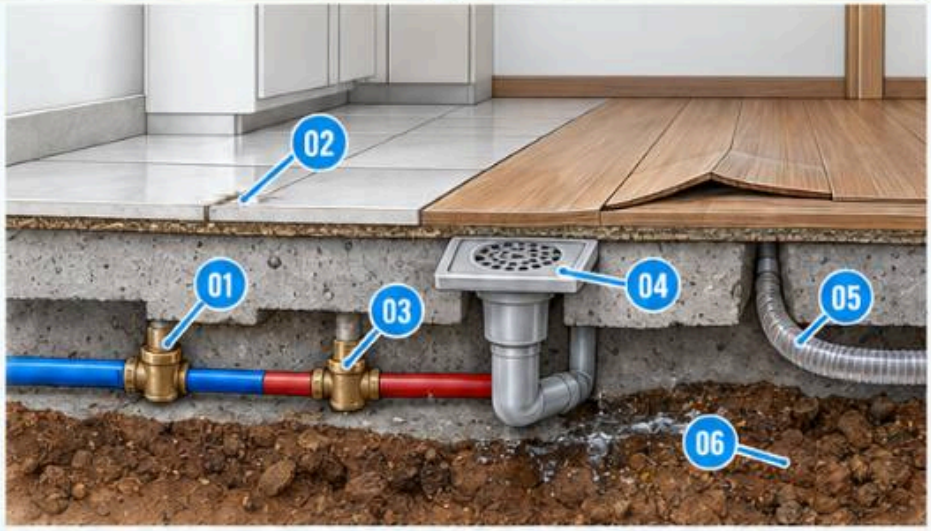
PISO ÚMIDO OU PISO DE MADEIRA ESTUFANDO

Rejunte sempre úmido ou laminado e taco estufando, sem nenhuma poça aparente.

SISTEMA	APLICAÇÃO	FERRAMENTA
Água fria e quente	Piso térreo ou laje	Medidor de umidade

O QUE O CLIENTE RELATA

- Rejunte escuro que não seca
- Laminado ou taco estufado
- Piso frio com manchas
- Cheiro de mofo perto do chão



CAUSAS MAIS PROVÁVEIS

01 Tubo de água sob o piso
Conexão ou tubo embutido vazando sob pressão.
MUITO COMUM

02 Água de limpeza pelo rejunte
Pano molhado e lavagem infiltram nas juntas.
COMUM

03 Tubo de água quente sob o piso
A dilatação abre conexões do ramal quente.
COMUM

04 Ralo ou esgoto vazando
Água do ralo sai por fora e corre no contrapiso.
COMUM

05 Dreno do ar-condicionado solto
Mangueira do dreno vazando dentro do piso.
MENOS COMUM

06 Umidade do solo subindo
Contrapiso sem impermeabilização no térreo.
MENOS COMUM

VERIFICAÇÕES NA ORDEM

01 Meça a umidade em grade e marque o ponto mais alto
✓ Se houver um pico → o vazamento está perto dali

02 Feche tudo e veja o hidrômetro ou o nível da caixa
✓ Se girar ou baixar → tubo com pressão vazando

03 Feche o registro de água quente por 24 horas
✓ Se secar → vazamento no circuito de água quente

04 Jogue água só no ralo próximo por 10 minutos
✓ Se o pico subir → ralo ou esgoto vazando

05 Teste o trecho com manômetro por 30 minutos
✓ Se a pressão cair → confirme o trecho antes de abrir

06 Levante peças só no ponto de maior umidade
✓ Se achar água → abra o mínimo para o reparo

PRÓXIMO PASSO

SE o hidrômetro gira com tudo fechado →	Tubo sob pressão: localize com manômetro
SE só molha após lavar ou usar o ralo →	Rejunte e ralo, não é o cano
SE o umidade é igual em todo o térreo →	Pode ser solo: avalie impermeabilização

ANTES DE QUEBRAR O PISO
Faça o mapa de umidade e o teste do hidrômetro. Quebrar o piso inteiro sem achar o pico é prejuízo certo.

ÁGUA BROTANDO NO QUINTAL OU NA CALÇADA

Terra sempre encharcada ou água minando no quintal, na garagem ou na calçada da frente.

SISTEMA	APLICAÇÃO	FERRAMENTA
Água fria e esgoto	Ramal enterrado	Haste de escuta

O QUE O CLIENTE RELATA

- Terra sempre molhada num ponto
- Água limpa minando do chão
- Grama mais verde numa faixa
- Calçada afundando ou trincada

CAUSAS MAIS PROVÁVEIS

01 Ramal enterrado rompido
Tubo do cavalete até a casa trincado ou furado.
MUITO COMUM

02 Tubo de alimentação da caixa
Trecho enterrado que sobe para a caixa-d'água.
COMUM

03 Rede da rua antes do relógio
Vazamento na ligação da companhia na calçada.
COMUM

04 Esgoto ou caixa de inspeção
Tubo de esgoto rompido: água turva e cheiro.
COMUM

05 Água de chuva acumulada
Calha ou ralo despejando no terreno.
COMUM

06 Lençol freático alto
Água do solo aflora em época de chuva.
MENOS COMUM

VERIFICAÇÕES NA ORDEM

01 Observe a cor e o cheiro da água que mina
✓ Se turva e com cheiro → suspeite de esgoto

02 Teste o cloro da água com kit de piscina
✓ Se tiver cloro → é água tratada da rede

03 Feche todos os pontos e observe o hidrômetro
✓ Se girar → vazamento depois do relógio

04 Feche o registro do cavalete e veja se a água para
✓ Se seguir minando → rede da rua, esgoto ou chuva

05 Percorra o trajeto do tubo com haste ou geofone
✓ Se o ruído se concentrar → marque o ponto

06 Cave só no ponto marcado, com cuidado no tubo
✓ Se achar o tubo trincado → troque o trecho com luvas

PRÓXIMO PASSO

SE a água tem cloro e o relógio gira	→	Ramal da casa: rastreie e abra no ponto
SE mina com o registro fechado	→	Chame a companhia ou investigue a chuva
SE a água é turva e com cheiro	→	É esgoto: revise tubo e caixa de inspeção

ANTES DE QUEBRAR O PISO
Descubra se a água é da rede, do esgoto ou da chuva. Cavar o quintal atrás do cano errado só aumenta o buraco.

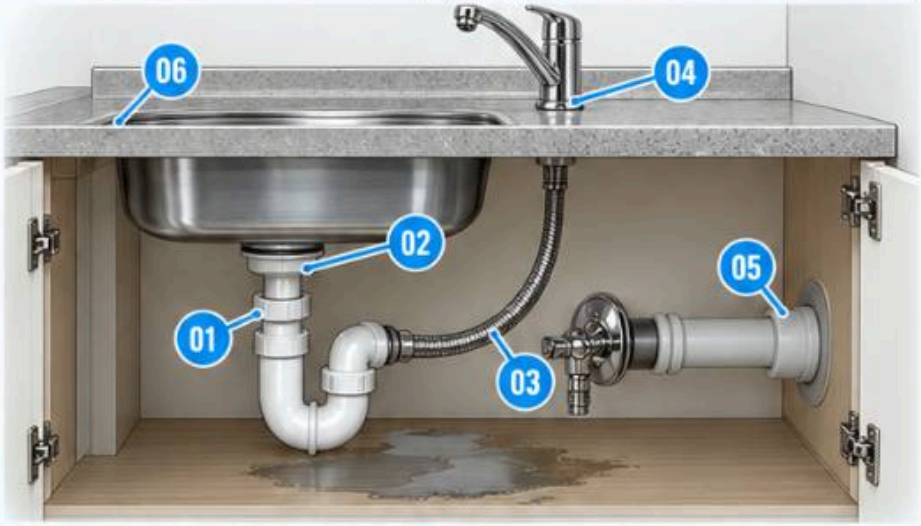
ÁGUA EMBAIXO DA PIA, COM O GABINETE MOLHADO

O fundo do gabinete fica molhado ou estufado; às vezes só molha quando a pia é usada.

SISTEMA	APLICAÇÃO	FERRAMENTA
Água fria e esgoto	Pia de cozinha e lavatório	Papel toalha e lanterna

O QUE O CLIENTE RELATA

- Fundo do gabinete estufado
- Poça depois de lavar a louça
- Pingo no sifão ou no flexível
- Cheiro de umidade no armário



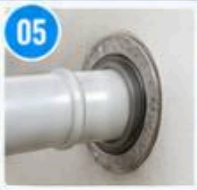
CAUSAS MAIS PROVÁVEIS

01 Sifão frouxo ou sem anel
Porca ou anel de vedação do sifão solto.
MUITO COMUM

02 Válvula de escoamento vazando
Vedação entre a cuba e a válvula gasta.
MUITO COMUM

03 Engate flexível ou rosca
Flexível ressecado ou porca mal apertada.
COMUM

04 Rosca da torneira na bancada
Água desce pela furação da torneira.
COMUM



05 Conexão de esgoto na parede
Tubo do sifão mal encaixado no esgoto.
COMUM

06 Vedação da borda da cuba
Água da bancada escorre pela borda da cuba.
MENOS COMUM

VERIFICAÇÕES NA ORDEM

01 Seque tudo e forre o gabinete com papel toalha
✓ Se molhar sem uso → é água com pressão

02 Passe papel no flexível, no registro e nas roscas
✓ Se o papel molhar → aperte ou troque o flexível

03 Encha a cuba, solte a água e olhe o sifão
✓ Se pingar no escoamento → sifão ou válvula

04 Aperte o sifão à mão e confira o anel de vedação
✓ Se parar → o anel estava solto ou torto

05 Jogue água só na bancada, em volta da cuba
✓ Se escorrer por baixo → refaça a vedação da borda

06 Troque a válvula de escoamento com vedação nova
✓ Se persistir → revise o esgoto da parede

PRÓXIMO PASSO

SE molha com a pia parada	→	Flexível, registro ou rosca da torneira
SE molha só ao escoar a água	→	Sifão, válvula ou esgoto da parede
SE molha ao lavar a bancada	→	Vedação da borda da cuba

ANTES DE TROCAR A PEÇA
Forre o gabinete com papel e use a pia. A marca no papel mostra de onde vem o pingo antes de trocar qualquer peça.

BOX VAZANDO PARA FORA OU PARA O CÔMODO AO LADO

Depois do banho, a água passa a soleira, molha o banheiro ou aparece no cômodo vizinho.

SISTEMA	APLICAÇÃO	FERRAMENTA
Água servida	Box e ralo do banheiro	Nível e balde

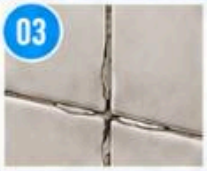
O QUE O CLIENTE RELATA

- Poça fora do box após o banho
- Soleira sempre molhada
- Rodapé do cômodo ao lado úmido
- Água demora a escoar no box

CAUSAS MAIS PROVÁVEIS

01 Caimento do piso errado
O piso não leva a água para o ralo.
MUITO COMUM

02 Vedação do vidro ou perfil
Silicone falhando entre o vidro e a parede.
MUITO COMUM



03 Rejunte do piso ou da parede
Juntas abertas deixam a água passar.
COMUM

04 Ralo pequeno ou sujo
Não dá vazão à ducha e a água sobe.
COMUM

05 Soleira ou baguete baixa
Falta degrau que segure a água no box.
COMUM

06 Impermeabilização falha
Água passa por baixo da parede e da soleira.
MENOS COMUM

VERIFICAÇÕES NA ORDEM

01 Molhe o piso do box e veja para onde a água corre
✓ Se correr para a porta → caimento errado

02 Abra a ducha no máximo e observe o ralo
✓ Se a água subir → limpe ou amplie o ralo

03 Molhe só a junta do vidro com a parede
✓ Se vazar fora → refaça o silicone do perfil

04 Passe a ponta da chave no rejunte e procure falhas
✓ Se o rejunte esfarelar → refaça as juntas

05 Molhe só a soleira por 10 minutos e veja ao lado
✓ Se molhar ao lado → soleira ou impermeabilização

06 Retire uma peça junto à soleira para inspecionar
✓ Se a manta estiver rompida → refaça a impermeabilização

PRÓXIMO PASSO

SE a água corre para a porta	→ Corrija o caimento ou ponha baguete
SE vaza na junta do vidro	→ Troque o silicone e a borracha do perfil
SE molha o cômodo ao lado	→ Teste rejunte e soleira antes de quebrar

ANTES DE QUEBRAR A PARede
Molhe uma parte de cada vez: piso, vidro, rejunte e soleira. Cada teste aponta um reparo diferente e mais barato.

PAREDE MOLHADA EM VOLTA DO REGISTRO DO CHUVEIRO

Azulejo ou parede úmida em volta do registro, da canopla ou da saída do chuveiro.

SISTEMA	APLICAÇÃO	FERRAMENTA
Água fria e quente	Registro e misturador	Chave de registro

O QUE O CLIENTE RELATA

- Rejunte escuro em volta do registro
- Mancha atrás da parede do box
- Pinga na canopla ao abrir
- Piora com o chuveiro ligado

CAUSAS MAIS PROVÁVEIS

01 Água entrando pela canopla
Rejunte ou silicone falhando no acabamento.
MUITO COMUM

02 Vazamento pela haste do registro
Vedação da haste gasta, vaza ao abrir.
MUITO COMUM

03 Rosca do braço do chuveiro
Braço sem vedação vaza dentro da parede.
COMUM

04 Conexão de entrada do registro
Rosca ou solda da entrada vazando.
COMUM

05 Tubo da subida do chuveiro
Conexão no trecho até o braço vazando.
COMUM

06 Corpo do registro trincado
Aperto ou golpe racharam a peça.
MENOS COMUM

VERIFICAÇÕES NA ORDEM

01 Seque a parede e abra o registro sem molhar o box
✓ Se a mancha voltar → registro ou tubo vazando

02 Tire a canopla e olhe a haste com o registro aberto
✓ Se pingar na haste → troque o anel ou o reparo

03 Molhe só a canopla com o registro fechado
✓ Se a mancha crescer → vede rejunte e canopla

04 Solte o chuveiro e confira a rosca do braço
✓ Se a rosca estiver sem vedação → refaça com fita

05 Feche o registro geral e acompanhe por 24 horas
✓ Se secar → entrada ou corpo do registro vazando

06 Abra o azulejo só em volta do corpo do registro
✓ Se achar trinca ou solda molhada → troque a peça

PRÓXIMO PASSO

SE pinga na haste ao abrir	→ Troque o reparo ou o anel da haste
SE molha só com o banho	→ Vede a canopla, o rejunte e o braço
SE molha com o registro fechado	→ Corpo ou entrada do registro: abrir

ANTES DE QUEBRAR A PAREDE
Tire a canopla e olhe a haste primeiro. Muitas vezes é o reparo ou o rejunte, não o corpo do registro.

VAZAMENTO QUE SÓ APARECE COM ÁGUA QUENTE

A parede ou o forro só molham quando a casa usa a água quente do aquecedor ou do boiler.

SISTEMA	APLICAÇÃO	FERRAMENTA
Água quente	Aquecedor, boiler e ramais	Termômetro e manômetro

O QUE O CLIENTE RELATA

- Mancha só depois do banho quente
- Seca com o aquecedor desligado
- Estalos na parede
- Cano amolecido ou deformado

CAUSAS MAIS PROVÁVEIS

01 PVC comum na água quente
Tubo marrom amolece e solta nas conexões.
MUITO COMUM

02 Termofusão mal feita
Solda fria ou com excesso em tubo de PPR.
COMUM

03 Conexão do aquecedor ou boiler
Rosca ou flexível do aquecedor vazando.
COMUM

04 Dilatação sem folga
Tubo preso demais força e racha a conexão.
COMUM

05 Temperatura alta demais
Água acima do limite do tubo instalado.
COMUM

06 Escape da válvula de alívio
Válvula descarrega sem tubo para fora.
MENOS COMUM

VERIFICAÇÕES NA ORDEM

01 Veja o material do tubo nas saídas do aquecedor
✓ Se for PVC marrom → material errado para água quente

02 Meça a temperatura da água na torneira mais perto
✓ Se passar do limite do tubo → baixe o termostato

03 Desligue o aquecedor e use só água fria por um dia
✓ Se a mancha secar → vazamento no ramal quente

04 Seque e olhe as conexões aparentes do aquecedor
✓ Se molharem → refaça a rosca ou troque o flexível

05 Teste o ramal quente com manômetro, frio e quente
✓ Se cair só no quente → conexão abrindo com o calor

06 Abra a parede só no trecho apontado pelos testes
✓ Se achar conexão de PVC → troque o ramal inteiro

PRÓXIMO PASSO

SE o ramal é de PVC comum	→	Troque por material de água quente
SE molha só com temperatura alta	→	Regule o termostato e revise a dilatação
SE molha também com água fria	→	Vazamento comum: siga o teste do hidrômetro

ANTES DE QUEBRAR A PAREDE
Descubra o material e a temperatura antes de abrir. PVC comum em água quente vai vazar de novo em outro ponto.

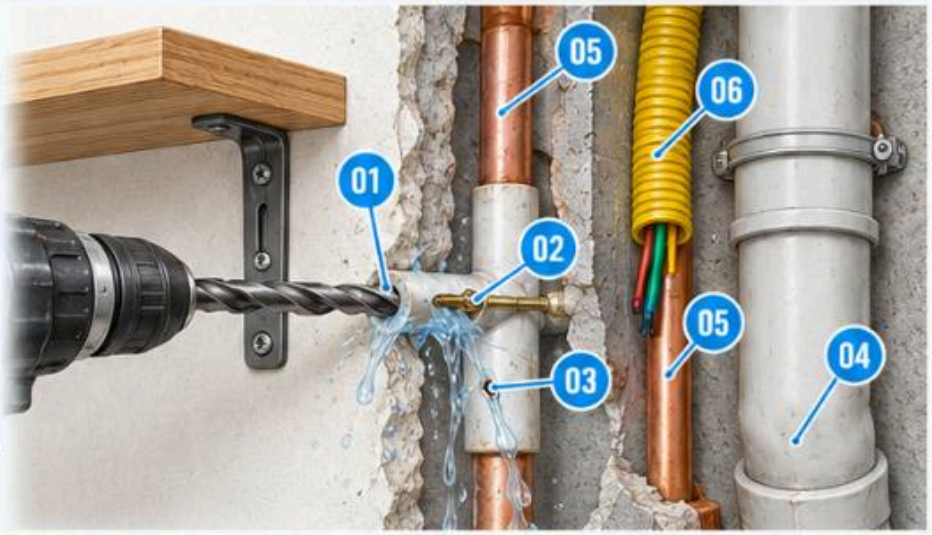
CANO FURADO DEPOIS DE FURAR A PAREDE

Logo depois de furar para prateleira, quadro ou armário, a parede começou a molhar ou jorrar.

SISTEMA	APLICAÇÃO	FERRAMENTA
Água fria ou quente	Parede com tubo embutido	Detector e luva de correr

O QUE O CLIENTE RELATA

- Água saindo pelo furo da bucha
- Mancha logo abaixo do furo
- Pressão caiu de repente
- Parafuso ou bucha molhados



CAUSAS MAIS PROVÁVEIS

01 Broca furou o tubo de água
Furo fino que molha devagar ou jorra.
MUITO COMUM

02 Parafuso entrou no tubo
Ao tirar o parafuso, o vazamento aumenta.
COMUM

03 Tubo trincado pela batida
Impacto do martelete racha sem furar.
COMUM

04 Furo no tubo de esgoto
Molha só quando a pia ou o banho escoam.
COMUM

05 Tubo de água quente atingido
Vaza mais com o aquecedor ligado.
COMUM

06 Fio elétrico junto no furo
A broca atingiu eletroduto e tubo juntos.
MENOS COMUM

VERIFICAÇÕES NA ORDEM

01 Feche o registro do ramal ou o geral na hora
✓ Se parar de sair água → é tubo com pressão

02 Veja se molha só quando a pia ou o banho escoam
✓ Se molhar só ao escoar → furo no tubo de esgoto

03 Desligue o disjuntor e veja se há fio no furo
✓ Se houver fio → chame eletricista antes de abrir

04 Trace o trajeto do tubo entre o registro e o ponto
✓ Se o furo cair na linha → abra só em volta dele

05 Abra um quadrado pequeno em volta do furo
✓ Se o tubo estiver furado → corte o trecho danificado

06 Emende com luva de correr e teste antes de fechar
✓ Se a emenda segurar a pressão → feche a parede

PRÓXIMO PASSO

SE molha mesmo com o registro fechado	→	Tubo antes do registro: feche o geral
SE molha só ao escoar a água	→	Furo no esgoto: troque o trecho
SE há fio no mesmo furo	→	Eletricista antes de qualquer reparo

ANTES DE QUEBRAR A PAREDE
O furo já mostra o ponto: abra só em volta dele. Remendo com cola ou fita em tubo com pressão volta a vazar.

ROSCA VAZANDO MESMO COM FITA VEDA ROSCA

A conexão roscável foi vedada e apertada, mas continua pingando ou suando na rosca.

SISTEMA	APLICAÇÃO	FERRAMENTA
Água fria ou quente	Conexões roscáveis	Fita veda rosca e chave

O QUE O CLIENTE RELATA

- Pingo na rosca recém-vedada
- Rosca suando gota a gota
- Conexão trincou no aperto
- Vazou depois de reapertar

CAUSAS MAIS PROVÁVEIS

01 Fita pouca ou no sentido errado
A fita desenrola ao rosquear a peça.
MUITO COMUM

02 Aperto demais na conexão
Força demais trinca a conexão de PVC.
MUITO COMUM

03 Rosca espanada ou amassada
Fios da rosca danificados não vedam.
COMUM

04 Conexão trincada
Trinca fina na bolsa roscável.
COMUM

05 Rosca de metal em PVC
O metal força e racha a rosca plástica.
COMUM

06 Roscas incompatíveis
Roscas de padrões diferentes não encostam.
MENOS COMUM

VERIFICAÇÕES NA ORDEM

01 Seque a rosca e veja de onde nasce o pingo
✓ Se nascer no corpo da peça → conexão trincada

02 Desrosqueie e veja o sentido e a quantidade de fita
✓ Se enrolou ao contrário → refaça no sentido da rosca

03 Confira a rosca com lanterna e passe o dedo
✓ Se tiver fio amassado → troque a peça

04 Olhe a bolsa da conexão contra a luz
✓ Se houver trinca → troque a conexão

05 Confira se é metal rosqueado em peça de PVC
✓ Se for → use conexão com bucha de metal

06 Teste com pressão por 30 minutos após o reparo
✓ Se ainda suar → troque o par de peças

PRÓXIMO PASSO

SE pinga só na rosca	→	Refaça a vedação no sentido da rosca
SE a peça está trincada	→	Troque; não tente fechar com mais fita
SE há metal rosqueado em PVC	→	Use conexão com bucha de metal

ANTES DE TROCAR A PEÇA
Mais fita e mais força não resolvem: trincam a conexão. Refaça a vedação no sentido certo e aperte só o necessário.

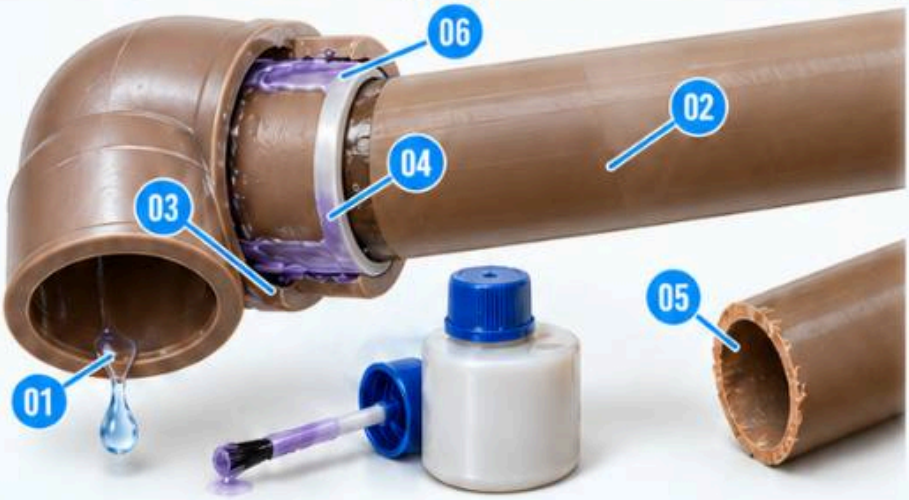
EMENDA SOLDÁVEL NOVA VAZANDO

Conexão de PVC colada há pouco tempo pinga ou solta quando a água é liberada.

SISTEMA	APLICAÇÃO	FERRAMENTA
Água fria	Tubos e conexões soldáveis	Lixa e adesivo plástico

O QUE O CLIENTE RELATA

- Pinga na boca da conexão
- Vazou logo ao abrir a água
- Tubo soltou da bolsa
- Adesivo escorrido por fora



CAUSAS MAIS PROVÁVEIS

01 Água liberada antes da cura
Pressão aplicada antes do tempo do adesivo.
MUITO COMUM

02 Tubo sem lixar ou limpar
O adesivo não pega na superfície lisa ou suja.
MUITO COMUM

03 Tubo não encostou no fundo
Pouca área colada dentro da bolsa.
COMUM

04 Adesivo pouco ou vencido
Cola grossa, seca ou mal espalhada.
COMUM

05 Corte torto ou com rebarba
Ponta irregular empurra o adesivo para fora.
COMUM

06 Tubo e conexão incompatíveis
Diâmetros que não casam direito.
MENOS COMUM

VERIFICAÇÕES NA ORDEM

01 Pergunte quanto tempo esperou antes de abrir a água
✓ Se abriu logo → refaça a emenda e respeite a cura

02 Seque e veja se pinga na boca ou no corpo
✓ Se pingar na boca → falha de colagem

03 Confira se o tubo e a conexão são da mesma linha
✓ Se não casarem → troque por peças compatíveis

04 Feche a água e corte a emenda fora da bolsa
✓ Se o adesivo só cobriu a entrada → faltou encaixe

05 Lixe, limpe e marque a profundidade no tubo novo
✓ Se a marca sumir na bolsa → encaixe completo

06 Cole de novo e espere a cura antes de testar
✓ Se segurar a pressão no teste → feche a parede

PRÓXIMO PASSO

SE pinga na boca da conexão	→	Corte e refaça a emenda; não remende
SE o tubo saiu da bolsa	→	Faltou encaixe até o fundo ou cura
SE as peças são de linhas diferentes	→	Troque por tubo e conexão compatíveis

ANTES DE TROCAR A PEÇA
Emenda soldável que vaza não tem remendo: corte e refaça. Lixe, limpe, encaixe até o fundo e espere a cura.

CANO RACHADO OU ESTOURADO

O tubo abriu de repente, com jato ou trinca longa, às vezes depois de batidas no encanamento.

SISTEMA
Água fria ou quente

APLICAÇÃO
Tubo aparente ou embutido

FERRAMENTA
Manômetro e luva de correr

O QUE O CLIENTE RELATA

- Jato forte ou trinca no tubo
- Batidas no cano ao fechar torneira
- Tubo ressecado e desbotado
- Pressão muito forte na casa

CAUSAS MAIS PROVÁVEIS

01 Pressão alta da rua
Ponto sem caixa, ligado direto na rede.
MUITO COMUM

02 Golpe de aríete
Fechamento brusco gera pico de pressão.
COMUM

03 Tubo exposto ao sol
PVC ressecado racha com o tempo.
COMUM

04 Tubo velho ou fino
Parede do tubo fraca para a pressão.
COMUM

05 Impacto ou peso no tubo
Batida, obra ou terra pressionando.
COMUM

06 Acomodação da estrutura
Trinca ou recalque da parede força o tubo.
MENOS COMUM

VERIFICAÇÕES NA ORDEM

01 Feche o registro e veja onde e como o tubo abriu
✓ Se for trinca longa → troque o trecho todo

02 Veja se o tubo está exposto ao sol ou ressecado
✓ Se estiver desbotado → troque e proteja o trecho

03 Pergunte se o cano bate ao fechar uma torneira
✓ Se bater → trate o golpe de aríete também

04 Meça a pressão com manômetro num ponto da rua
✓ Se passar de 40 m.c.a. → instale válvula redutora

05 Confira se o tubo está preso ou forçado na parede
✓ Se estiver tensionado → solte e refaça o apoio

06 Troque o trecho e teste a pressão antes de fechar
✓ Se não segurar → revise a linha inteira

PRÓXIMO PASSO

SE a pressão passa de 40 m.c.a.	→	Válvula redutora antes de trocar tubos
SE o cano bate ao fechar	→	Ataque o golpe de aríete na origem
SE o tubo está ressecado pelo sol	→	Troque e proteja do sol

ANTES DE TROCAR A PEÇA
Trocar só o pedaço rachado não basta se a causa é pressão ou golpe. Meça a pressão antes, senão estoura de novo.

INFILTRAÇÃO SÓ EM DIA DE CHUVA

A mancha ou a goteira surge só quando chove e seca nos dias sem chuva.

SISTEMA	APLICAÇÃO	FERRAMENTA
Água de chuva	Telhado, laje e fachada	Mangueira e lanterna

O QUE O CLIENTE RELATA

- Mancha aparece depois da chuva
- Seca em dias sem chuva
- Goteira perto de calha ou janela
- Hidrômetro parado com tudo fechado

CAUSAS MAIS PROVÁVEIS

01 Calha ou rufo entupido ou furado
A água transborda para dentro do forro.
MUITO COMUM

02 Telha quebrada ou deslocada
A chuva entra pelo telhado até a laje.
MUITO COMUM

03 Laje sem impermeabilização
A água empoça e atravessa a laje.
COMUM

04 Janela ou peitoril sem vedação
Chuva de vento entra pela esquadria.
COMUM

05 Ralo da laje ou sacada entupido
A água acumula e passa pela soleira.
COMUM

06 Trinca na fachada
Água de vento penetra pela parede.
MENOS COMUM

VERIFICAÇÕES NA ORDEM

01 Feche tudo e confira se o hidrômetro fica parado
✓ Se ficar parado → não é a rede de água

02 Limpe e molhe a calha e o rufo com mangueira
✓ Se a mancha molhar → refaça a calha ou o rufo

03 Suba no forro em dia de chuva com lanterna
✓ Se ver água pela telha → troque ou recoloque

04 Jogue água na janela fechada por 10 minutos
✓ Se entrar → vede a esquadria e o peitoril

05 Alague a laje por 24 horas com o ralo fechado
✓ Se a mancha aparecer → falha na impermeabilização

06 Molhe a fachada por trechos com mangueira
✓ Se molhar dentro → trate as trincas da parede

PRÓXIMO PASSO

SE o hidrômetro gira com tudo fechado	→	Há vazamento na rede também: investigue
SE molha ao testar a calha	→	Limpe, vede ou troque a calha
SE molha ao alagar a laje	→	Refaça a impermeabilização

ANTES DE QUEBRAR A PAREDE
Só molha com chuva e o hidrômetro fica parado? Não é cano. Teste calha, telha e janela com mangueira.

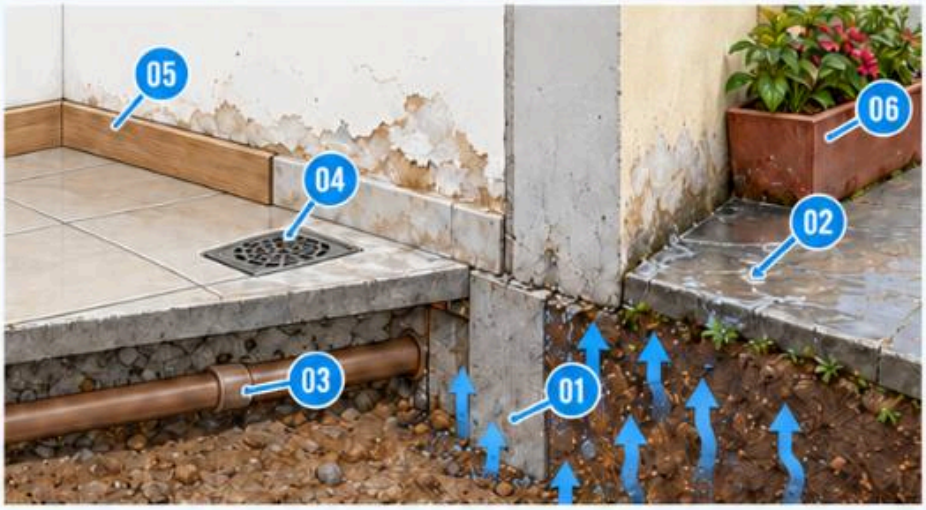
RODAPÉ ÚMIDO COM TINTA ESTUFANDO NA BASE

A parte de baixo da parede fica úmida, com tinta descascando e pó branco perto do rodapé.

SISTEMA	APLICAÇÃO	FERRAMENTA
Solo e água fria	Paredes térreas	Medidor de umidade

O QUE O CLIENTE RELATA

- Tinta estufada até meio metro
- Pó branco ou salitre na parede
- Rodapé solto ou escurecido
- Piora em época de chuva



CAUSAS MAIS PROVÁVEIS

01 Umidade do solo subindo
Baldrame sem impermeabilização: capilaridade.
MUITO COMUM

02 Calçada externa sem caimento
A água de chuva encosta na base da parede.
COMUM

03 Tubo de água sob o piso
Vazamento perto da parede molha a base.
COMUM

04 Ralo ou esgoto próximo
Água do ralo vaza e encharca o contrapiso.
COMUM

05 Água de limpeza no rodapé
Pano molhado e lavagem infiltram na base.
COMUM

06 Jardineira encostada na parede
Terra molhada encostada sem proteção.
MENOS COMUM

VERIFICAÇÕES NA ORDEM

01 Meça a umidade em alturas diferentes da parede
✓ Se cair conforme sobe → umidade do solo

02 Veja se a mancha é igual em toda a extensão
✓ Se for contínua → capilaridade, não cano

03 Feche tudo e confira o hidrômetro por 15 minutos
✓ Se girar → procure tubo com pressão perto

04 Olhe o lado de fora: calçada, jardim e calha
✓ Se a água encosta na base → corrija o caimento

05 Jogue água no ralo mais próximo por 10 minutos
✓ Se a umidade subir → ralo ou esgoto vazando

06 Retire o reboco da base até o tijolo
✓ Se o tijolo estiver encharcado → impermeabilize a base

PRÓXIMO PASSO

SE a mancha é contínua na base	→	Capilaridade: trate com impermeabilizante
SE a umidade tem um pico localizado	→	Procure cano ou ralo naquele ponto
SE molha só na chuva	→	Corrija calçada, calha e jardim

ANTES DE QUEBRAR O PISO
Mancha contínua na base costuma ser umidade do solo, não cano. Meça em alturas diferentes antes de abrir o piso.

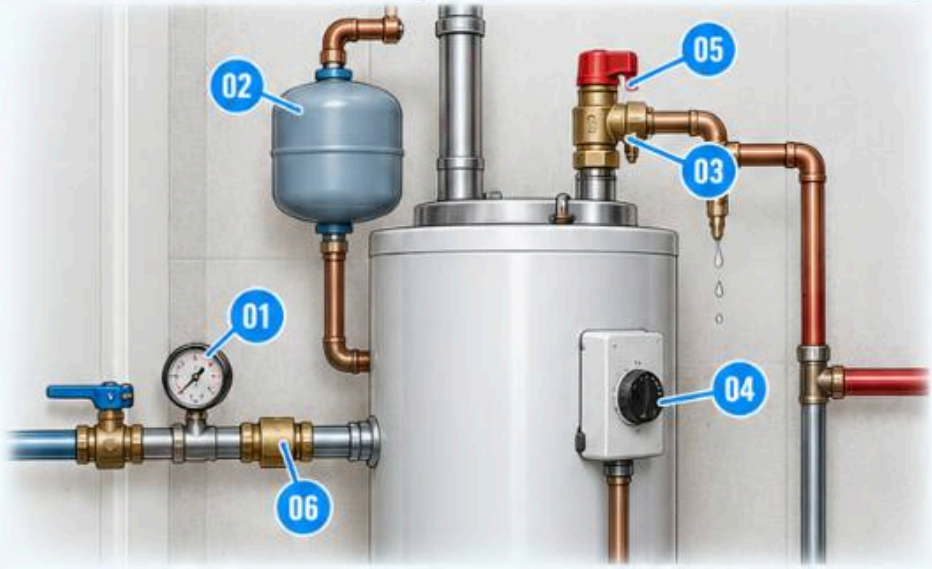
AQUECEDOR OU BOILER PINGANDO PELA VÁLVULA

A válvula de segurança do boiler ou do aquecedor solta água de vez em quando ou sem parar.

SISTEMA	APLICAÇÃO	FERRAMENTA
Água quente	Boiler e reservatório	Termômetro e manômetro

O QUE O CLIENTE RELATA

- Pinga na válvula de segurança
- Pinga mais quando aquece
- Água muito quente na torneira
- Estalos ou chiado no boiler



CAUSAS MAIS PROVÁVEIS

01 Pressão de entrada alta
Rede ou pressurizador acima do limite do boiler.
MUITO COMUM

02 Dilatação da água aquecida
Sem respiro ou vaso de expansão, a pressão sobe.
MUITO COMUM

03 Sujeira na sede da válvula
Resíduo impede a válvula de fechar.
COMUM

04 Termostato desregulado
Água superaquecida abre a válvula.
COMUM

05 Válvula gasta ou cansada
Mola fraca abre abaixo da pressão certa.
COMUM

06 Retenção na entrada de água
Impede a dilatação de voltar para a rede.
MENOS COMUM

VERIFICAÇÕES NA ORDEM

01 Veja se pinga sempre ou só durante o aquecimento
✓ Se só ao aquecer → dilatação ou termostato

02 Meça a temperatura da água na saída do boiler
✓ Se passar do ajuste → termostato com defeito

03 Meça a pressão de entrada com manômetro
✓ Se passar do limite do boiler → instale redutora

04 Acione a alavanca da válvula para limpar a sede
✓ Se parar de pingar → era sujeira na sede

05 Confira respiro, vaso de expansão e retenção
✓ Se faltar alívio da dilatação → corrija a instalação

06 Troque a válvula de segurança por outra igual
✓ Se persistir → chame a assistência do boiler

PRÓXIMO PASSO

SE pinga só durante o aquecimento	→	Dilatação: respiro ou vaso de expansão
SE a pressão de entrada é alta	→	Redutora de pressão antes do boiler
SE a água passa do ajuste	→	Termostato: assistência técnica

ANTES DE TROCAR A PEÇA
A válvula pingando muitas vezes está fazendo o trabalho dela. Meça pressão e temperatura antes de trocar a peça.

VIZINHO DE BAIXO RECLAMA DE MANCHA NO TETO

Em prédio, o apartamento de baixo tem mancha ou goteira e aponta o seu banheiro ou cozinha.

SISTEMA	APLICAÇÃO	FERRAMENTA
Água fria e esgoto	Apartamento	Corante e lanterna

O QUE O CLIENTE RELATA

- Mancha no teto do vizinho
- Goteira depois de banho ou descarga
- Forro de gesso do vizinho manchado
- Condomínio pedindo vistoria

CAUSAS MAIS PROVÁVEIS

01 Ralo ou caixa sifonada — MUITO COMUM
Água sai por fora do ralo, sobre a laje.

02 Box com rejunte ou manta falhando — MUITO COMUM
A água do banho atravessa o piso.

03 Anel de vedação do vaso — COMUM
Vaza na saída do vaso a cada descarga.

04 Ramal de água do apartamento — COMUM
Tubo sob pressão vazando no piso ou forro.

05 Prumada do prédio — COMUM
Coluna coletiva vazando: é do condomínio.

06 Máquina de lavar ou tanque — MENOS COMUM
Mangueira ou ralo da área de serviço.

VERIFICAÇÕES NA ORDEM

01 Compare a posição da mancha com a planta de cima
✓ Se casar com um ponto → teste ele primeiro

02 Deixe o apartamento sem uso e veja se ainda pinga
✓ Se pingar sem uso → ramal com pressão ou prumada

03 Jogue água com corante só no ralo
✓ Se pingar colorido embaixo → ralo ou caixa sifonada

04 Dê descargas com corante no vaso
✓ Se aparecer cor embaixo → anel ou saída do vaso

05 Feche o registro do apartamento e acompanhe
✓ Se parar → ramal; se seguir → prumada do prédio

06 Abra o forro do vizinho só sob o ponto suspeito
✓ Se a junta molhada for da coluna → é do condomínio

PRÓXIMO PASSO

SE pinga com o registro fechado	→	Prumada: avise o síndico
SE o corante desce pelo ralo	→	Refaça a vedação do ralo e da caixa
SE pinga só com descarga	→	Revise o anel e a saída do vaso

ANTES DE QUEBRAR O PISO
Teste ponto por ponto com corante, olhando de baixo. Pode ser a prumada do prédio, e aí o reparo não é do morador.

CANO DE FERRO GALVANIZADO MINANDO EM VÁRIOS PONTOS

Casa antiga com cano de ferro: pingos e manchas surgem em pontos diferentes, um após o outro.

SISTEMA Água fria

APLICAÇÃO Instalação antiga de ferro

FERRAMENTA Chave de grifo e manômetro

O QUE O CLIENTE RELATA

- Vazamento novo a cada mês
- Água amarelada ao abrir
- Pressão fraca na casa toda
- Ferrugem nas roscas aparentes

CAUSAS MAIS PROVÁVEIS

01 Corrosão de fim de vida
Ferro galvanizado velho fura por dentro.
MUITO COMUM

02 Roscas corroídas
A parte mais fina do tubo cede primeiro.
MUITO COMUM

03 Mistura de metais na linha
Cobre ou latão encostado acelera a corrosão.
COMUM

04 Remendo forçando o tubo velho
Emenda nova força o trecho velho ao lado.
COMUM

05 Pressão alta na rede
Tubo enfraquecido não aguenta picos.
COMUM

06 Água agressiva ou com sedimento
Corrosão acelerada por dentro do tubo.
MENOS COMUM

VERIFICAÇÕES NA ORDEM

01 Abra uma torneira e veja a cor da primeira água
✓ Se vier amarelada → corrosão interna avançada

02 Liste os pontos que já vazaram e onde ficam
✓ Se forem vários → a linha está no fim da vida

03 Olhe as roscas aparentes e os registros
✓ Se tiver ferrugem → espere o mesmo nas embutidas

04 Procure ligações de cobre ou latão no ferro
✓ Se houver → use conexão de transição isolante

05 Meça a pressão com manômetro na entrada
✓ Se estiver alta → reduza antes de reparar

06 Corte um trecho e olhe o tubo por dentro
✓ Se estiver fechado de ferrugem → troque a linha

PRÓXIMO PASSO

SE já vazou em vários pontos	→	Orce a troca por trechos ou total
SE a ferrugem fecha o tubo	→	Troque também para recuperar a pressão
SE é um vazamento isolado	→	Repare, mas avise do risco dos outros

ANTES DE TROCAR A PEÇA
Trocar só o trecho furado em ferro velho vira chamado toda semana. Mostre o tubo por dentro antes de orçar.

FILTRO OU PURIFICADOR DE PAREDE PINGANDO

O filtro ou o purificador da cozinha goteja na conexão, na carcaça ou no engate da torneira.

SISTEMA	APLICAÇÃO	FERRAMENTA
Água potável	Filtro e purificador	Chave do refil e pano

O QUE O CLIENTE RELATA

- Pingo na conexão do filtro
- Carcaça molhada por fora
- Mangueira encharcada
- Vaza depois de trocar o refil

CAUSAS MAIS PROVÁVEIS

01 Anel do refil fora do lugar
Vedação torta ou ressecada após a troca.
MUITO COMUM

02 Mangueira mal encaixada
Engate rápido sem a mangueira até o fim.
MUITO COMUM

03 Pressão alta da rua
Ponto direto na rede força a carcaça.
COMUM

04 Derivação ou adaptador
Rosca do adaptador sem vedação.
COMUM

05 Mangueira cortada torta
Corte irregular não veda no engate.
COMUM

06 Carcaça trincada
Aperto ou queda racharam a peça.
MENOS COMUM

VERIFICAÇÕES NA ORDEM

01 Seque tudo e veja onde nasce a primeira gota
✓ Se for na carcaça → revise o anel do refil

02 Feche a água, tire o refil e confira o anel
✓ Se estiver torto → assente ou troque o anel

03 Empurre a mangueira até o fim do engate rápido
✓ Se parar → estava mal encaixada

04 Corte a ponta da mangueira em esquadro
✓ Se vazar menos → refaça o corte e o encaixe

05 Meça a pressão no ponto com manômetro
✓ Se passar do limite do filtro → instale redutora

06 Olhe a carcaça contra a luz, sem água
✓ Se tiver trinca → troque a carcaça

PRÓXIMO PASSO

SE vaza logo após trocar o refil	→	Anel do refil fora do lugar
SE vaza no engate da mangueira	→	Corte reto e encaixe até o fim
SE a pressão passa do limite	→	Redutora de pressão no ponto

ANTES DE TROCAR A PEÇA
Na maioria das vezes é o anel do refil ou a mangueira mal encaixada. Revise a vedação antes de condenar o aparelho.

ÁGUA NO CHÃO ATRÁS DA MÁQUINA DE LAVAR PARADA

Poça atrás ou embaixo da máquina mesmo com ela desligada, sem estar lavando.

SISTEMA	APLICAÇÃO	FERRAMENTA
Água fria	Área de serviço	Pano e lanterna

O QUE O CLIENTE RELATA

- Poça com a máquina desligada
- Torneira da máquina molhada
- Mangueira úmida na rosca
- Rejunte atrás da máquina escuro

CAUSAS MAIS PROVÁVEIS

01 Vedação da mangueira de entrada

Borrachinha da rosca gasta ou ausente.
MUITO COMUM

02 Torneira da máquina pingando

Vedante ou haste da torneira gasto.
COMUM

03 Rosca da torneira na parede

Torneira vazando para dentro da parede.
COMUM

04 Mangueira de entrada rachada

Mangueira velha sob pressão o tempo todo.
COMUM

05 Válvula de entrada da máquina

A água passa e vaza dentro da máquina.
COMUM

06 Mangueira de saída mal presa

Resto de água escorre do tanque ou ralo.
MENOS COMUM

VERIFICAÇÕES NA ORDEM

01 Seque o chão e a mangueira e espere 30 minutos
✓ Se a poça voltar → é água com pressão

02 Passe papel na rosca da mangueira e da torneira
✓ Se molhar → troque a vedação da mangueira

03 Feche a torneira da máquina e observe
✓ Se parar → mangueira ou válvula da máquina

04 Olhe a mangueira de entrada inteira com lanterna
✓ Se tiver bolha ou trinca → troque a mangueira

05 Confira a mangueira de saída no tanque ou ralo
✓ Se estiver solta → prenda com abraçadeira

06 Com a torneira fechada, veja se a parede molha
✓ Se molhar → rosca da torneira na parede

PRÓXIMO PASSO

SE vaza com a torneira aberta	→	Vedação da mangueira ou válvula da máquina
SE molha com a torneira fechada	→	Torneira ou rosca na parede
SE só molha após a lavagem	→	Mangueira de saída ou ralo

ANTES DE TROCAR A PEÇA
Máquina parada e poça no chão? Confira a borrachinha da mangueira e a torneira antes de chamar assistência.

MANCHA NA PAREDE ATRÁS DO VASO SANITÁRIO

Parede úmida ou azulejo escuro atrás do vaso, da válvula de descarga ou da caixa acoplada.

SISTEMA	APLICAÇÃO	FERRAMENTA
Água fria e esgoto	Vaso e válvula de descarga	Corante e papel toalha

O QUE O CLIENTE RELATA

- Mancha atrás ou ao lado do vaso
- Piora depois de dar descarga
- Rejunte escuro perto do piso
- Registro da caixa molhado

CAUSAS MAIS PROVÁVEIS

01 Flexível ou registro da caixa
Engate da caixa acoplada pingando.
MUITO COMUM

02 Tubo de descarga da válvula
Ligação da válvula de parede ao vaso.
COMUM

03 Anel de vedação do vaso
A água da descarga escapa pela saída.
COMUM

04 Tubo de alimentação embutido
Conexão da caixa ou da válvula na parede.
COMUM

05 Esgoto ou ventilação na parede
Junta do esgoto atrás do vaso.
COMUM

06 Condensação na caixa acoplada
Caixa fria sua e escorre na parede.
MENOS COMUM

VERIFICAÇÕES NA ORDEM

01 Seque e passe papel no registro e no flexível
✓ Se o papel molhar → troque o flexível ou a vedação

02 Com corante no vaso, dê várias descargas
✓ Se a cor aparecer na parede → saída ou anel

03 Olhe a ligação do tubo de descarga com o vaso
✓ Se pingar na ligação → troque a vedação do tubo

04 Veja se a caixa sua em dias úmidos
✓ Se a caixa estiver suada → é condensação

05 Feche o registro do vaso e acompanhe 24 horas
✓ Se secar → tubo de alimentação ou válvula

06 Remova o vaso e inspecione a saída de esgoto
✓ Se o anel estiver esmagado → troque e refixe

PRÓXIMO PASSO

SE molha só com descarga	→	Anel do vaso ou tubo de descarga
SE molha com o vaso parado	→	Registro, flexível ou tubo embutido
SE a caixa sua e escorre	→	Condensação: ventile, não é vazamento

ANTES DE QUEBRAR A PAREDE
Teste flexível, corante e tubo de descarga primeiro. Muitos desses casos se resolvem sem abrir a parede.

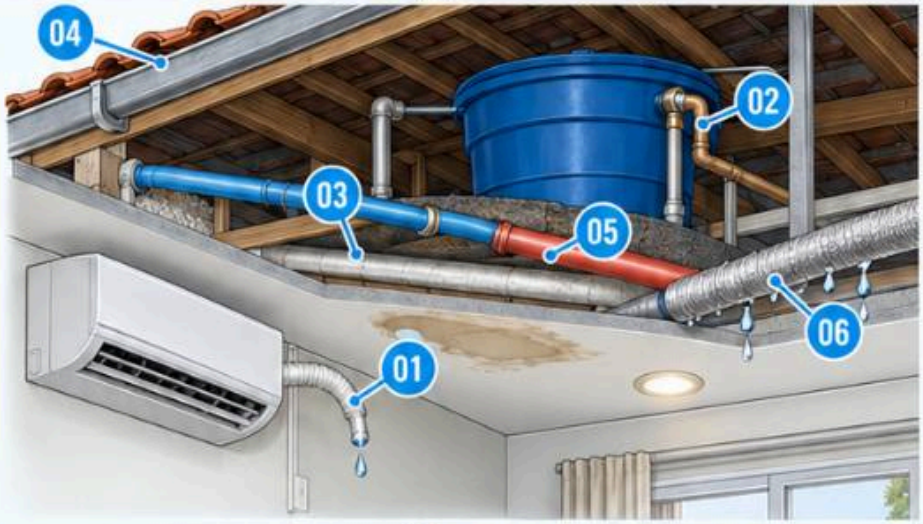
FORRO DE GESSO MANCHADO SEM BANHEIRO EM CIMA

Mancha ou gota no forro de um cômodo sem nenhuma área molhada em cima.

SISTEMA	APLICAÇÃO	FERRAMENTA
Água e dreno	Forro e entreforro	Lanterna e escada

O QUE O CLIENTE RELATA

- Mancha redonda no gesso
- Pinga mais com o ar ligado
- Aparece com chuva ou banho quente
- Gesso amolecido ou caindo



CAUSAS MAIS PROVÁVEIS

01 Dreno do ar-condicionado
Mangueira solta ou entupida no forro.
MUITO COMUM

02 Caixa-d'água no entreforro
Ladrão ou conexão da caixa vazando.
COMUM

03 Tubo de água passando no forro
Alimentação da caixa ou ramal vazando.
COMUM

04 Telhado, calha ou rufo
Chuva entrando acima do forro.
COMUM

05 Tubo de água quente no forro
Ramal do aquecedor ou do boiler.
COMUM

06 Condensação em tubo frio
Tubo ou duto suando sem isolamento.
MENOS COMUM

VERIFICAÇÕES NA ORDEM

01 Veja se pinga mais com o ar-condicionado ligado
✓ Se pingar com o ar → revise o dreno

02 Confira se a mancha aumenta em dia de chuva
✓ Se só com chuva → telhado, calha ou rufo

03 Feche tudo e veja o hidrômetro por 15 minutos
✓ Se girar → tubo de água com pressão vazando

04 Abra o alçapão e ilumine o entreforro
✓ Se a caixa estiver molhada → ladrão ou conexão

05 Desligue a água quente e acompanhe 24 horas
✓ Se secar → ramal de água quente no forro

06 Corte o gesso só sob a mancha, em área pequena
✓ Se o tubo estiver suando → isole o tubo frio

PRÓXIMO PASSO

SE pinga com o ar ligado →	Desentupa ou refaça o dreno
SE só molha com chuva →	Revise telhado, calha e rufo
SE o hidrômetro gira →	Rastreie o tubo de água no forro

ANTES DE ABRIR O FORRO
Sem banheiro em cima, o primeiro suspeito é o dreno do ar-condicionado. Teste o dreno antes de cortar o gesso.

MOFO NO TETO DO BANHEIRO SEM VAZAMENTO

Pontos pretos de mofo no teto e nos cantos do banheiro, sem goteira nem mancha de vazamento.

SISTEMA	APLICAÇÃO	FERRAMENTA
Ventilação	Banheiro	Higrômetro e lanterna

O QUE O CLIENTE RELATA

- Pontos pretos no teto e cantos
- Espelho embaçado por muito tempo
- Pintura descascando no teto
- Sem goteira nem mancha marrom

CAUSAS MAIS PROVÁVEIS

01 Banho quente sem ventilação
O vapor condensa no teto frio.
MUITO COMUM

02 Exaustor fraco ou desligado
Não tira o vapor do banheiro.
MUITO COMUM

03 Porta e janela fechadas no banho
A umidade fica presa por horas.
COMUM

04 Laje fria sem isolamento
Teto sob o telhado gela e condensa.
COMUM

05 Tinta comum no teto
Tinta sem proteção contra mofo.
COMUM

06 Vazamento real acima
Mancha marrom ou úmida ao toque.
MENOS COMUM

VERIFICAÇÕES NA ORDEM

01 Toque a mancha e veja se está úmida ou só escura
✓ Se estiver seca e preta → mofo de condensação

02 Veja se a mancha é marrom com borda definida
✓ Se for → suspeite de vazamento real

03 Confira se o banheiro tem janela ou exaustor
✓ Se não tiver → a umidade não sai

04 Meça a umidade do ar logo após um banho
✓ Se ficar alta por horas → falta ventilação

05 Ligue o exaustor e teste com papel na grelha
✓ Se o papel não for puxado → exaustor fraco

06 Feche tudo e confira o hidrômetro
✓ Se girar → investigue vazamento antes de pintar

PRÓXIMO PASSO

SE a mancha é preta e seca	→	Ventilação: exaustor e janela aberta
SE a mancha é marrom e úmida	→	Vazamento: siga as fichas de mancha
SE o exaustor não puxa	→	Limpe ou troque o exaustor

ANTES DE QUEBRAR A PAREDE
Mofo preto e seco no teto quase sempre é vapor do banho, não cano. Resolva a ventilação antes de abrir.

Use máscara e luva ao limpar mofo; desligue o exaustor antes de mexer.

A MANCHA VOLTOU DEPOIS DO CONSERTO

O vazamento foi reparado, mas a mancha continua, cresce de novo ou volta depois de pintar.

SISTEMA	APLICAÇÃO	FERRAMENTA
Água fria e esgoto	Reparo já feito	Medidor de umidade

O QUE O CLIENTE RELATA

- Mancha não sumiu após o reparo
- Tinta nova estufou de novo
- Pó branco na parede
- Cliente acha que não resolveu

CAUSAS MAIS PROVÁVEIS

01 Parede ainda secando
Alvenaria molhada leva semanas para secar.
MUITO COMUM

02 Havia um segundo vazamento
Outro ponto molha a mesma região.
COMUM

03 Pintura antes de secar
A tinta prende a umidade e estufa.
COMUM

04 Salitre na parede
O sal cristaliza e estufa a tinta seca.
COMUM

05 O reparo não segurou
Emenda ou vedação voltou a vazar.
COMUM

06 A causa era chuva ou solo
O reparo foi feito no ponto errado.
MENOS COMUM

VERIFICAÇÕES NA ORDEM

01 Meça a umidade e compare com a medida do reparo
✓ Se estiver caindo → a parede está secando

02 Marque a borda da mancha e volte em 7 dias
✓ Se crescer → há vazamento ativo

03 Feche tudo e confira o hidrômetro
✓ Se girar → ainda há vazamento com pressão

04 Passe a mão no pó branco da parede
✓ Se for salitre → escove e trate antes de pintar

05 Teste de novo o ponto reparado com manômetro
✓ Se perder pressão → o reparo não segurou

06 Repita os testes de chuva, box e ralo
✓ Se molhar → há outra origem a tratar

PRÓXIMO PASSO

SE a umidade cai a cada semana	→	Espere secar antes de pintar
SE a mancha cresce	→	Há vazamento ativo: refaça os testes
SE só tem pó branco	→	Salitre: escove e aplique selador

ANTES DE QUEBRAR A PAREDE
Parede molhada leva semanas para secar. Meça e acompanhe por data antes de abrir de novo o mesmo lugar.

02

ENTUPIMENTOS E ESGOTO

SINTOMAS DESTE MÓDULO

HD-026	RALO COM MAU CHEIRO SEM ESTAR ENTUPIDO
HD-027	PIA DA COZINHA ESCOANDO DEVAGAR
HD-028	CAIXA DE GORDURA TRANSBORDANDO OU CHEIRANDO
HD-029	VASO SANITÁRIO ENTUPIDO
HD-030	VASO QUE ENTOPE TODA SEMANA
HD-031	RALO DO BOX ESCOANDO DEVAGAR
HD-032	ÁGUA VOLTA PELO RALO QUANDO DÃO DESCARGA
HD-033	RALO OU PIA BORBULHANDO DEPOIS DE ESCOAR
HD-034	RALO DA ÁREA TRANSBORDA QUANDO A MÁQUINA ESVAZIA
HD-035	CAIXA DE INSPEÇÃO TRANSBORDANDO NO QUINTAL
HD-036	ESGOTO VOLTANDO PELO PONTO MAIS BAIXO DA CASA
HD-037	ENTUPIMENTO QUE VOLTA DIAS DEPOIS DE DESENTUPIR
HD-038	MAU CHEIRO DE ESGOTO NO QUINTAL OU NA GARAGEM
HD-039	FOSSA ENCHENDO RÁPIDO DEMAIS
HD-040	QUINTAL ALAGA E O RALO NÃO DÁ VAZÃO NA CHUVA
HD-041	PIA DO BANHEIRO ESCOANDO DEVAGAR
HD-042	BARATA OU RATO SAINDO PELO RALO
HD-043	CHEIRO DE ESGOTO NA BASE DO VASO
HD-044	ENTUPIMENTO LOGO DEPOIS DE OBRA OU REFORMA
HD-045	ESGOTO MINANDO NO PISO OU NA PAREDE

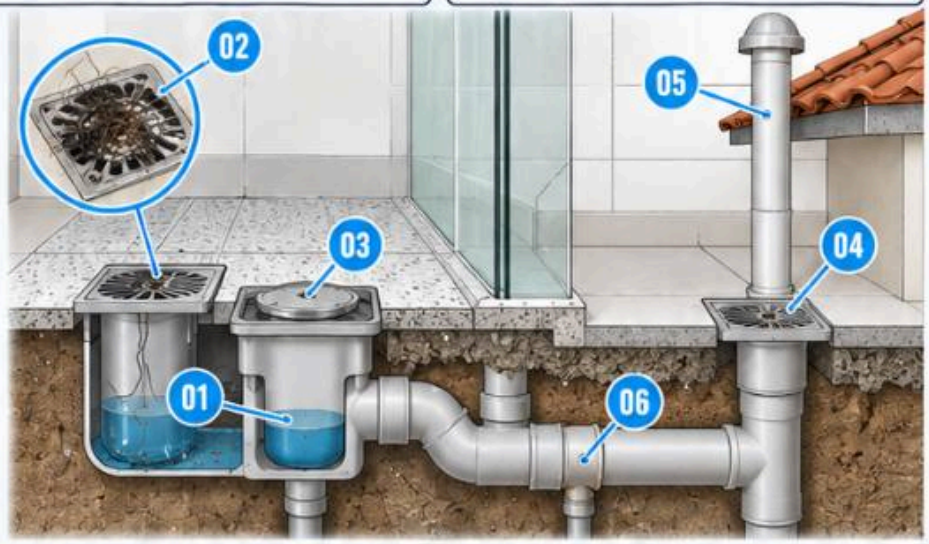
RALO COM MAU CHEIRO SEM ESTAR ENTUPIDO

O ralo escoa normal, mas o banheiro fica com cheiro de esgoto, pior em dias quentes.

SISTEMA	APLICAÇÃO	FERRAMENTA
Esgoto	Ralo e caixa sifonada	Lanterna e balde

O QUE O CLIENTE RELATA

- Cheiro de esgoto no banheiro
- Ralo escoando normalmente
- Pior em ralo pouco usado
- Cheiro some ao jogar água



CAUSAS MAIS PROVÁVEIS

01 Fecho hídrico secou
Ralo pouco usado perde a água que barra o gás.
MUITO COMUM

02 Cabelo e lodo no ralo
Sujeira apodrece na grelha e no copo.
MUITO COMUM

03 Caixa sifonada mal vedada
Tampa, anel ou prolongador fora do lugar.
COMUM

04 Ralo seco ligado no esgoto
Ralo sem sifão, sem nenhuma barreira.
COMUM

05 Falta de ventilação no esgoto
A descarga puxa a água do sifão.
COMUM

06 Esgoto vazando sob o piso
O gás sobe pelas juntas do piso.
MENOS COMUM

VERIFICAÇÕES NA ORDEM

01 Jogue 2 litros de água no ralo e espere 1 hora
✓ Se o cheiro sumir → o fecho hídrico tinha secado

02 Tire a grelha e limpe o copo e a caixa sifonada
✓ Se o cheiro cair → era sujeira acumulada

03 Ilumine o ralo e procure a lâmina de água parada
✓ Se não houver água parada → ralo sem sifão

04 Confira tampa, anel e prolongador da caixa sifonada
✓ Se estiver folgado ou sem anel → vede ou troque

05 Dê descarga e observe a água dentro do ralo
✓ Se a água baixar ou borbulhar → falta ventilação

06 Faça o teste de fumaça na rede de esgoto
✓ Se sair fumaça no piso → tubo vazando por baixo

PRÓXIMO PASSO

SE o cheiro volta em ralo pouco usado	→	Jogue água toda semana ou use ralo com fecho
SE o ralo não tem água parada	→	Troque por ralo sifonado ou instale sifão
SE o sifão perde água com a descarga	→	Revise a ventilação do esgoto

ANTES DE QUEBRAR O PISO
Encha o ralo de água e espere. Ralo pouco usado seca o fecho hídrico e o cheiro sobe por ali.

PIA DA COZINHA ESCOANDO DEVAGAR

A água demora a descer na cuba e às vezes volta suja ou com cheiro de gordura.

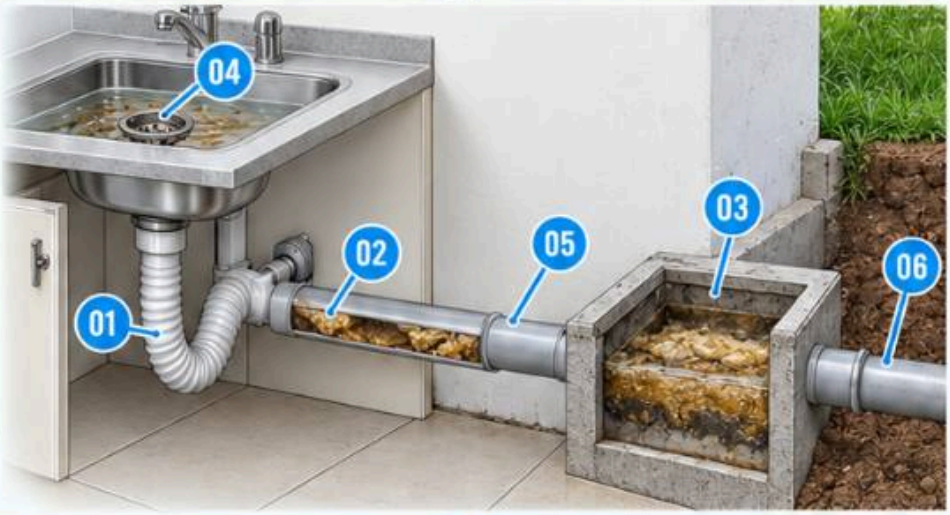
SISTEMA Esgoto

APLICAÇÃO Pia de cozinha

FERRAMENTA Balde e mola desentupidora

O QUE O CLIENTE RELATA

- Água parada na cuba depois de lavar
- Ronco ou borbulho ao escoar
- Cheiro de gordura na pia
- Piora depois de lavar panela



CAUSAS MAIS PROVÁVEIS

01 Gordura e resto de comida no sifão
Massa de gordura fecha a passagem do sifão.
MUITO COMUM

02 Gordura grudada no tubo da parede
O tubo vai estreitando por dentro com o tempo.
MUITO COMUM

03 Caixa de gordura cheia
Sem limpeza, a caixa segura a água da pia.
COMUM

04 Válvula ou grelha obstruída
Resto de comida preso na válvula da cuba.
COMUM

05 Tubo com pouco caimento
A água anda devagar e a gordura assenta.
COMUM

06 Saída da caixa de gordura entupida
A caixa enche e a pia não consegue esvaziar.
MENOS COMUM

VERIFICAÇÕES NA ORDEM

01 Coloque um balde, solte o sifão e limpe por dentro
✓ Se escoar normal ao remontar → era o sifão

02 Com o sifão solto, despeje 5 litros no tubo da parede
✓ Se a água voltar → obstrução no tubo ou adiante

03 Abra a caixa de gordura e veja o nível e a crosta
✓ Se estiver cheia → limpe a caixa antes de tudo

04 Jogue água na pia e observe a entrada da caixa
✓ Se a água não chegar → entupido entre a pia e a caixa

05 Passe a mola no tubo da parede até a caixa
✓ Se sair gordura e liberar → avalie hidrojateamento

06 Passe câmera no trecho que volta a entupir
✓ Se mostrar barriga ou tubo amassado → refaça o trecho

PRÓXIMO PASSO

SE só o sifão estava sujo	→	Limpe e oriente: não jogar óleo na pia
SE a caixa de gordura estava cheia	→	Limpe a caixa e combine limpeza periódica
SE o tubo da parede segue obstruído	→	Mola ou hidrojato; câmera se voltar

ANTES DE QUEBRAR A PAREDE
Abra o sifão e a caixa de gordura primeiro. Na pia da cozinha, a gordura costuma estar num desses dois pontos.

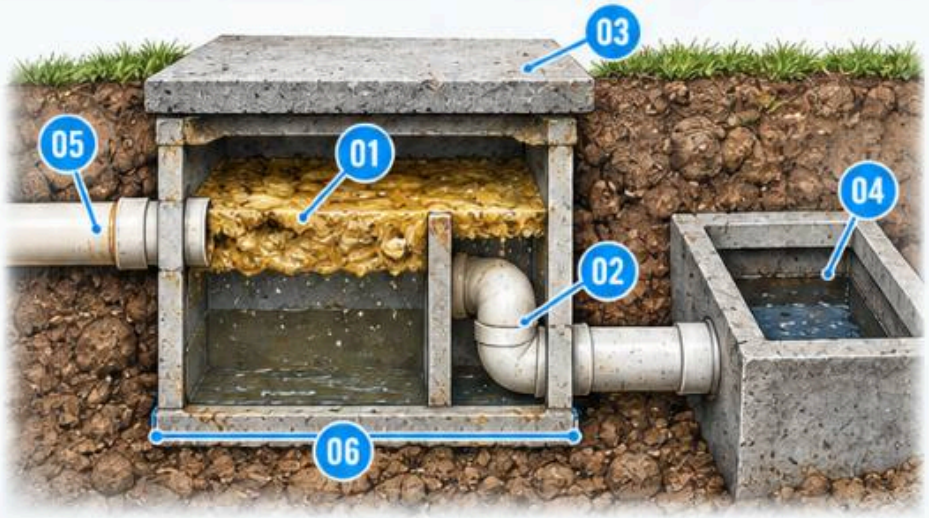
CAIXA DE GORDURA TRANSBORDANDO OU CHEIRANDO

A caixa de gordura do quintal transborda, enche rápido ou solta cheiro forte em volta.

SISTEMA	APLICAÇÃO	FERRAMENTA
Esgoto	Caixa de gordura	Pá, balde e luva

O QUE O CLIENTE RELATA

- Gordura saindo pela tampa
- Cheiro de comida podre no quintal
- Pia da cozinha escoando devagar
- Caixa enche logo após limpar



CAUSAS MAIS PROVÁVEIS

01 Limpeza atrasada
A crosta de gordura ocupa toda a caixa.
MUITO COMUM

02 Saída da caixa obstruída
A curva de saída tampa com gordura dura.
COMUM

03 Tampa sem vedação
Tampa quebrada ou solta deixa o cheiro sair.
COMUM

04 Rede adiante entupida
A caixa de inspeção seguinte está cheia.
COMUM

05 Outros pontos ligados na caixa
Tanque ou ralo enchendo a caixa de água.
MENOS COMUM

06 Caixa pequena para o uso
Não dá conta do volume de gordura da casa.
MENOS COMUM

VERIFICAÇÕES NA ORDEM

01 Abra a tampa e meça a camada de gordura
✓ Se a crosta tomar a caixa → limpe e retire a gordura

02 Depois de limpar, jogue água pela pia da cozinha
✓ Se a caixa encher e não baixar → saída obstruída

03 Abra a caixa de inspeção seguinte
✓ Se estiver cheia → o entupimento está mais adiante

04 Confira a tampa e o encaixe dela na caixa
✓ Se estiver quebrada ou folgada → troque ou vede

05 Abra tanque e ralos e veja se a água cai na caixa
✓ Se cair → ligação errada sobrecarregando a caixa

06 Passe mola ou hidrojato na saída e na rede
✓ Se voltar a encher logo → avalie caixa maior

PRÓXIMO PASSO

SE a caixa só estava cheia	→	Limpe e combine a frequência de limpeza
SE a caixa seguinte também enche	→	Desentupa a rede entre as caixas
SE outros pontos caem na caixa	→	Desvie esses pontos para a rede de esgoto

ANTES DE QUEBRAR O PISO
Limpe a caixa e teste a saída e a caixa seguinte. Troque ou mova a caixa só depois de ver onde a água para.

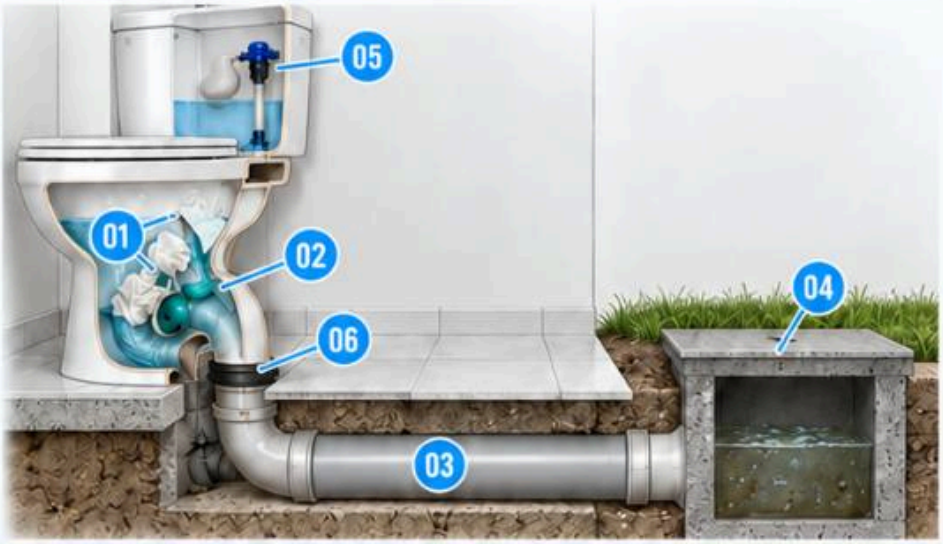
VASO SANITÁRIO ENTUPIDO

Ao dar descarga, a água sobe no vaso e demora a descer ou não desce.

SISTEMA	APLICAÇÃO	FERRAMENTA
Esgoto	Vaso sanitário	Desentupidor e mola

O QUE O CLIENTE RELATA

- Água sobe até a borda na descarga
- Desce muito devagar
- Ralo do banheiro pode voltar água
- Começou de uma vez, sem aviso



CAUSAS MAIS PROVÁVEIS

01 Excesso de papel ou dejetos
Bolo de papel trava no sifão da louça.
MUITO COMUM

02 Objeto jogado no vaso
Absorvente, lenço umedecido ou brinquedo.
MUITO COMUM

03 Ramal entupido até a caixa
Obstrução no tubo de 100 sob o piso.
COMUM

04 Caixa de inspeção cheia
Rede adiante parada, o vaso não esvazia.
COMUM

05 Pouca água na descarga
Volume baixo não empurra os dejetos.
COMUM

06 Anel de vedação deslocado
O anel esmagado fecha parte da saída.
MENOS COMUM

VERIFICAÇÕES NA ORDEM

01 Pergunte o que foi jogado e quando começou
✓ Se caiu objeto → não force, retire pela boca do vaso

02 Abra a caixa de inspeção mais próxima
✓ Se estiver cheia → o entupimento está adiante do vaso

03 Use o desentupidor com água cobrindo a borracha
✓ Se liberar → era papel no sifão da louça

04 Passe mola própria de vaso pelo sifão
✓ Se a mola travar no mesmo ponto → objeto preso

05 Confira o volume da descarga com a caixa cheia
✓ Se o nível estiver baixo → regule a boia

06 Retire o vaso e inspecione louça e tubo de 100
✓ Se achar objeto ou anel no tubo → retire e reassente

PRÓXIMO PASSO

SE a caixa de inspeção está cheia	→	Desentupa a rede, não o vaso
SE a mola trava no mesmo ponto	→	Retire o vaso antes de forçar mais
SE liberou mas volta logo	→	Veja a ficha do vaso que entope sempre

ANTES DE TROCAR A PEÇA
Abra a caixa de inspeção antes de mexer no vaso: se ela estiver cheia, o problema está na rede, não na louça.

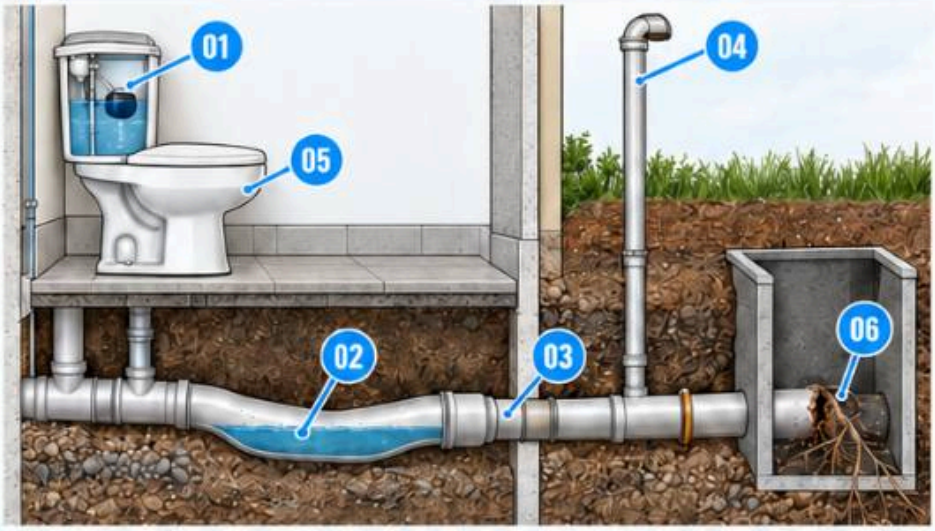
VASO QUE ENTOPE TODA SEMANA

O vaso desentope, funciona alguns dias e volta a entupir com uso normal.

SISTEMA	APLICAÇÃO	FERRAMENTA
Esgoto	Vaso e ramal de 100	Nível e câmera de inspeção

O QUE O CLIENTE RELATA

- Entope com uso normal da casa
- Desentupidor resolve por pouco tempo
- Descarga sempre parece fraca
- Às vezes borbulha no ralo



CAUSAS MAIS PROVÁVEIS

01 Pouca água por descarga
Boia baixa ou caixa regulada para economia.
MUITO COMUM

02 Ramal com pouco caimento
Barriga no tubo segura papel e dejetos.
MUITO COMUM

03 Tubo de 75 em vez de 100
Diâmetro pequeno para a saída do vaso.
COMUM

04 Falta de ventilação
Sem ar, a descarga perde força e borbulha.
COMUM

05 Vaso antigo com caixa econômica
Louça feita para mais água que a caixa dá.
COMUM

06 Tubo quebrado ou com raiz
Abatimento ou raiz no trecho do quintal.
MENOS COMUM

VERIFICAÇÕES NA ORDEM

01 Abra a caixa acoplada e confira o nível da água
✓ Se estiver abaixo da marca → regule a boia

02 Dê descarga e veja o tempo para esvaziar o vaso
✓ Se esvaziar lento e borbulhar → suspeite de ventilação

03 Pergunte o que a família joga no vaso
✓ Se jogam lenço ou absorvente → o hábito entope

04 Abra a caixa de inspeção e jogue 3 baldes no vaso
✓ Se a água chegar fraca → obstrução no ramal

05 Passe câmera de inspeção no ramal de esgoto
✓ Se mostrar barriga, redução ou raiz → anote o trecho

06 Abra o piso só no trecho mostrado pela câmera
✓ Se confirmar → refaça com 100 mm e caimento de 1%

PRÓXIMO PASSO

SE o nível da caixa estava baixo	→	Regule a boia e teste por uma semana
SE a câmera mostra barriga ou redução	→	Refaça só o trecho com defeito
SE borbulha nos ralos ao dar descarga	→	Revise a ventilação do esgoto

ANTES DE QUEBRAR O PISO
Regule a água da descarga e passe a câmera. Entupimento repetido tem causa fixa, e ela pode estar longe do vaso.

RALO DO BOX ESCOANDO DEVAGAR

Durante o banho a água acumula no box e demora para descer pelo ralo.

SISTEMA	APLICAÇÃO	FERRAMENTA
Esgoto	Ralo do box	Gancho de cabelo e balde

O QUE O CLIENTE RELATA

- Água acumula no box no banho
- Desce devagar depois de fechar
- Borda do box molha o banheiro
- Cheiro de sabão e cabelo

CAUSAS MAIS PROVÁVEIS

01 Cabelo e sabão na grelha e no copo
Bola de cabelo fecha a passagem do ralo.
MUITO COMUM

02 Caixa sifonada suja
Sabão endurecido estreita a caixa.
MUITO COMUM

03 Tubo do ralo à caixa obstruído
Cabelo preso no trecho sob o piso.
COMUM

04 Caimento ruim do piso
A água empoça longe do ralo.
COMUM

05 Ralo pequeno para a ducha
A ducha joga mais água do que o ralo leva.
COMUM

06 Saída da caixa sifonada obstruída
Banheiro inteiro escoando devagar.
MENOS COMUM

VERIFICAÇÕES NA ORDEM

01 Tire a grelha e limpe o copo do ralo
✓ Se sair bola de cabelo → limpe e teste com balde

02 Jogue um balde no ralo sem a ducha ligada
✓ Se descer rápido → ralo pequeno ou caimento ruim

03 Abra e limpe a caixa sifonada do banheiro
✓ Se tiver sabão duro → raspe e enxágue a caixa

04 Veja se a pia e o outro ralo também escoam devagar
✓ Se todos estiverem lentos → obstrução após a caixa

05 Passe mola fina do ralo até a caixa sifonada
✓ Se liberar → era cabelo preso no tubo

06 Meça o caimento do piso com nível ou água
✓ Se empoçar longe do ralo → corrija o piso ou o ralo

PRÓXIMO PASSO

SE era só cabelo no ralo	→	Limpe e indique grelha com cesto coletor
SE todos os pontos do banheiro escoam lento	→	Desentupa a saída da caixa sifonada
SE escoa bem no balde e empoça no banho	→	Ralo linear ou maior, ou ajuste do piso

ANTES DE QUEBRAR O PISO
Limpe ralo e caixa sifonada e faça o teste do balde. Quebrar o piso só se o caimento estiver errado de verdade.

ÁGUA VOLTA PELO RALO QUANDO DÃO DESCARGA

Ao dar descarga no vaso, a água sobe ou espirra pelo ralo do banheiro.

SISTEMA
Esgoto

APLICAÇÃO
Ralo e ramal do vaso

FERRAMENTA
Mola e câmera de inspeção

O QUE O CLIENTE RELATA

- Água sobe no ralo na descarga
- Ralo borbulha ou faz ronco
- Vaso também desce devagar
- Às vezes volta com sujeira

CAUSAS MAIS PROVÁVEIS

01 Obstrução depois da junção
A descarga não passa e volta pelo ralo.
MUITO COMUM

02 Caixa de inspeção cheia
A rede adiante parada devolve a água.
COMUM

03 Falta de ventilação
O ar empurrado sai pelo ralo.
COMUM

04 Ralo ligado no ramal do vaso
Ligação perto demais da saída do vaso.
COMUM

05 Caimento ruim do ramal
O tubo segura água e a descarga volta.
MENOS COMUM

06 Rede da rua obstruída
O ramal predial não escoa para a rede.
MENOS COMUM

VERIFICAÇÕES NA ORDEM

01 Abra a caixa de inspeção e dê descarga
✓ Se a caixa estiver cheia → o problema está adiante

02 Jogue um balde só no ralo e veja se desce
✓ Se descer bem → o volume da descarga é que volta

03 Passe mola do ralo ou do vaso até a caixa
✓ Se encontrar resistência → desentupa o trecho

04 Dê descarga e observe se o ralo borbulha
✓ Se borbulhar sem subir água → falta ventilação

05 Passe câmera para ver onde o ralo entra no ramal
✓ Se entrar colado na saída do vaso → ligação errada

06 Abra o piso só no ponto indicado pela câmera
✓ Se confirmar → refaça a junção ou o caimento

PRÓXIMO PASSO

SE a caixa de inspeção está cheia	→	Desentupa da caixa em direção à rua
SE a mola libera e volta a acontecer	→	Câmera para achar barriga ou ligação errada
SE só borbulha, sem água subir	→	Revise a ventilação do esgoto

ANTES DE QUEBRAR O PISO
Abra a caixa de inspeção e passe a mola antes de tudo. A água no ralo é o sinal; a causa está mais à frente.

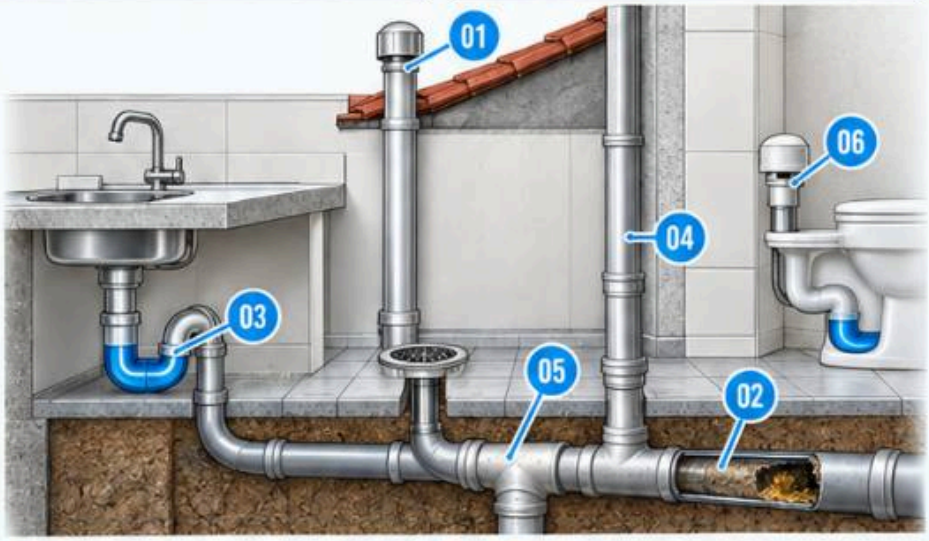
RALO OU PIA BORBULHANDO DEPOIS DE ESCOAR

Depois que a água desce, o ralo ou a pia faz ronco, gorgolejo ou solta bolhas de ar.

SISTEMA	APLICAÇÃO	FERRAMENTA
Esgoto	Ralos, pias e tanque	Lanterna e balde

O QUE O CLIENTE RELATA

- Ronco depois de escoar a pia
- Bolhas subindo no ralo
- Cheiro de esgoto depois do ronco
- Água do sifão baixa sozinha



CAUSAS MAIS PROVÁVEIS

01 Ventilação ausente ou tampada
Sem ar, a água puxa ar pelos sifões.
MUITO COMUM

02 Obstrução parcial adiante
A água passa apertada e empurra o ar.
MUITO COMUM

03 Sifão sendo sugado
A descarga ou o tanque esvazia o sifão.
COMUM

04 Tubo de queda estreito
Diâmetro pequeno para o volume do prédio.
COMUM

05 Pontos demais no mesmo ramal
Um ponto escoando puxa o ar do outro.
COMUM

06 Válvula de ar mal instalada
Válvula travada ou abaixo do sifão.
MENOS COMUM

VERIFICAÇÕES NA ORDEM

01 Escoe a pia cheia e veja se o ronco é só nela
✓ Se for só nela → obstrução ou sifão daquela pia

02 Dê descarga e olhe a água dos ralos e da pia
✓ Se baixar ou borbulhar → falta ar no ramal

03 Suba ao telhado e confira a ponta da ventilação
✓ Se estiver tampada ou sem tubo → desobstrua

04 Jogue 3 baldes seguidos e abra a caixa de inspeção
✓ Se chegar devagar → obstrução parcial adiante

05 Passe mola ou hidrojato no ramal horizontal
✓ Se o ronco parar → era obstrução parcial

06 Passe câmera para ver ligações e diâmetros
✓ Se faltar ventilação no projeto → planeje a obra

PRÓXIMO PASSO

SE a ventilação está tampada	→	Desobstrua e coloque terminal com tela
SE não existe ventilação no ramal	→	Avalie coluna de ventilação ou válvula de ar
SE o ronco é só num ponto	→	Limpe o sifão e o tubo daquele ponto

ANTES DE QUEBRAR A PAREDE
Confira o telhado e o escoamento antes de abrir parede. Borbulho é falta de ar ou passagem apertada do esgoto.

RALO DA ÁREA TRANSBORDA QUANDO A MÁQUINA ESVAZIA

Quando a máquina de lavar solta a água, o ralo ou o tanque não dá vazão e transborda.

SISTEMA	APLICAÇÃO	FERRAMENTA
Esgoto	Lavanderia e tanque	Balde e mola fina

O QUE O CLIENTE RELATA

- Ralo transborda na centrifugação
- Espuma saindo pelo ralo
- Tanque enche e demora a descer
- Fora da máquina escoa normal

CAUSAS MAIS PROVÁVEIS

01 Fiapos e sabão no sifão
Fiapo de roupa e sabão estreitam o sifão.
MUITO COMUM

02 Tubo de 40 pequeno para a máquina
A bomba joga mais água que o tubo leva.
MUITO COMUM

03 Espuma travando a caixa
Sabão em excesso ocupa a caixa sifonada.
COMUM

04 Mangueira mal posicionada
Mangueira no ralo pequeno ou sem curva.
COMUM

05 Ralo e tanque na mesma caixa
A água da máquina volta pelo outro ponto.
COMUM

06 Tubo adiante obstruído
Sabão e areia acumulados no ramal.
MENOS COMUM

VERIFICAÇÕES NA ORDEM

01 Jogue um balde no tanque e cronometre a descida
✓ Se descer devagar → limpe o sifão do tanque

02 Solte o sifão do tanque num balde e limpe
✓ Se sair fiapo e sabão → limpe e remonte

03 Abra a caixa sifonada e veja espuma e resíduo
✓ Se estiver cheia de sabão → limpe e enxágue

04 Confira o diâmetro do tubo de saída
✓ Se for 40 mm só para a máquina → avalie 50 mm

05 Rode a centrifugação e observe por onde volta
✓ Se volta pelo ralo vizinho → ligações juntas

06 Passe mola do tanque até a rede
✓ Se liberar resíduo → era obstrução no ramal

PRÓXIMO PASSO

SE o sifão e a caixa estavam sujos	→	Limpe e indique filtro de fiapos na mangueira
SE escoa limpo e ainda transborda	→	Tubo pequeno: ligue a máquina em 50 mm
SE sai muita espuma	→	Oriente reduzir o sabão na lavagem

ANTES DE QUEBRAR O PISO
Limpe sifão e caixa e assista uma centrifugação inteira. Muitas vezes é fiapo e sabão, não tubo quebrado.

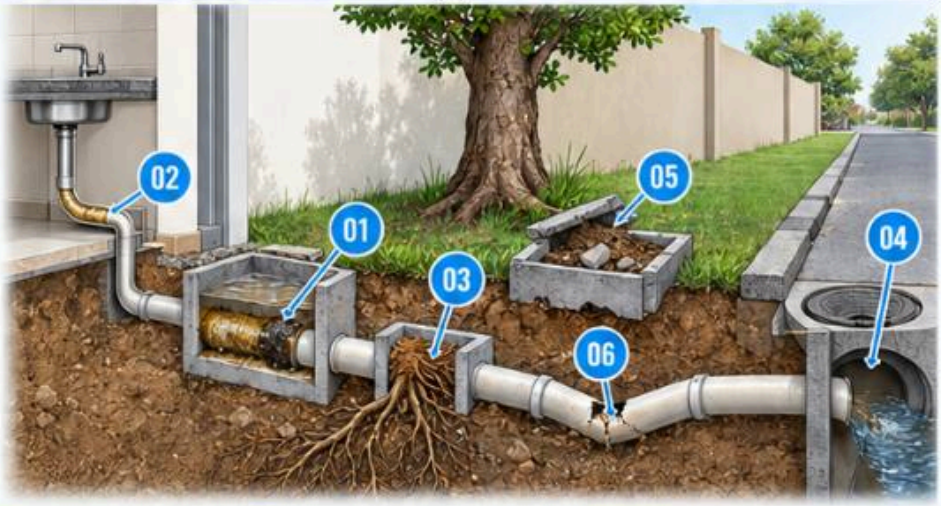
CAIXA DE INSPEÇÃO TRANSBORDANDO NO QUINTAL

A caixa de inspeção do quintal enche e o esgoto sai pela tampa ou pelas bordas.

SISTEMA	APLICAÇÃO	FERRAMENTA
Esgoto	Caixa de inspeção	Mola longa e luva

O QUE O CLIENTE RELATA

- Esgoto saindo pela tampa
- Cheiro forte no quintal
- Ralos da casa escoando devagar
- Piora quando todos usam água



CAUSAS MAIS PROVÁVEIS

01 Saída da caixa obstruída
Papel, lenço e dejeto travam o tubo.
MUITO COMUM

02 Gordura vinda da cozinha
A gordura endurece e fecha a passagem.
COMUM

03 Raiz entrando no tubo
Árvore perto racha a junta e entra.
COMUM

04 Rede pública cheia
A rua não recebe e o esgoto para no lote.
COMUM

05 Terra e entulho na caixa
Tampa quebrada deixa terra entrar.
MENOS COMUM

06 Tubo abatido ou quebrado
Trecho afundado segura o esgoto.
MENOS COMUM

VERIFICAÇÕES NA ORDEM

01 Abra todas as caixas, da casa até a rua
✓ Se a próxima estiver vazia → entupido entre as duas

02 Veja se a última caixa antes da rua está cheia
✓ Se todas estiverem cheias → suspeite da rede

03 Passe mola longa da caixa cheia para a vazia
✓ Se liberar com papel ou gordura → limpe tudo

04 Confira tampas e entrada de terra nas caixas
✓ Se tiver terra e entulho → limpe e troque a tampa

05 Use hidrojato no trecho que voltou a encher
✓ Se sair raiz → anote a junta e o ponto

06 Passe câmera antes de abrir o quintal
✓ Se mostrar tubo quebrado → abra só aquele trecho

PRÓXIMO PASSO

SE todas as caixas até a rua estão cheias →	Acione a companhia para a rede pública
SE saiu raiz no hidrojato →	Troque a junta ou o trecho afetado
SE volta a encher em poucos dias →	Câmera para achar abatimento

ANTES DE QUEBRAR O PISO
Abra caixa por caixa até a rua. A caixa vazia depois da cheia mostra exatamente o trecho entupido.

ESGOTO VOLTANDO PELO PONTO MAIS BAIXO DA CASA

O esgoto sobe pelo ralo ou pelo vaso mais baixo da casa, mesmo sem uso naquele ponto.

SISTEMA	APLICAÇÃO	FERRAMENTA
Esgoto	Ramal predial e rede	Mola longa e câmera

O QUE O CLIENTE RELATA

- Esgoto sai no ralo mais baixo
- Acontece com chuva forte
- Vaso do térreo enche sozinho
- Caixas do quintal cheias

CAUSAS MAIS PROVÁVEIS

01 Ramal predial obstruído
Trecho entre a última caixa e a rua tampado.
MUITO COMUM

02 Rede pública cheia
A rua devolve o esgoto para dentro do lote.
COMUM

03 Casa abaixo do nível da rua
O ponto mais baixo recebe o refluxo.
COMUM

04 Falta de válvula de retenção
Nada impede o esgoto de voltar.
COMUM

05 Chuva ligada no esgoto
Calha ou ralo de quintal enchem a rede.
MENOS COMUM

06 Caixa de inspeção entupida
Obstrução na última caixa do lote.
MENOS COMUM

VERIFICAÇÕES NA ORDEM

01 Pergunte se acontece com chuva ou com uso da casa
✓ Se só na chuva → suspeite da rede ou de calha ligada

02 Abra a última caixa antes da rua
✓ Se estiver cheia → obstrução no ramal ou na rede

03 Olhe o poço de visita da rua, sem entrar
✓ Se a rede estiver cheia → acione a companhia

04 Passe mola longa da última caixa até a rua
✓ Se liberar → era o ramal predial

05 Confira se calhas e ralos de chuva caem no esgoto
✓ Se caírem → separe a água de chuva

06 Passe câmera no ramal até a rede pública
✓ Se mostrar quebra ou raiz → refaça o trecho

PRÓXIMO PASSO

SE a rede pública está cheia	→	Companhia + válvula de retenção na casa
SE o ramal predial está entupido	→	Desentupa e passe câmera no trecho
SE só acontece em dia de chuva	→	Separe a água de chuva do esgoto

ANTES DE QUEBRAR O PISO
Confira a última caixa e a rede da rua primeiro. Quando a rua está cheia, quebrar dentro de casa não resolve.

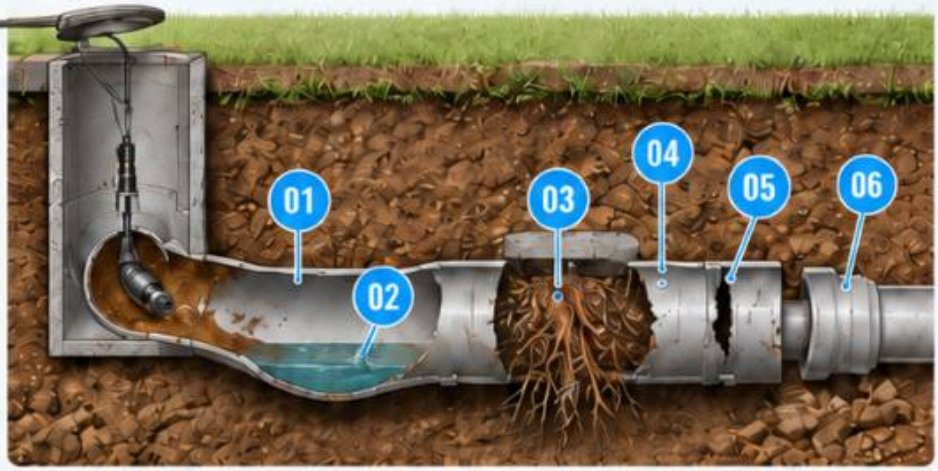
ENTUPIMENTO QUE VOLTA DIAS DEPOIS DE DESENTUPIR

O ponto foi desentupido, funcionou por poucos dias e entupiu de novo no mesmo lugar.

SISTEMA	APLICAÇÃO	FERRAMENTA
Esgoto	Ramais e caixas	Câmera de inspeção

O QUE O CLIENTE RELATA

- Entope sempre no mesmo ponto
- Mola libera, mas volta logo
- Cliente já chamou outros
- Sai pouco material na mola



CAUSAS MAIS PROVÁVEIS

01 Gordura que a mola não tirou
A mola fura a passagem e a gordura fica.
MUITO COMUM

02 Caimento ruim ou barriga
Trecho com água parada acumula resíduo.
COMUM

03 Objeto preso no tubo
Pano, brinquedo ou resto de obra no trecho.
COMUM

04 Raiz entrando pela junta
Cresce de novo e segura papel.
COMUM

05 Tubo quebrado ou abatido
Degrau no tubo trava o que passa.
MENOS COMUM

06 Redução de diâmetro no trecho
Emenda com tubo menor estreita a linha.
MENOS COMUM

VERIFICAÇÕES NA ORDEM

01 Pergunte quando começou e o que foi feito antes
✓ Se começou depois de obra → suspeite de entulho

02 Veja o que sai na ponta da mola ao desentupir
✓ Se sair gordura ou raiz → a causa fica no tubo

03 Jogue 3 baldes e veja a chegada na caixa
✓ Se chegar aos poucos → barriga ou obstrução parcial

04 Faça hidrojateamento no trecho todo
✓ Se durar mais que antes → era gordura nas paredes

05 Passe câmera e meça a distância do problema
✓ Se mostrar raiz, quebra ou barriga → marque o ponto

06 Abra só o ponto medido pela câmera
✓ Se confirmar → refaça o trecho com caimento certo

PRÓXIMO PASSO

SE sai gordura em todo serviço	→	Hidrojato e revise a caixa de gordura
SE a câmera mostra raiz ou quebra	→	Troque só o trecho com defeito
SE a câmera mostra barriga	→	Refaça o trecho com caimento de 1 a 2%

ANTES DE QUEBRAR O PISO
Entupimento que volta tem causa fixa. Passe câmera e meça a distância: abra só onde o defeito aparece.

MAU CHEIRO DE ESGOTO NO QUINTAL OU NA GARAGEM

Cheiro de esgoto no quintal ou na garagem, sem nada transbordando à vista.

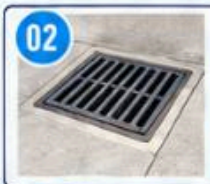
SISTEMA	APLICAÇÃO	FERRAMENTA
Esgoto	Caixas e ralos externos	Lanterna e balde

O QUE O CLIENTE RELATA

- Cheiro forte perto das caixas
- Piora em dia quente ou após chuva
- Ralo do quintal cheirando
- Terra úmida e escura num ponto

CAUSAS MAIS PROVÁVEIS

01 Tampa da caixa sem vedação
Tampa rachada ou solta deixa o gás sair.
MUITO COMUM



02 Ralo seco ligado no esgoto
Ralo da garagem sem sifão na rede.
MUITO COMUM

03 Caixa de gordura cheia
Gordura apodrecendo exala cheiro forte.
COMUM

04 Tubo enterrado trincado
Esgoto vaza e encharca a terra.
COMUM

05 Fossa ou sumidouro cheio
Fossa saturada solta cheiro no terreno.
COMUM

06 Ventilação saindo baixa
O respiro solta o gás na altura das pessoas.
MENOS COMUM

VERIFICAÇÕES NA ORDEM

01 Cheire caixa por caixa e ralo por ralo
✓ Se o cheiro for maior num ponto → comece por ele

02 Confira tampas das caixas e o encaixe delas
✓ Se rachadas ou soltas → troque ou vede a tampa

03 Jogue água nos ralos e veja se há água parada
✓ Se o ralo não segura água → ralo seco no esgoto

04 Abra a caixa de gordura e a fossa
✓ Se estiverem cheias → limpe ou esgote

05 Procure terra úmida e escura sobre a rede
✓ Se achar → tubo vazando naquele trecho

06 Faça teste de fumaça na rede de esgoto
✓ Se sair fumaça no chão → abra só ali

PRÓXIMO PASSO

SE o cheiro sai da tampa	→	Tampa nova vedada com borracha ou massa
SE o ralo não tem sifão	→	Ralo sifonado ou caixa sifonada antes
SE há terra úmida sobre o tubo	→	Abra o trecho e troque o tubo

ANTES DE QUEBRAR O PISO
Cheiro no quintal costuma vir de tampa, ralo seco ou caixa cheia. Teste isso antes de abrir o piso.

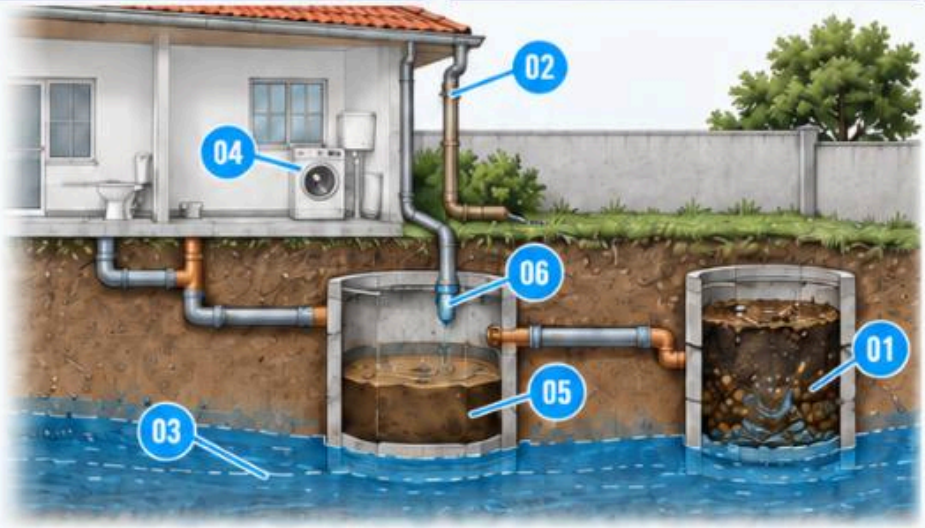
FOSSA ENCHENDO RÁPIDO DEMAIS

A fossa foi esgotada há pouco tempo e já está cheia ou transbordando de novo.

SISTEMA	APLICAÇÃO	FERRAMENTA
Esgoto	Fossa e sumidouro	Hidrômetro e lanterna

O QUE O CLIENTE RELATA

- Fossa cheia logo após esgotar
- Vasos e ralos lentos
- Cheiro forte no terreno
- Piora em época de chuva



CAUSAS MAIS PROVÁVEIS

01 Sumidouro saturado
Solo do sumidouro não absorve mais.
MUITO COMUM

02 Água de chuva entrando
Calha ou ralo de quintal ligado na fossa.
COMUM

03 Lençol de água alto
Em época de chuva o solo já está cheio.
COMUM

04 Consumo maior que o projeto
Mais moradores ou máquina na mesma fossa.
COMUM

05 Limpeza atrasada
Lodo acumulado reduz o volume útil.
COMUM

06 Vazamento de água para a fossa
Descarga passando enche a fossa sem parar.
MENOS COMUM

VERIFICAÇÕES NA ORDEM

01 Pergunte a data da última limpeza e quantos moram
✓ Se a limpeza estiver atrasada → esgote primeiro

02 Feche a casa toda e olhe o hidrômetro
✓ Se girar → vazamento enchendo a fossa

03 Siga as calhas e ralos de chuva do terreno
✓ Se caírem na fossa → desvie para a rua

04 Abra o sumidouro e veja o nível e o lodo
✓ Se cheio com fossa limpa → sumidouro saturado

05 Observe se piora só em época de chuva
✓ Se piorar → lençol alto ou chuva entrando

06 Peça teste de absorção do solo para novo sumidouro
✓ Se o solo absorver pouco → avalie outro sistema

PRÓXIMO PASSO

SE a fossa enche e o sumidouro também	→	Sumidouro novo ou ampliado em outro ponto
SE a água de chuva cai na fossa	→	Separe a chuva e esgote a fossa
SE o hidrômetro gira com tudo fechado	→	Conserte o vazamento antes de esgotar

ANTES DE QUEBRAR O PISO
Teste o hidrômetro e procure chuva entrando antes de condenar a fossa. Às vezes é água limpa enchendo tudo.

QUINTAL ALAGA E O RALO NÃO DÁ VAZÃO NA CHUVA

Em chuva forte a água acumula no quintal ou na garagem porque o ralo não dá conta.

SISTEMA	APLICAÇÃO	FERRAMENTA
Água de chuva	Ralos e calhas	Mangueira e mola

O QUE O CLIENTE RELATA

- Água empoça na chuva forte
- Ralo do quintal transborda
- Água entra pela porta da casa
- Escoa só depois da chuva

CAUSAS MAIS PROVÁVEIS

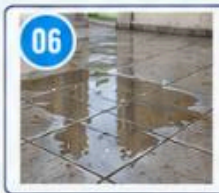
01 Folhas e terra no ralo
Grelha e caixa tampadas de sujeira.
MUITO COMUM

02 Tubo de chuva obstruído
Terra e areia assentadas no tubo.
COMUM

03 Saída na sarjeta tampada
A ponta do tubo está coberta na calçada.
COMUM

04 Calha caindo no mesmo ralo
O telhado inteiro joga água num ralo só.
COMUM

05 Ralo pequeno para a área
Grelha e tubo pequenos para o quintal.
COMUM



06 Caimento do piso errado
A água corre para a casa, não para o ralo.
MENOS COMUM

VERIFICAÇÕES NA ORDEM

01 Tire a grelha e limpe a caixa do ralo
✓ Se estiver cheia de folha → limpe e teste

02 Jogue água de mangueira no ralo com vazão forte
✓ Se voltar → tubo de chuva obstruído

03 Ache a saída na sarjeta e veja se está livre
✓ Se estiver tampada → desobstrua a ponta

04 Siga os condutores das calhas até o chão
✓ Se caírem no mesmo ralo → divida a água

05 Passe mola ou hidrojato no tubo de chuva
✓ Se sair terra e areia → limpe todo o trecho

06 Jogue água no piso e veja para onde ela corre
✓ Se correr para a casa → corrija o caimento

PRÓXIMO PASSO

SE o ralo e o tubo estavam sujos	→	Limpe e combine limpeza antes das chuvas
SE tudo limpo e ainda alaga	→	Ralo maior ou canaleta com grelha
SE a calha cai no ralo do quintal	→	Leve o condutor direto à rua

ANTES DE QUEBRAR O PISO
Limpe ralo, tubo e saída na sarjeta e teste com mangueira. Nunca ligue a água de chuva no esgoto.

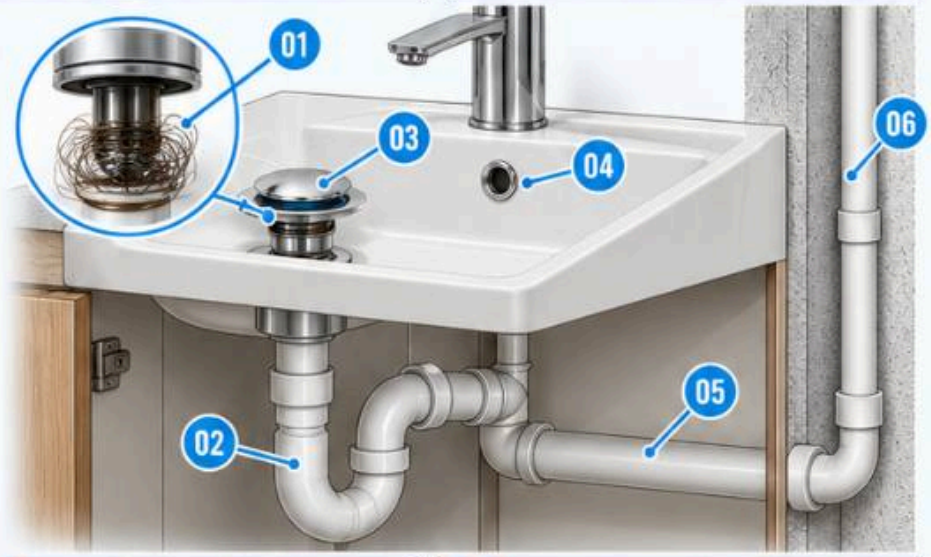
PIA DO BANHEIRO ESCOANDO DEVAGAR

A água do lavatório demora a descer e fica parada na cuba depois de escovar os dentes.

SISTEMA	APLICAÇÃO	FERRAMENTA
Esgoto	Lavatório	Balde e gancho de cabelo

O QUE O CLIENTE RELATA

- Água parada na cuba
- Desce devagar e com ronco
- Cheiro ruim na pia
- Tampa da válvula travando



CAUSAS MAIS PROVÁVEIS

01 Cabelo e sabão na válvula
Fios presos na haste fecham a passagem.
MUITO COMUM

02 Sifão sujo
Pasta de dente e sabão no fundo do sifão.
MUITO COMUM

03 Válvula clic-clac emperrada
A tampa não sobe o suficiente.
COMUM

04 Ladrão da cuba entupido
Sem entrada de ar, a água desce lenta.
COMUM

05 Tubo da parede obstruído
Resíduo acumulado depois do sifão.
COMUM

06 Falta de ventilação
Ronco e água descendo aos goles.
MENOS COMUM

VERIFICAÇÕES NA ORDEM

01 Tire a tampa da válvula e puxe o cabelo da haste
✓ Se sair bola de cabelo → limpe e teste

02 Coloque um balde e solte o sifão para limpar
✓ Se o sifão estiver sujo → limpe e remonte

03 Teste a tampa clic-clac aberta até o fim
✓ Se abrir pouco → regule ou troque a válvula

04 Limpe o furo do ladrão com arame fino
✓ Se a água descer melhor → era o ladrão

05 Com o sifão solto, jogue água no tubo da parede
✓ Se voltar → obstrução no tubo da parede

06 Passe mola fina no tubo da parede
✓ Se liberar → era resíduo no tubo

PRÓXIMO PASSO

SE era cabelo na válvula	→	Limpe e indique válvula com grelha
SE a tampa clic-clac abre pouco	→	Regule a altura ou troque a válvula
SE o tubo da parede segue lento	→	Mola e teste de ventilação

ANTES DE TROCAR A PEÇA
Limpe a haste da válvula e o sifão antes de trocar qualquer peça. Na maioria das vezes é cabelo e sabão.

Não use soda cáustica com a cuba cheia; use luva e óculos.

BARATA OU RATO SAINDO PELO RALO

Aparecem baratas ou ratos saindo pelo ralo ou pela caixa de inspeção da casa.

SISTEMA	APLICAÇÃO	FERRAMENTA
Esgoto	Ralos e caixas	Lanterna e balde

O QUE O CLIENTE RELATA

- Baratas saindo à noite pelo ralo
- Grelha deslocada ou roída
- Cheiro de esgoto junto
- Ralo pouco usado

CAUSAS MAIS PROVÁVEIS

01 Ralo com fecho hídrico seco
Sem água no sifão, o caminho fica aberto.
MUITO COMUM

02 Grelha solta ou sem fecho
Grelha deslocada deixa o inseto passar.
MUITO COMUM

03 Ralo seco ligado no esgoto
Ralo sem sifão ligado direto na rede.
COMUM

04 Tampa da caixa quebrada
Caixa aberta no quintal vira entrada.
COMUM

05 Tubo de esgoto rachado
Rato entra pela trinca e sobe pelo tubo.
MENOS COMUM

06 Caixa sifonada sem vedação
Tampa ou anel faltando na caixa.
MENOS COMUM

VERIFICAÇÕES NA ORDEM

01 Jogue água no ralo e veja se fica água parada
✓ Se não segurar água → ralo seco ou sem sifão

02 Confira a grelha, o encaixe e o fecho
✓ Se estiver solta → troque por grelha com fecho

03 Abra a caixa sifonada e confira tampa e anel
✓ Se faltar anel → vede ou troque a tampa

04 Percorra as caixas do quintal com lanterna
✓ Se a tampa estiver quebrada → troque e vede

05 Procure fezes, terra cavada ou buraco perto da rede
✓ Se achar → suspeite de tubo rachado ali

06 Passe câmera no trecho suspeito da rede
✓ Se mostrar trinca → troque o trecho

PRÓXIMO PASSO

SE o ralo não segura água	→	Ralo sifonado ou grelha com fecho
SE a caixa do quintal está aberta	→	Tampa nova vedada e travada
SE aparecem ratos com frequência	→	Câmera na rede e controle de pragas

ANTES DE QUEBRAR O PISO
Ralo com água no sifão e grelha com fecho resolvem boa parte dos casos. Abra o piso só se a câmera mostrar trinca.

CHEIRO DE ESGOTO NA BASE DO VASO

O cheiro de esgoto vem do pé do vaso sanitário, mesmo com o vaso limpo e sem entupir.

SISTEMA	APLICAÇÃO	FERRAMENTA
Esgoto	Vaso sanitário	Lanterna e chave de boca

O QUE O CLIENTE RELATA

- Cheiro forte no pé do vaso
- Rejunte escuro em volta da louça
- Vaso mexe um pouco ao sentar
- Piora depois da descarga

CAUSAS MAIS PROVÁVEIS

01 Anel de vedação ressecado
O anel não veda mais a saída do vaso.
MUITO COMUM

02 Vaso solto no piso
O movimento abre a vedação da saída.
MUITO COMUM

03 Tubo de 100 abaixo do piso
O anel não alcança a boca do tubo.
COMUM

04 Rejunte da base sujo
Urina e água acumuladas no rejunte.
COMUM

05 Fecho hídrico do vaso baixo
Pouca água no fundo deixa o gás subir.
COMUM

06 Trinca na louça
Fissura na base da louça deixa escapar.
MENOS COMUM

VERIFICAÇÕES NA ORDEM

01 Cheire o pé do vaso e o ralo separadamente
✓ Se o cheiro for só no vaso → foque na base

02 Tente balançar o vaso com as mãos
✓ Se mexer → aperte e troque o anel

03 Confira o nível de água no fundo do vaso
✓ Se estiver baixo → veja a ficha de água baixando

04 Lave e raspe o rejunte da base
✓ Se o cheiro sumir → era sujeira no rejunte

05 Retire o vaso e veja anel e boca do tubo
✓ Se o tubo estiver baixo → use prolongador

06 Inspecione a louça com lanterna, sem anel
✓ Se houver trinca → troque o vaso

PRÓXIMO PASSO

SE o vaso balança no piso	→	Anel novo e fixação firme
SE a boca do tubo está abaixo do piso	→	Anel com prolongador ou ajuste do tubo
SE o cheiro some ao lavar o rejunte	→	Rejunte novo e limpeza correta

ANTES DE QUEBRAR O PISO
Cheiro no pé do vaso costuma ser o anel ou o vaso solto. Retire e reassente antes de mexer no tubo.

ENTUPIMENTO LOGO DEPOIS DE OBRA OU REFORMA

Pouco depois da obra ou da reforma, ralos, pias ou o vaso começaram a entupir.

SISTEMA Esgoto

APLICAÇÃO Ramais novos ou mexidos

FERRAMENTA Mola e câmera de inspeção

O QUE O CLIENTE RELATA

- Começou depois da reforma
- Resíduo branco ou cinza no ralo
- Mola bate em algo duro
- Vários pontos escoando mal

CAUSAS MAIS PROVÁVEIS

01 Argamassa ou rejunte no ralo — MUITO COMUM
Resto de obra endurece dentro da caixa.

02 Gesso assentado no tubo — MUITO COMUM
Água de lavar balde de gesso no ralo.

03 Entulho na caixa de inspeção — COMUM
Caixa aberta na obra recebeu entulho.

04 Tubo amassado no contrapiso — COMUM
Peso do contrapiso esmagou o tubo.

05 Conexão invertida ou errada — MENOS COMUM
Junção montada contra o fluxo.

06 Tinta ou massa no ralo — MENOS COMUM
Lavagem de pincel e rolo no ralo.

VERIFICAÇÕES NA ORDEM

01 Pergunte o que foi lavado nos ralos durante a obra
✓ Se lavaram balde de massa → suspeite de argamassa

02 Abra ralos e caixas sifonadas dos pontos mexidos
✓ Se tiver resíduo duro → retire com raspador

03 Abra as caixas de inspeção do quintal
✓ Se tiver entulho → limpe antes de desentupir

04 Passe mola e sinta onde ela bate
✓ Se bater em algo duro → argamassa no tubo

05 Passe câmera nos trechos novos
✓ Se mostrar tubo amassado ou invertido → marque

06 Abra só o trecho marcado pela câmera
✓ Se confirmar → troque o trecho danificado

PRÓXIMO PASSO

SE há argamassa dura no tubo	→	Hidrojato forte ou troca do trecho
SE a câmera mostra tubo amassado	→	Abra e troque, cobrando de quem fez a obra
SE era entulho na caixa	→	Limpe e oriente tampar caixas na obra

ANTES DE QUEBRAR O PISO
Limpe caixas e passe a câmera antes de quebrar o piso novo. O vídeo mostra se é resto de obra ou tubo danificado.

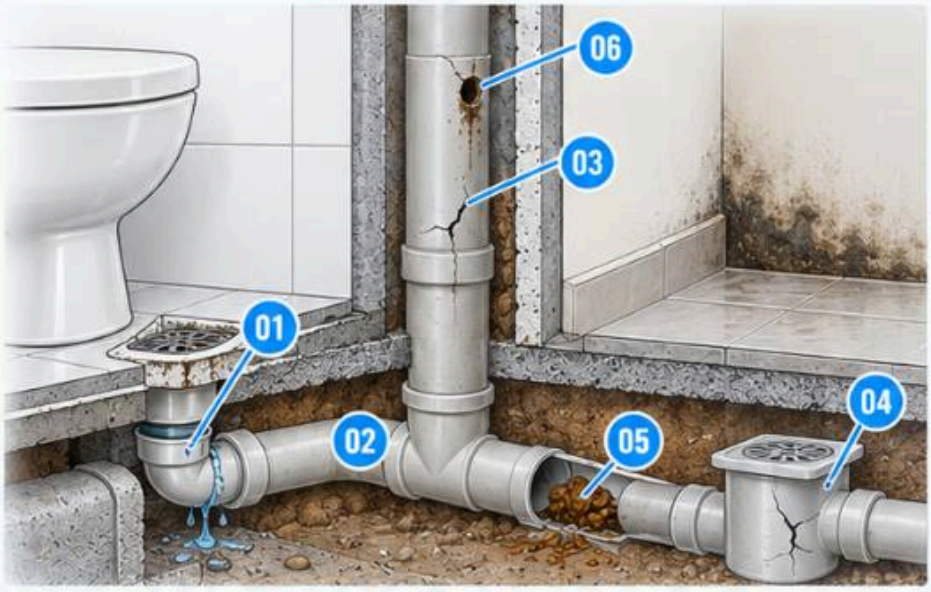
ESGOTO MINANDO NO PISO OU NA PAREDE

Mancha escura e cheiro de esgoto saindo pelo piso, rodapé ou parede, sem transbordar ralo.

SISTEMA	APLICAÇÃO	FERRAMENTA
Esgoto	Tubos e conexões	Corante e câmera

O QUE O CLIENTE RELATA

- Mancha escura com cheiro
- Rejunte úmido perto do ralo
- Piora quando usam o banheiro
- Mosquitinho perto da mancha



CAUSAS MAIS PROVÁVEIS

01 Junta de anel mal encaixada
Anel fora do lugar deixa o esgoto escapar.
MUITO COMUM

02 Conexão sem cola ou solta
Encaixe sem solda se solta com o tempo.
COMUM

03 Tubo trincado
Impacto ou recalque racha o tubo.
COMUM

04 Caixa sifonada trincada
A caixa racha no aperto ou no contrapiso.
COMUM

05 Entupimento forçando a junta
Esgoto represado vaza pela emenda.
MENOS COMUM

06 Tubo de queda furado
Furo de prego ou broca na prumada.
MENOS COMUM

VERIFICAÇÕES NA ORDEM

01 Feche a água do banheiro e acompanhe a mancha
✓ Se continuar úmida → esgoto ou vizinho, não água

02 Jogue corante em cada ponto, um por vez
✓ Se a cor aparecer na mancha → achou o ponto

03 Abra a caixa de inspeção e jogue 3 baldes
✓ Se encher → entupimento forçando as juntas

04 Abra a caixa sifonada e procure trinca
✓ Se tiver trinca → troque a caixa

05 Passe câmera no ramal do ponto com corante
✓ Se mostrar junta solta → marque a distância

06 Abra só o ponto marcado e refaça a junta
✓ Se encontrar trinca → troque o trecho inteiro

PRÓXIMO PASSO

SE o corante aparece só com um ponto	→	Abra o trajeto desse ponto apenas
SE a caixa de inspeção está cheia	→	Desentupa antes de consertar a junta
SE a mancha vem do tubo de queda	→	Em prédio, acione o condomínio

ANTES DE QUEBRAR A PAREDE
Use corante ponto a ponto antes de abrir. Assim você quebra só o trajeto que realmente vaza.

03

TORNEIRAS E REGISTROS

SINTOMAS DESTE MÓDULO

HD-046	TORNEIRA PINGANDO MESMO BEM FECHADA
HD-047	TORNEIRA DA COZINHA COM POUCA ÁGUA E O RESTO NORMAL
HD-048	TORNEIRA VAZANDO PELA BASE OU PELO CORPO
HD-049	REGISTRO VAZANDO PELO VOLANTE QUANDO ABRE
HD-050	FECHA O REGISTRO E A ÁGUA CONTINUA PASSANDO
HD-051	REGISTRO DURO, TRAVADO OU GIRANDO EM FALSO
HD-052	MONOCOMANDO SÓ SAI QUENTE OU SÓ FRIA
HD-053	ÁGUA QUENTE APARECENDO NA TORNEIRA FRIA
HD-054	TORNEIRA ESPIRRANDO OU COM JATO TORTO
HD-055	TORNEIRA ELÉTRICA NÃO ESQUENTA
HD-056	TORNEIRA DO TANQUE OU JARDIM VAZANDO NA PAREDE
HD-057	CHUVEIRO PINGANDO COM O REGISTRO FECHADO
HD-058	ENGATE FLEXÍVEL COM BOLHA OU ESTOURADO
HD-059	FECHA O REGISTRO GERAL E AINDA SAI ÁGUA
HD-060	TORNEIRA NOVA COM POUCA ÁGUA

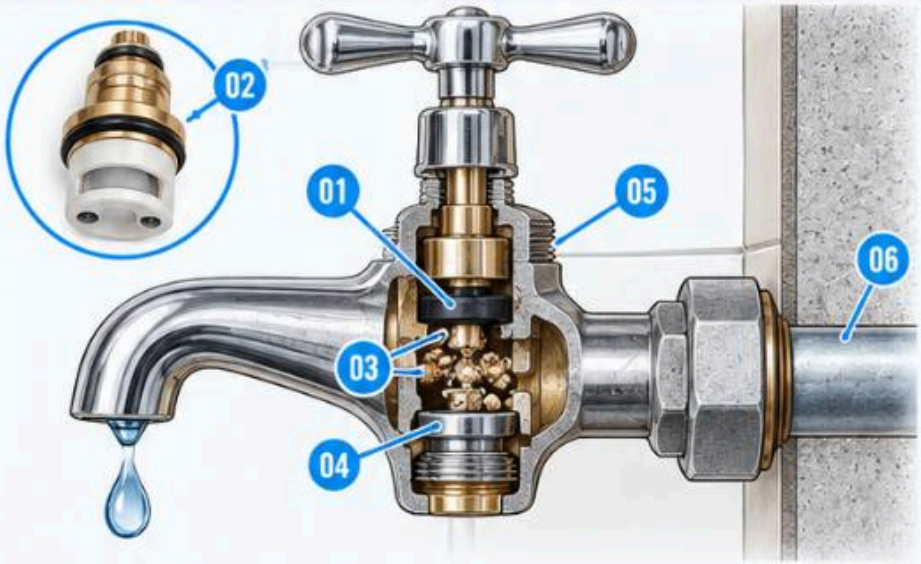
TORNEIRA PINGANDO MESMO BEM FECHADA

A bica continua pingando depois de fechada, e apertar mais o volante não resolve.

SISTEMA	APLICAÇÃO	FERRAMENTA
Água fria	Torneira de rosca e 1/4	Chave de boca e reparo

O QUE O CLIENTE RELATA

- Pinga com o volante bem fechado
- Apertar mais não resolve
- Volante cada vez mais duro
- Marca de calcário na cuba



CAUSAS MAIS PROVÁVEIS

01 Vedante (courinho) gasto
Borracha amassada não veda mais a sede.
MUITO COMUM

02 Reparo de 1/4 de volta gasto
Pastilha cerâmica riscada deixa passar água.
MUITO COMUM

03 Sujeira presa na vedação
Areia ou calcário entre o vedante e a sede.
COMUM

04 Sede da torneira gasta
Assento do corpo corroído ou marcado.
COMUM

05 Castelo frouxo ou gasto
A folga impede o vedante de assentar.
COMUM

06 Pressão alta na rede
Ponto direto da rua força a vedação.
MENOS COMUM

VERIFICAÇÕES NA ORDEM

01 Observe se a água sai pela bica ou pelo volante
✓ Se vazar pelo volante → defeito na haste, não no reparo

02 Feche o registro e abra o castelo da torneira
✓ Se o vedante estiver amassado → troque só o vedante

03 Limpe a sede e o reparo e monte de novo
✓ Se parar de pingar → era sujeira na vedação

04 Passe o dedo na sede procurando marcas
✓ Se a sede estiver marcada → frese ou troque o reparo

05 Troque o reparo completo pelo modelo da torneira
✓ Se continuar pingando → sede ou corpo comprometidos

06 Meça a pressão do ponto com manômetro
✓ Se a pressão estiver alta → avalie válvula redutora

PRÓXIMO PASSO

SE pinga só pela bica	→	Troque vedante ou reparo antes da torneira
SE o reparo novo também pinga	→	Confira a sede e a pressão do ponto
SE vaza pelo volante	→	Troque o anel ou a gaxeta da haste

ANTES DE TROCAR A PEÇA
Torneira pingando quase sempre pede só vedante ou reparo. Troque a torneira só se a sede estiver condenada.

TORNEIRA DA COZINHA COM POUCA ÁGUA E O RESTO NORMAL

Só um ponto sai fraco; o chuveiro e as outras torneiras estão com a pressão de sempre.

SISTEMA	APLICAÇÃO	FERRAMENTA
Água fria	Torneira e misturador	Balde e cronômetro

O QUE O CLIENTE RELATA

- Jato fraco só na cozinha
- Resto da casa com pressão normal
- Piorou aos poucos ou de repente
- Às vezes espirra ou sai ar

CAUSAS MAIS PROVÁVEIS

01 Arejador entupido
Calcário e areia presos na telinha da bica.
MUITO COMUM

02 Registro do ponto meio fechado
Registro ou engate não está todo aberto.
COMUM

03 Flexível dobrado ou obstruído
Mangueira estrangulada dentro do gabinete.
COMUM

04 Cozinha ligada direto na rua
Caiu a pressão da rede; o resto vem da caixa.
COMUM

05 Reparo ou cartucho sujo
Resíduo trava a passagem dentro da torneira.
COMUM

06 Tubo do ponto obstruído
Ferrugem ou sujeira no cano até a torneira.
MENOS COMUM

VERIFICAÇÕES NA ORDEM

01 Desrosqueie o arejador e abra a torneira sem ele
✓ Se o jato voltar forte → limpe ou troque o arejador

02 Abra por completo o registro e o engate do ponto
✓ Se melhorar → o registro estava estrangulado

03 Solte o flexível num balde e conte 10 segundos
✓ Se sair forte do flexível → defeito dentro da torneira

04 Feche o registro do cavalete e abra a cozinha
✓ Se a água parar → o ponto vem direto da rua

05 Desmonte e limpe o reparo ou o cartucho
✓ Se a vazão voltar → era sujeira no mecanismo

06 Solte o registro e teste a vazão do tubo da parede
✓ Se já chegar fraco → tubo obstruído até o ponto

PRÓXIMO PASSO

SE melhora sem o arejador	→	Limpe com vinagre ou troque o arejador
SE o flexível já sai fraco	→	Registro ou cano da parede com restrição
SE o ponto vem direto da rua	→	Pressão da rede: confira com a companhia

ANTES DE TROCAR A PEÇA
Tire o arejador antes de tudo: é o teste mais rápido e resolve boa parte dos casos de jato fraco.

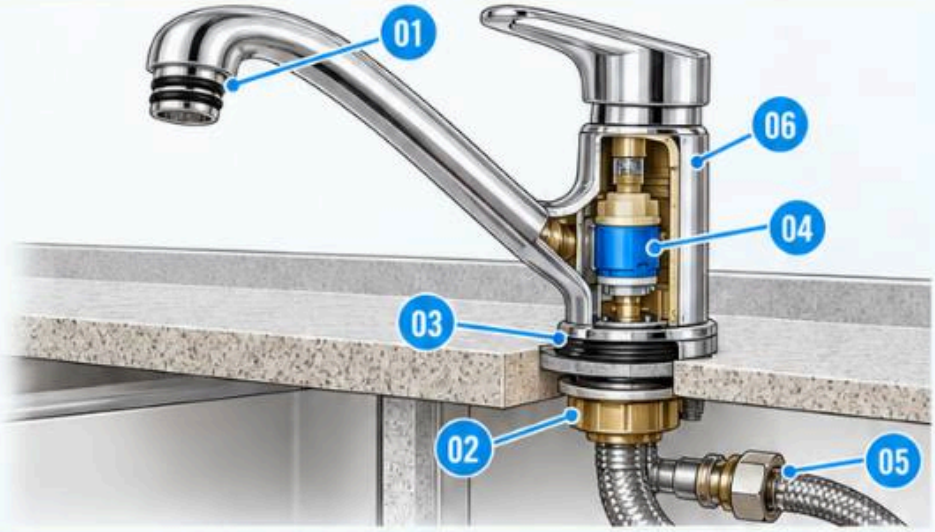
TORNEIRA VAZANDO PELA BASE OU PELO CORPO

A água escorre pela base da torneira ou pela junta da bica móvel quando ela está aberta.

SISTEMA	APLICAÇÃO	FERRAMENTA
Água fria	Torneira de mesa e parede	Chave e jogo de anéis

O QUE O CLIENTE RELATA

- Água acumulando na base
- Vaza mais com a torneira aberta
- Junta da bica móvel pingando
- Bancada sempre molhada



CAUSAS MAIS PROVÁVEIS

01 Anel o-ring da bica gasto
A junta da bica móvel perde vedação ao girar.
MUITO COMUM

02 Torneira frouxa na bancada
Torneira solta deixa a água entrar pela base.
COMUM

03 Anel da base ressecado
Vedação entre a torneira e a bancada gasta.
COMUM

04 Cartucho ou castelo vazando
A água sobe por dentro e sai pelo corpo.
COMUM

05 Engate ou rosca de entrada
Vazamento embaixo que parece vir da base.
COMUM

06 Corpo da torneira trincado
Fissura no metal ou no plástico do corpo.
MENOS COMUM

VERIFICAÇÕES NA ORDEM

01 Seque tudo com um pano e abra a torneira
✓ Se brotar água na junta da bica → troque o o-ring

02 Balance a torneira com a mão
✓ Se estiver solta → aperte a porca sob a bancada

03 Olhe embaixo da bancada com lanterna
✓ Se pingar no engate ou na rosca → vazamento é embaixo

04 Feche o registro e abra o corpo da torneira
✓ Se o cartucho estiver molhado → troque as vedações

05 Troque o anel da base e reinstale a torneira
✓ Se secar → era a vedação com a bancada

06 Inspecione o corpo com a torneira desmontada
✓ Se houver trinca → troque a torneira

PRÓXIMO PASSO

SE vaza na junta da bica móvel	→	Troque os anéis o-ring da bica
SE a água vem de baixo da bancada	→	Revise engate, rosca e porca de fixação
SE o corpo está trincado	→	Troque a torneira inteira

ANTES DE TROCAR A PEÇA
Seque, abra e observe de onde a água brota. Muitas vezes é só o anel da bica, não a torneira toda.

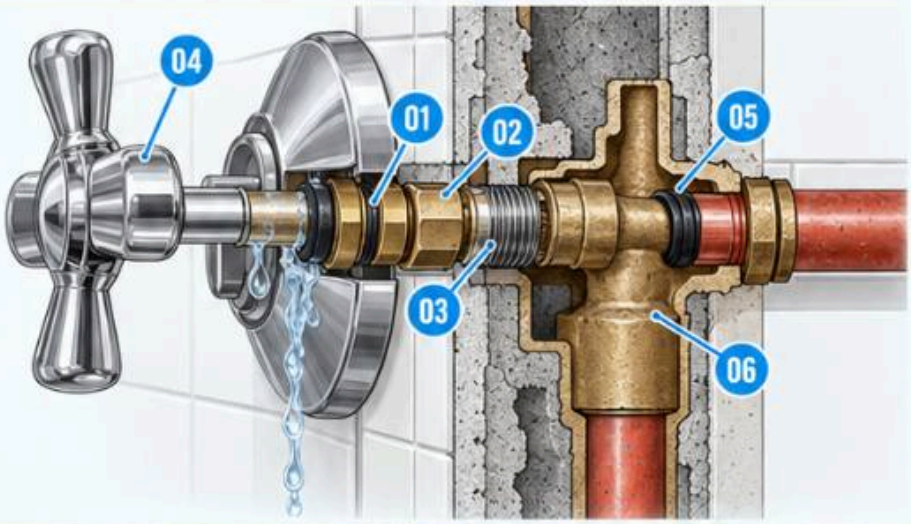
REGISTRO VAZANDO PELO VOLANTE QUANDO ABRE

Com o registro aberto, a água escorre pela haste, pelo volante ou por trás da canopla.

SISTEMA	APLICAÇÃO	FERRAMENTA
Água fria e quente	Registro gaveta e pressão	Chave de boca

O QUE O CLIENTE RELATA

- Água escorre pelo volante aberto
- Fechado, não vaza
- Canopla com marca de água
- Azulejo molhado embaixo



CAUSAS MAIS PROVÁVEIS

01 Gaxeta ou anel da haste gasto
A vedação da haste não segura a pressão.
MUITO COMUM

02 Porca do castelo frouxa
A folga deixa a água subir pela rosca.
COMUM

03 Castelo gasto ou mal vedado
Rosca do castelo com vedação vencida.
COMUM

04 Haste riscada ou corroída
A superfície áspera rasga a vedação nova.
COMUM

05 Vedação ressecada no quente
A borracha endurece mais rápido na água quente.
MENOS COMUM

06 Corpo do registro trincado
Fissura no corpo, dentro da parede.
MENOS COMUM

VERIFICAÇÕES NA ORDEM

01 Seque o volante e abra o registro devagar
✓ Se brotar água na haste → vedação da haste

02 Retire volante e canopla e aperte a porca do castelo
✓ Se parar → a porca estava frouxa

03 Feche o geral e troque o anel ou a gaxeta da haste
✓ Se parar de vazar → era a vedação da haste

04 Examine a haste ao retirar o castelo
✓ Se estiver riscada → troque o castelo inteiro

05 Troque o castelo pelo modelo do registro
✓ Se ainda vazar → procure trinca no corpo

06 Abra o azulejo em volta só se o corpo vazar
✓ Se o corpo estiver trincado → troque o registro

PRÓXIMO PASSO

SE vaza só com o registro aberto	→ Troque o anel ou a gaxeta da haste
SE a haste está riscada	→ Troque o castelo, não só a vedação
SE a água sai por trás da canopla	→ Suspeite do corpo ou da conexão embutida

ANTES DE QUEBRAR A PAREDE
Vazamento pelo volante se resolve por fora, com anel ou castelo. Só abra a parede se o corpo estiver vazando.

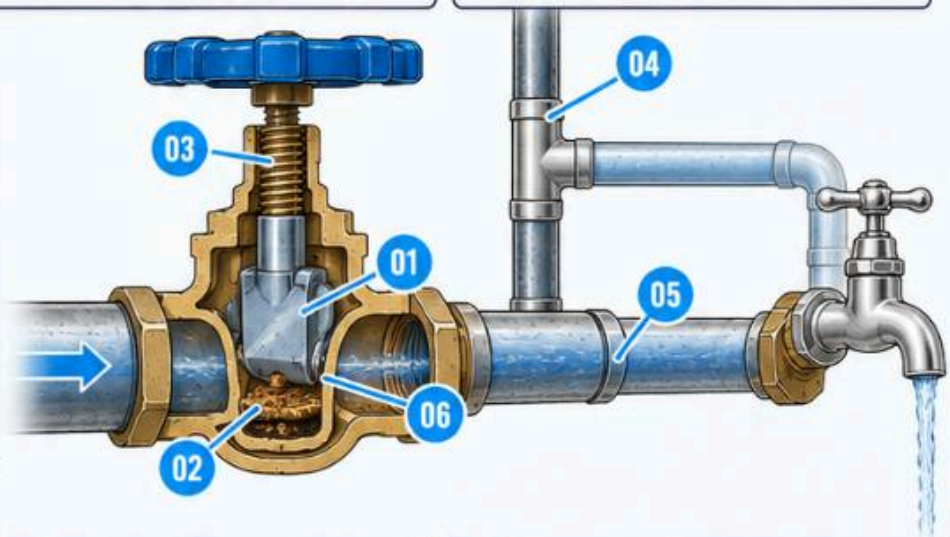
FECHA O REGISTRO E A ÁGUA CONTINUA PASSANDO

O registro gira até o fim, mas a água continua saindo nos pontos depois dele.

SISTEMA	APLICAÇÃO	FERRAMENTA
Água fria	Registro de gaveta	Chave de boca e lanterna

O QUE O CLIENTE RELATA

- Registro fecha até o fim
- Pontos continuam com água
- Filete fraco que não para
- Não dá para trocar um reparo



CAUSAS MAIS PROVÁVEIS

01 Gaveta gasta ou corroída
A cunha da gaveta não veda mais no corpo.
MUITO COMUM

02 Sujeira presa na gaveta
Areia ou ferrugem impede o fechamento total.
COMUM

03 Haste espanada
O volante gira, mas a gaveta não desce.
COMUM

04 Ponto alimentado por outro ramal
O ponto recebe água por outro caminho.
COMUM

05 Água residual nos tubos
Tubo esvaziando parece passagem de água.
COMUM

06 Sede do corpo danificada
Assento interno corroído ou deformado.
MENOS COMUM

VERIFICAÇÕES NA ORDEM

01 Feche o registro e deixe a torneira aberta 2 minutos
✓ Se o filete parar → era só água do tubo esvaziando

02 Gire o volante e veja se a haste sobe e desce
✓ Se girar em falso → haste espanada

03 Abra e feche o registro várias vezes, de leve
✓ Se passar a vedar → havia sujeira presa na gaveta

04 Feche o cavalete e a saída da caixa e teste o ponto
✓ Se ainda sair água → o ponto tem outra alimentação

05 Com o geral fechado, abra o castelo e veja a gaveta
✓ Se a gaveta estiver gasta → troque o castelo

06 Com o castelo fora, inspecione a sede do corpo
✓ Se a sede estiver corroída → troque o registro

PRÓXIMO PASSO

SE o filete para em 2 minutos	→	Não há defeito: era água do tubo
SE a água para fechando o geral	→	Registro do trecho com gaveta gasta
SE sai água com tudo fechado	→	Há outro ramal alimentando o ponto

ANTES DE TROCAR A PEÇA
Espere o tubo esvaziar antes de condenar o registro: o filete dos primeiros minutos é normal.

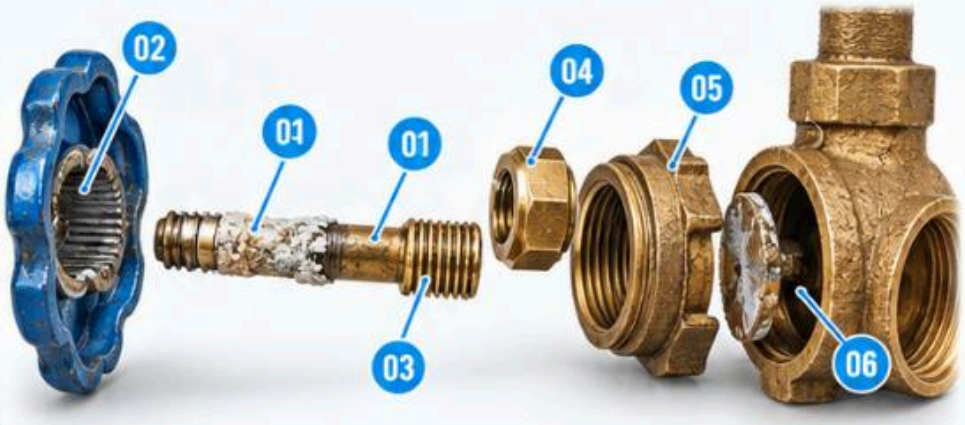
REGISTRO DURO, TRAVADO OU GIRANDO EM FALSO

O volante não gira, gira muito pesado ou roda solto sem abrir nem fechar a água.

SISTEMA	APLICAÇÃO	FERRAMENTA
Água fria e quente	Registro gaveta e pressão	Chave e graxa de silicone

O QUE O CLIENTE RELATA

- Volante muito pesado
- Gira solto sem efeito
- Registro parado há anos
- Volante com estrias gastas



CAUSAS MAIS PROVÁVEIS

01 Calcário por falta de uso
Registro parado prende a haste e a gaveta.
MUITO COMUM

02 Volante espanado
Estrias gastas: o volante roda sem a haste.
COMUM

03 Haste espanada no castelo
Rosca gasta: a haste gira sem subir.
COMUM

04 Gaxeta apertada demais
A vedação muito apertada trava o giro.
COMUM

05 Castelo danificado por força
Chave forçada entorta ou trinca a peça.
COMUM

06 Gaveta presa no corpo
Gaveta corroída grudada dentro do registro.
MENOS COMUM

VERIFICAÇÕES NA ORDEM

01 Tire o volante e gire a haste com chave de boca
✓ Se a haste girar normal → o volante está espanado

02 Gire a haste meia volta para os dois lados
✓ Se soltar aos poucos → era calcário, siga devagar

03 Afrouxe um pouco a porca da gaxeta
✓ Se o giro aliviar → gaxeta apertada demais

04 Com o geral fechado, retire e limpe o castelo
✓ Se a rosca estiver gasta → troque o castelo

05 Lubrifique a rosca com graxa de silicone e monte
✓ Se girar leve e vedar → serviço concluído

06 Teste a vedação com o registro todo fechado
✓ Se a gaveta não vedar → troque o registro

PRÓXIMO PASSO

SE só o volante está espanado	→	Troque o volante, não o registro
SE a haste gira sem subir	→	Troque o castelo do mesmo modelo
SE a gaveta presa não veda	→	Troque o registro com o geral fechado

ANTES DE TROCAR A PEÇA
Não force o volante com chave de grifo: a haste quebra e um simples ajuste vira troca de registro.

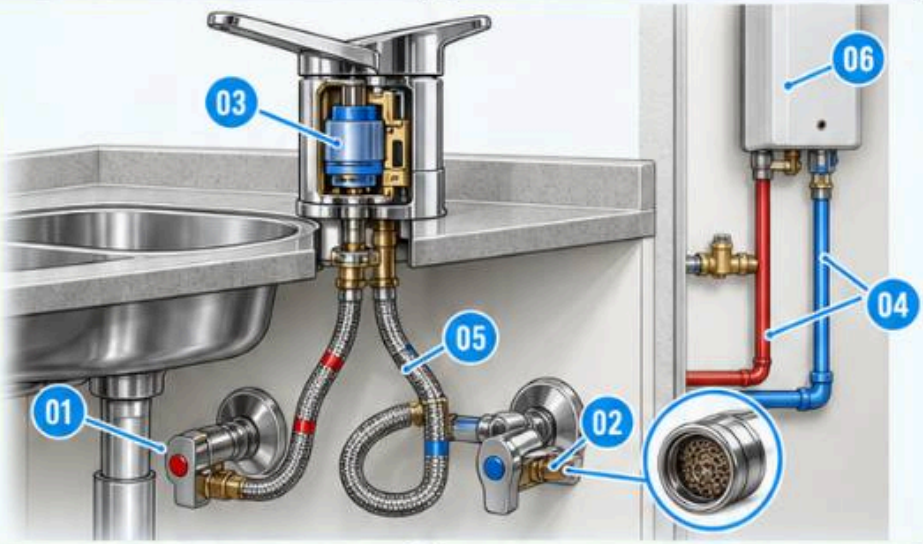
MONOCOMANDO SÓ SAI QUENTE OU SÓ FRIA

Girando a alavanca para o outro lado, a temperatura da água quase não muda.

SISTEMA	APLICAÇÃO	FERRAMENTA
Água fria e quente	Misturador monocomando	Chave Allen e termômetro

O QUE O CLIENTE RELATA

- Só sai quente ou só fria
- Alavanca gira sem misturar
- Pouca vazão de um dos lados
- Começou após falta de água



CAUSAS MAIS PROVÁVEIS

01 Registro de um lado fechado
Registro do quente ou do frio meio fechado.
MUITO COMUM

02 Filtro de entrada entupido
Telinha do misturador cheia de sujeira.
COMUM

03 Cartucho misturador gasto
O disco interno não mistura as duas águas.
COMUM

04 Pressões diferentes nas entradas
Quente da caixa e fria da rua, ou o contrário.
COMUM

05 Flexível dobrado de um lado
Mangueira estrangulada ou obstruída.
COMUM

06 Aquecedor sem aquecer
O lado quente chega frio ao misturador.
MENOS COMUM

VERIFICAÇÕES NA ORDEM

01 Abra por completo os dois registros do ponto
✓ Se normalizar → um dos lados estava fechado

02 Abra outro ponto de água quente da casa
✓ Se também sair frio → problema no aquecedor

03 Confira de onde vêm a água quente e a fria
✓ Se uma vem da rua e outra da caixa → pressões diferentes

04 Solte cada flexível num balde e compare a vazão
✓ Se um lado sair fraco → registro, flexível ou tubo

05 Limpe os filtros das entradas do misturador
✓ Se voltar a misturar → era sujeira no filtro

06 Troque o cartucho pelo modelo do misturador
✓ Se misturar → cartucho gasto confirmado

PRÓXIMO PASSO

SE um flexível já sai fraco	→	Registro, flexível ou tubo daquele lado
SE as pressões são diferentes	→	Alimente quente e fria da mesma fonte
SE as duas entradas chegam boas	→	Filtro ou cartucho do misturador

ANTES DE TROCAR A PEÇA
Antes de trocar o misturador, compare a vazão dos dois flexíveis. O defeito costuma estar antes dele.

ÁGUA QUENTE APARECENDO NA TORNEIRA FRIA

Abre-se a torneira ou o lado frio e a água sai morna, mesmo longe do aquecedor.

SISTEMA	APLICAÇÃO	FERRAMENTA
Água fria e quente	Misturador e aquecedor	Termômetro e chave

O QUE O CLIENTE RELATA

- Lado frio saindo morno
- Piora depois de usar o chuveiro
- Acontece em mais de um ponto
- Esfria depois de um tempo aberta

CAUSAS MAIS PROVÁVEIS

01 Misturador cruzando as águas
Cartucho ou vedação interna deixa cruzar.
MUITO COMUM

02 Quente com mais pressão que a fria
A água quente invade o ramal frio aberto.
COMUM

03 Falta de válvula de retenção
Nada impede o retorno entre os ramais.
COMUM

04 Ducha higiênica misturadora
Gatilho fechado mantém as águas em contato.
COMUM

05 Tubo frio encostado no quente
O ramal frio aquece por estar colado.
MENOS COMUM

06 Ligação cruzada na obra
Ramais invertidos ou ligados entre si.
MENOS COMUM

VERIFICAÇÕES NA ORDEM

01 Deixe a torneira fria aberta por 1 minuto
✓ Se esfriar logo → era água parada aquecida no tubo

02 Feche o registro da ducha higiênica e teste
✓ Se parar → a ducha misturadora cruzava as águas

03 Feche o registro do quente e teste a fria de novo
✓ Se esfriar → há passagem de quente para a fria

04 Feche um misturador por vez e repita o teste
✓ Se parar num deles → cartucho desse misturador

05 Compare a pressão das entradas quente e fria
✓ Se a quente for maior → instale válvula de retenção

06 Rastreie os ramais quente e frio na parede
✓ Se estiverem cruzados ou colados → corrija o trecho

PRÓXIMO PASSO

SE para ao fechar um misturador	→	Troque o cartucho ou a vedação dele
SE a quente tem mais pressão	→	Retenção nas entradas ou mesma origem
SE nenhum ponto explica	→	Revise a ligação dos ramais na obra

ANTES DE TROCAR A PEÇA
Feche um misturador por vez antes de trocar peças: um único cartucho pode esquentar a fria da casa toda.

TORNEIRA ESPIRRANDO OU COM JATO TORTO

O jato sai para o lado, aberto em leque ou espirrando para fora da cuba.

SISTEMA	APLICAÇÃO	FERRAMENTA
Água fria	Torneira e arejador	Alicate e vinagre

O QUE O CLIENTE RELATA

- Jato torto ou em leque
- Água espirra fora da cuba
- Jato cospe ar de vez em quando
- Ponta da bica com calcário

CAUSAS MAIS PROVÁVEIS

01 Arejador sujo com calcário
Furos tampados desviam o jato.
MUITO COMUM

02 Arejador torto ou mal rosqueado
Peça fora de esquadro ou sem vedação.
COMUM

03 Ar na tubulação
Depois de falta de água, o jato cospe ar.
COMUM

04 Arejador errado para a bica
Modelo que não combina com a vazão.
COMUM

05 Pressão alta no ponto
Água direta da rua faz o jato abrir.
COMUM

06 Bica amassada ou com rebarba
Ponta da bica deformada por pancada.
MENOS COMUM

VERIFICAÇÕES NA ORDEM

01 Tire o arejador e abra a torneira sem ele
✓ Se o jato ficar reto → defeito no arejador

02 Deixe o arejador de molho no vinagre por 1 hora
✓ Se voltar a sair reto → era calcário

03 Confira se o arejador rosqueia reto e com anel
✓ Se entrar torto → troque o arejador

04 Abra a torneira por 2 minutos seguidos
✓ Se o espirro parar → era ar na tubulação

05 Meça a pressão do ponto com manômetro
✓ Se estiver alta → avalie válvula redutora

06 Examine a ponta da bica sem o arejador
✓ Se estiver amassada → troque a bica ou a torneira

PRÓXIMO PASSO

SE o jato fica reto sem o arejador	→	Limpe ou troque o arejador
SE o espirro some em 2 minutos	→	Era ar: oriente o cliente
SE a pressão está alta	→	Instale redutora antes de trocar peças

ANTES DE TROCAR A PEÇA
Tire o arejador e teste antes de tudo: jato torto quase sempre é calcário na ponta, não a torneira.

TORNEIRA ELÉTRICA NÃO ESQUENTA

A água sai com pressão normal, mas fria, mesmo com o seletor na posição quente.

SISTEMA	APLICAÇÃO	FERRAMENTA
Água fria e elétrica	Torneira elétrica	Multímetro

O QUE O CLIENTE RELATA

- Água fria em qualquer posição
- Sem chiado de aquecimento
- Parou depois de faltar água
- Disjuntor ligado

CAUSAS MAIS PROVÁVEIS

01 Resistência queimada — MUITO COMUM
Fio da resistência rompido, sem aquecer.

02 Pressão baixa não aciona — COMUM
O diafragma não liga com pouca vazão.

03 Disjuntor ou fiação sem energia — COMUM
Disjuntor desarmado ou fio solto.

04 Seletor na posição fria — COMUM
Seletor desligado ou na posição verão.

05 Vazão alta demais — COMUM
Muita água passando não dá tempo de esquentar.

06 Diafragma ou contatos gastos — MENOS COMUM
O contato não fecha mesmo com pressão.

VERIFICAÇÕES NA ORDEM

01 Confira a posição do seletor e o disjuntor
✓ Se estava desligado → religue e teste

02 Abra toda a torneira e ouça o estalo do contato
✓ Se não estalar → pressão baixa ou diafragma

03 Feche um pouco a vazão e espere 30 segundos
✓ Se esquentar → a vazão estava alta demais

04 Compare a pressão com a mínima do manual
✓ Se for menor → pressão insuficiente no ponto

05 Peça ao eletricista a medição da tensão no ponto
✓ Se não houver tensão → fiação ou disjuntor

06 Com o disjuntor desligado, meça a resistência
✓ Se der circuito aberto → troque a resistência

PRÓXIMO PASSO

SE não estala nem com vazão alta	→	Pressão baixa ou diafragma travado
SE estala e há tensão, mas não aquece	→	Resistência queimada: troque a resistência
SE não chega tensão no ponto	→	Chame o eletricista para fiação e disjuntor

ANTES DE TROCAR A PEÇA
Teste o estalo e a vazão antes de comprar resistência: com pouca pressão, a peça nova também não aquece.

TORNEIRA DO TANQUE OU JARDIM VAZANDO NA PAREDE

Água escorre pela parede em volta da torneira, ou a torneira gira solta na rosca.

SISTEMA	APLICAÇÃO	FERRAMENTA
Água fria	Torneira de parede	Fita veda rosca e chave

O QUE O CLIENTE RELATA

- Água escorre pela parede
- Torneira gira ou ficou torta
- Mancha embaixo da torneira
- Reboco solto em volta

CAUSAS MAIS PROVÁVEIS

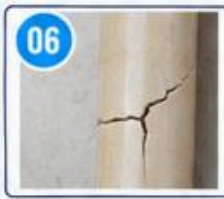
01 Vedação da rosca vencida
Fita veda rosca velha ou insuficiente.
MUITO COMUM

02 Bucha de latão girou no joelho
A bucha solta no PVC ao apertar a torneira.
COMUM

03 Rosca da torneira espanada
Rosca gasta não fecha na conexão.
COMUM

04 Joelho trincado pelo aperto
Aperto forte racha a conexão embutida.
COMUM

05 Torneira vazando pelo corpo
Vedante ou haste vazando por fora.
COMUM



06 Tubo embutido trincado
Fissura atrás do reboco, perto do ponto.
MENOS COMUM

VERIFICAÇÕES NA ORDEM

01 Seque a parede e observe com a torneira fechada
✓ Se brotar água na rosca → vedação da rosca

02 Abra a torneira e veja se vaza pelo corpo
✓ Se vazar só aberta → vedante ou haste da torneira

03 Feche o registro e retire a torneira da parede
✓ Se a fita estiver gasta → refaça a vedação

04 Gire de leve e veja se a bucha do joelho gira junto
✓ Se a bucha girar → troque o joelho

05 Ilumine a rosca do joelho por dentro
✓ Se houver trinca → troque o joelho embutido

06 Abra o reboco em volta do ponto, só o necessário
✓ Se o tubo estiver trincado → refaça o trecho

PRÓXIMO PASSO

SE vaza na rosca com ela fechada →	Refaça a fita no sentido da rosca
SE a bucha do joelho gira →	Troque o joelho de bucha de latão
SE a água vem de dentro do reboco →	Joelho ou tubo trincado: abra o mínimo

ANTES DE QUEBRAR A PAREDE
Retire a torneira e olhe a rosca antes de quebrar. Muitas vezes é só a vedação ou a bucha que girou.

CHUVEIRO PINGANDO COM O REGISTRO FECHADO

O registro está fechado, mas o chuveiro continua pingando ou soltando um filete.

SISTEMA	APLICAÇÃO	FERRAMENTA
Água fria e quente	Registro de pressão	Chave de boca e reparo

O QUE O CLIENTE RELATA

- Pingo constante no chuveiro
- Registro bem fechado
- Apertar mais não resolve
- Box sempre molhado

CAUSAS MAIS PROVÁVEIS

01 Vedante do registro gasto
Borracha do registro de pressão amassada.
MUITO COMUM

02 Água residual do chuveiro
Pinga alguns minutos após o banho e para.
COMUM

03 Reparo de 1/4 de volta gasto
Pastilha cerâmica riscada deixa passar.
COMUM

04 Sujeira presa na vedação
Areia ou calcário impede o fechamento.
COMUM

05 Cartucho do misturador
Monocomando de chuveiro vazando por dentro.
COMUM

06 Sede do registro gasta
Assento marcado não deixa vedar.
MENOS COMUM

VERIFICAÇÕES NA ORDEM

01 Feche o registro e cronometre o pingo por 10 min
✓ Se parar sozinho → é só água residual, normal

02 Feche o registro geral do banheiro
✓ Se o pingo parar → passa pelo registro do chuveiro

03 Em misturador, feche quente e fria em separado
✓ Se parar num lado → cartucho ou vedação dele

04 Abra o castelo e confira vedante ou pastilha
✓ Se estiver gasto → troque só o vedante ou o reparo

05 Limpe a sede e o reparo e monte de novo
✓ Se parar → era sujeira presa na vedação

06 Passe o dedo na sede com o castelo fora
✓ Se estiver marcada → frese a sede ou troque o registro

PRÓXIMO PASSO

SE o pingo para em poucos minutos	→	Água residual: não há defeito
SE para ao fechar o geral do banheiro	→	Troque vedante ou reparo do registro
SE a sede está marcada	→	Frese a sede ou troque o registro

ANTES DE TROCAR A PEÇA
Espere 10 minutos antes de condenar o registro: o chuveiro pinga um pouco até esvaziar e isso é normal.

ENGATE FLEXÍVEL COM BOLHA OU ESTOURADO

O flexível da pia ou do vaso estufou numa bolha ou rompeu e alagou o cômodo.

SISTEMA	APLICAÇÃO	FERRAMENTA
Água fria	Engate flexível	Chave de boca e manômetro

O QUE O CLIENTE RELATA

- Bolha na malha do flexível
- Malha enferrujada ou desfiada
- Flexível estourou e alagou
- Pingo na porca do engate

CAUSAS MAIS PROVÁVEIS

01 Flexível velho ou ressecado
A borracha interna vence com o tempo.
MUITO COMUM

02 Pressão alta da rua
Ponto direto da rede, sem redutora.
COMUM

03 Torção ou dobra na instalação
Flexível torcido enfraquece a malha.
COMUM

04 Flexível de baixa pressão
Modelo fraco para o ponto onde está.
COMUM

05 Malha corroída por produto
Água sanitária e umidade no gabinete.
COMUM

06 Golpe de aríete
Fechamento brusco gera picos de pressão.
MENOS COMUM

VERIFICAÇÕES NA ORDEM

01 Feche o registro do ponto e confirme que parou
✓ Se não parar → feche o registro geral

02 Inspecione todos os flexíveis da casa
✓ Se houver bolha ou ferrugem → troque já

03 Confira se o flexível estava torcido ou esticado
✓ Se estava → corrija o comprimento e a curva

04 Veja se o ponto vem direto da rua
✓ Se vier → meça a pressão antes de trocar

05 Meça a pressão estática com manômetro
✓ Se estiver alta → instale válvula redutora

06 Feche rápido uma torneira e observe o manômetro
✓ Se o ponteiro saltar → há golpe de aríete

PRÓXIMO PASSO

SE o flexível estava velho	→	Troque e revise os outros da casa
SE a pressão está alta	→	Redutora antes de trocar só o flexível
SE o ponteiro salta ao fechar	→	Trate o golpe de aríete na tubulação

ANTES DE TROCAR A PEÇA
Troque o flexível, mas meça a pressão: se ela estiver alta, o novo estoura do mesmo jeito.

FECHA O REGISTRO GERAL E AINDA SAI ÁGUA

O cliente fecha o registro do cavalete e as torneiras continuam com água normal.

SISTEMA	APLICAÇÃO	FERRAMENTA
Água fria	Cavalete e caixa-d'água	Lanterna e chave

O QUE O CLIENTE RELATA

- Cavalete fechado, água saindo
- Não consegue fazer um reparo
- Pressão continua igual
- Só alguns pontos param

CAUSAS MAIS PROVÁVEIS

01 Casa alimentada pela caixa-d'água
O cavalete só corta a rua; a caixa segue.
MUITO COMUM

02 Registro do barrilete aberto
A saída da caixa continua liberada.
COMUM

03 Registro do cavalete não veda
Gaveta gasta deixa a água da rua passar.
COMUM

04 Bomba ou pressurizador ligado
O equipamento empurra a água da cisterna.
COMUM

05 Água residual nos tubos
Tubos esvaziando por alguns minutos.
COMUM

06 Ramal de outra origem
Alimentação por outro hidrômetro ou poço.
MENOS COMUM

VERIFICAÇÕES NA ORDEM

01 Pergunte se a casa tem caixa-d'água ou cisterna
✓ Se tiver → o cavalete não corta os pontos dela

02 Feche o registro de saída da caixa-d'água
✓ Se a água parar → era a caixa alimentando

03 Desligue bomba ou pressurizador no disjuntor
✓ Se parar → o equipamento mantinha a pressão

04 Abra uma torneira e espere 3 minutos
✓ Se o filete parar → era água dos tubos

05 Com o cavalete fechado, observe o hidrômetro
✓ Se o ponteiro girar → o registro do cavalete não veda

06 Rastreie o tubo do ponto que não para
✓ Se vier de outra origem → isole o trecho lá

PRÓXIMO PASSO

SE para ao fechar a caixa	→	Feche cavalete e caixa em todo reparo
SE o hidrômetro gira fechado	→	Registro do cavalete não veda: avalie a troca
SE nada explica a água	→	Procure outra alimentação, como poço

ANTES DE TROCAR A PEÇA
Não condene o registro geral: em casa com caixa-d'água, ele só corta a rua. Feche também a saída da caixa.

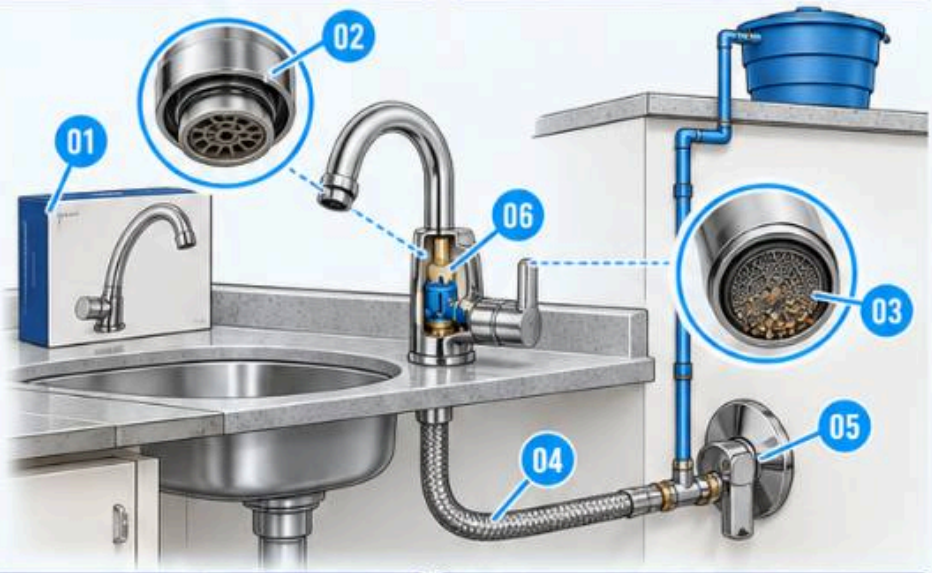
TORNEIRA NOVA COM POUCA ÁGUA

Torneira ou misturador recém-instalado sai fraco, enquanto o modelo antigo saía bem.

SISTEMA	APLICAÇÃO	FERRAMENTA
Água fria	Torneira recém-instalada	Balde e cronômetro

O QUE O CLIENTE RELATA

- Peça nova mais fraca que a antiga
- Resto da casa normal
- Casa abastecida por caixa-d'água
- Jato fino mesmo todo aberto



CAUSAS MAIS PROVÁVEIS

01 — Modelo para alta pressão — MUITO COMUM
Precisa de pressão que a caixa não dá.

02 — Restritor ou arejador econômico — COMUM
A peça limita a vazão de fábrica.

03 — Sujeira da obra no filtro — COMUM
Areia presa no filtro ou no arejador novo.

04 — Flexível fino ou estrangulado — COMUM
Engate de diâmetro pequeno ou dobrado.

05 — Registro do ponto meio aberto — COMUM
Ficou fechado após a instalação.

06 — Cartucho com defeito de fábrica — MENOS COMUM
Peça interna travando a passagem.

VERIFICAÇÕES NA ORDEM

01 — Leia na embalagem a pressão mínima da torneira
✓ Se for de alta pressão → não serve para caixa

02 — Abra por completo o registro e o engate
✓ Se melhorar → o registro estava fechado

03 — Tire o arejador e o filtro e abra a torneira
✓ Se o jato voltar → limpe ou retire o restritor

04 — Solte o flexível num balde e conte 10 segundos
✓ Se sair forte → o problema está na torneira

05 — Compare o diâmetro do flexível com o antigo
✓ Se for mais fino → troque por um de maior vazão

06 — Troque o cartucho em garantia com a loja
✓ Se resolver → defeito de fábrica confirmado

PRÓXIMO PASSO

SE a torneira é de alta pressão	→	Troque por modelo de baixa pressão
SE melhora sem arejador ou filtro	→	Limpe ou use arejador de maior vazão
SE o flexível já sai fraco	→	Registro ou flexível limitando o ponto

ANTES DE TROCAR A PEÇA
Leia a pressão mínima na embalagem: torneira de alta pressão em casa de caixa-d'água sai fraca mesmo nova.

04

VASOS SANITÁRIOS E DESCARGAS

SINTOMAS DESTE MÓDULO

HD-061	CAIXA ACOPLADA ENCHENDO SEM PARAR
HD-062	FILETE DE ÁGUA NO VASO COM VÁLVULA DE PAREDE
HD-063	VÁLVULA DE DESCARGA DISPARADA, JORRANDO SEM PARAR
HD-064	DESCARGA FRACA, NÃO LEVA OS DEJETOS
HD-065	CAIXA ACOPLADA DEMORA OU NÃO ENCHE
HD-066	ÁGUA NO PISO EM VOLTA DO PÉ DO VASO
HD-067	CAIXA ACOPLADA VAZANDO NA JUNÇÃO COM A BACIA
HD-068	BOTÃO OU ALAVANCA NÃO ACIONA A DESCARGA
HD-069	VÁLVULA DE PAREDE VAZANDO PELO BOTÃO
HD-070	ÁGUA DO FUNDO DO VASO BAIXANDO SOZINHA
HD-071	DESCARGA DUPLA: SÓ UM BOTÃO FUNCIONA
HD-072	VASO BALANÇANDO OU SOLTO NO PISO
HD-073	CAIXA DE DESCARGA EXTERNA ESCORRENDO NO VASO
HD-074	DUCHA HIGIÊNICA PINGANDO OU VAZANDO
HD-075	VASO NOVO COM DESCARGA RUIM OU VAZANDO

CAIXA ACOPLADA ENCHENDO SEM PARAR

Barulho de água entrando na caixa o tempo todo, mesmo sem ninguém dar descarga.

SISTEMA	APLICAÇÃO	FERRAMENTA
Água fria	Vaso com caixa acoplada	Corante e lanterna

O QUE O CLIENTE RELATA

- Chiado de água entrando na caixa
- Filete escorrendo no fundo do vaso
- Conta de água mais alta
- Caixa recarrega sozinha

CAUSAS MAIS PROVÁVEIS

01 — Vedante da descarga gasto
Borracha ressecada deixa água passar ao vaso.
MUITO COMUM

02 — Boia desregulada, nível alto
A água passa do ladrão e escorre no vaso.
MUITO COMUM

03 — Sujeira na sede do vedante
Calcário ou resíduo impede a vedação.
COMUM

04 — Corrente ou haste presa
Mantém o vedante um pouco aberto.
COMUM

05 — Válvula de entrada não fecha
Vedação gasta deixa a água passar direto.
COMUM

06 — Tubo ladrão trincado
A água sai pela trinca abaixo do nível.
MENOS COMUM

VERIFICAÇÕES NA ORDEM

01 — Abra a tampa e veja se a água passa pelo ladrão
✓ Se transbordar no ladrão → regule a boia mais baixo

02 — Pingue corante na caixa e espere 15 min sem descarga
✓ Se a cor chegar ao vaso → vazamento no vedante

03 — Levante a boia com a mão quando a caixa encher
✓ Se a água não parar → válvula de entrada com defeito

04 — Confira a folga da corrente ou da haste do botão
✓ Se o vedante não assenta → ajuste a folga

05 — Feche o registro e limpe a sede e o vedante
✓ Se parar de vazar → era sujeira; senão, troque

06 — Troque o mecanismo de entrada ou de saída
✓ Se persistir → procure trinca no ladrão ou na louça

PRÓXIMO PASSO

SE escorre pelo ladrão →	Defeito na boia ou na válvula de entrada
SE o corante passa ao vaso →	Defeito no vedante ou na sede de saída
SE nada disso e a caixa recarrega →	Procure trinca no ladrão ou na louça

ANTES DE TROCAR A PEÇA
Não troque o mecanismo inteiro antes do corante e da boia: muitas vezes é só regular ou limpar.

FILETE DE ÁGUA NO VASO COM VÁLVULA DE PAREDE

Depois da descarga, um filete fino continua descendo pela louça, sem parar.

SISTEMA	APLICAÇÃO	FERRAMENTA
Água fria	Válvula de parede	Papel seco e chave

O QUE O CLIENTE RELATA

- Filete fino descendo na louça
- Sem caixa e sem chiado
- Conta de água mais alta
- Mancha de calcário no vaso

CAUSAS MAIS PROVÁVEIS

01 — Reparo da válvula gasto
A vedação do pistão não fecha por completo.
MUITO COMUM

02 — Regulagem de fechamento errada
Parafuso de vazão ou de tempo desregulado.
COMUM

03 — Sujeira no reparo
Areia após falta de água impede a vedação.
COMUM

04 — Sede da válvula marcada
Assento interno riscado ou corroído.
COMUM

05 — Botão de acionamento preso
O acabamento pressiona o pistão de leve.
COMUM

06 — Pressão fora da faixa da válvula
Válvula de alta pressão em baixa, ou o contrário.
MENOS COMUM

VERIFICAÇÕES NA ORDEM

01 — Passe papel seco na louça logo abaixo da borda
✓ Se molhar sem descarga → a válvula está passando

02 — Solte o botão e veja se o filete continua
✓ Se parar → o acabamento prendia o pistão

03 — Ajuste o parafuso de regulagem da válvula
✓ Se o filete parar → era regulagem

04 — Feche o registro, tire o reparo e limpe
✓ Se parar após montar → era sujeira

05 — Troque o reparo pelo modelo da válvula
✓ Se parar → reparo gasto confirmado

06 — Confira se a válvula é da pressão da casa
✓ Se for incompatível → troque a válvula inteira

PRÓXIMO PASSO

SE o filete para ao soltar o botão	→	Ajuste ou troque o acabamento
SE o reparo novo também passa	→	Confira a sede e a pressão do ramal
SE a válvula não é da pressão da casa	→	Troque a base só depois de testar o reparo

ANTES DE QUEBRAR A PAREDE
A base da válvula fica embutida. Limpe, regule e troque o reparo antes de abrir a parede.

VÁLVULA DE DESCARGA DISPARADA, JORRANDO SEM PARAR

Apertou a descarga e a água não para de jorrar com força dentro do vaso.

SISTEMA	APLICAÇÃO	FERRAMENTA
Água fria	Válvula de parede	Chave de fenda e reparo

O QUE O CLIENTE RELATA

- Jato forte sem parar no vaso
- Começou ao apertar a descarga
- Caixa-d'água esvaziando
- Botão afundado ou solto

CAUSAS MAIS PROVÁVEIS

01 Sujeira travando o pistão
Areia ou ferrugem após falta de água.
MUITO COMUM

02 Reparo quebrado ou gasto
Pistão ou mola sem retorno.
MUITO COMUM

03 Botão preso no acionamento
O acabamento mantém o pistão aberto.
COMUM

04 Regulagem de tempo aberta demais
Parafuso de fechamento todo aberto.
COMUM

05 Ar na tubulação
Depois de falta de água, a válvula não fecha.
MENOS COMUM

06 Válvula incompatível com a pressão
Modelo de baixa pressão em ponto de alta.
MENOS COMUM

VERIFICAÇÕES NA ORDEM

01 Feche o registro da válvula para parar o jato
✓ Se não houver registro → feche a saída da caixa

02 Retire o botão e veja se o pistão volta
✓ Se voltar → o acabamento prendia o pistão

03 Abra o registro aos poucos e acione de novo
✓ Se fechar → era ar ou sujeira passageira

04 Ajuste o parafuso de regulagem de fechamento
✓ Se fechar no tempo certo → era regulagem

05 Retire e lave o reparo em água corrente
✓ Se voltar a fechar → era sujeira no pistão

06 Troque o reparo pelo modelo da válvula
✓ Se ainda disparar → confira pressão e base

PRÓXIMO PASSO

SE fecha sem o botão	→	Ajuste ou troque o acabamento
SE volta a disparar após limpar	→	Troque o reparo completo
SE disparou depois de falta de água	→	Lave o reparo e purgue a tubulação

ANTES DE TROCAR A PEÇA
Disparo depois de falta de água costuma ser sujeira no pistão: lave o reparo antes de comprar outro.

DESCARGA FRACA, NÃO LEVA OS DEJETOS

A descarga funciona, mas a água entra fraca e os dejetos ficam no vaso.

SISTEMA	APLICAÇÃO	FERRAMENTA
Água fria e esgoto	Caixa acoplada e válvula	Balde e espelho

O QUE O CLIENTE RELATA

- Precisa dar duas descargas
- Água entra fraca na louça
- Dejeto volta a boiar
- Nível do vaso desce devagar

CAUSAS MAIS PROVÁVEIS

01 Nível baixo na caixa acoplada
Boia baixa ou mecanismo econômico.
MUITO COMUM

02 Furos do rebordo com calcário
A água sai fraca pela borda da louça.
COMUM

03 Válvula de parede sem vazão
Tubo fino ou caixa-d'água baixa demais.
COMUM

04 Entupimento parcial no ramal
Papel e sujeira reduzem a passagem.
COMUM

05 Válvula regulada fechada
Parafuso de vazão quase todo fechado.
COMUM

06 Falta de ventilação no esgoto
Ar preso segura a descida da água.
MENOS COMUM

VERIFICAÇÕES NA ORDEM

01 Abra a caixa e confira o nível na marca
✓ Se estiver baixo → regule a boia para cima

02 Jogue um balde de água de uma vez no vaso
✓ Se levar tudo → o problema é a água da descarga

03 Olhe os furos da borda com um espelho
✓ Se houver calcário → limpe furo por furo

04 Abra a regulagem de vazão da válvula de parede
✓ Se melhorar → estava regulada fechada

05 Passe o desentupidor e a mola no ramal
✓ Se o balde também falhava → era entupimento

06 Confira o diâmetro do tubo e a altura da caixa
✓ Se o tubo for fino → a válvula não terá força

PRÓXIMO PASSO

SE o balde leva tudo	→	Aumente o nível ou a vazão da descarga
SE o balde também não leva	→	Entupimento ou ventilação no esgoto
SE a válvula tem tubo fino	→	Avalie caixa acoplada no lugar da válvula

ANTES DE TROCAR A PEÇA
Faça o teste do balde: se ele leva tudo, o vaso está bom e o problema é a água da descarga.

CAIXA ACOPLADA DEMORA OU NÃO ENCHE

Depois da descarga, a caixa leva muitos minutos para encher ou fica vazia.

SISTEMA	APLICAÇÃO	FERRAMENTA
Água fria	Vaso com caixa acoplada	Chave e balde

O QUE O CLIENTE RELATA

- Caixa leva minutos para encher
- Às vezes não enche nada
- Chiado fraco de entrada
- Resto da casa com água

CAUSAS MAIS PROVÁVEIS

01 Filtro de entrada entupido
Telinha da válvula de entrada com sujeira.
MUITO COMUM

02 Registro do vaso meio fechado
O registro de parede não está todo aberto.
COMUM

03 Boia travada ou presa
Boia encosta na caixa e não desce.
COMUM

04 Flexível dobrado ou obstruído
Mangueira estrangulada atrás do vaso.
COMUM

05 Válvula de entrada com defeito
Diafragma travado não abre a passagem.
COMUM

06 Pressão baixa no ramal
Caixa-d'água baixa ou tubo obstruído.
MENOS COMUM

VERIFICAÇÕES NA ORDEM

01 Abra por completo o registro do vaso
✓ Se encher normal → o registro estava fechado

02 Veja se a boia sobe e desce livre
✓ Se travar → solte e reposicione a boia

03 Solte o flexível num balde e abra o registro
✓ Se sair fraco → registro, flexível ou ramal

04 Feche o registro e limpe o filtro da entrada
✓ Se encher rápido → era sujeira no filtro

05 Troque o mecanismo de entrada da caixa
✓ Se resolver → válvula de entrada com defeito

06 Meça a vazão do ramal antes do registro
✓ Se já chegar fraco → tubo obstruído ou pressão baixa

PRÓXIMO PASSO

SE o flexível já sai fraco	→	Registro ou ramal: veja antes do vaso
SE o flexível sai forte	→	Filtro, boia ou válvula de entrada
SE todo o banheiro está fraco	→	Pressão baixa: verifique a caixa-d'água

ANTES DE TROCAR A PEÇA
Limpe o filtro da entrada antes de trocar o mecanismo: depois de falta de água ele entope com areia.

ÁGUA NO PISO EM VOLTA DO PÉ DO VASO

Aparece água ou mancha no piso junto à base do vaso, sem saber de onde vem.

SISTEMA	APLICAÇÃO	FERRAMENTA
Água fria e esgoto	Vaso sanitário	Papel toalha e corante

O QUE O CLIENTE RELATA

- Poça junto à base do vaso
- Rejunte escuro em volta
- Piora depois da descarga
- Cheiro na base do vaso

CAUSAS MAIS PROVÁVEIS

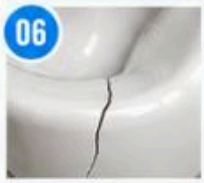
01 Anel de vedação gasto ou torto
Anel ressecado ou mal assentado na saída.
MUITO COMUM

02 Flexível ou registro pingando
A água escorre pela louça até o piso.
MUITO COMUM

03 Junção da caixa com a bacia
Parafusos ou vedação entre as peças.
COMUM

04 Vaso solto no piso
O balanço desloca o anel e abre passagem.
COMUM

05 Condensação na louça
Caixa fria sua por fora e pinga.
MENOS COMUM



06 Trinca na louça
Fissura na bacia ou no sifão do vaso.
MENOS COMUM

VERIFICAÇÕES NA ORDEM

01 Seque tudo e cubra a base com papel toalha
✓ Se molhar sem descarga → vazamento de água limpa

02 Passe papel no flexível, no registro e nos parafusos
✓ Se molhar ali → aperte ou troque a peça

03 Observe a caixa por fora num dia úmido
✓ Se suar por fora → é condensação, não vazamento

04 Pingue corante na caixa e dê descarga
✓ Se a cor surgir na base → anel ou trinca

05 Balance o vaso com as mãos
✓ Se mexer → reassente com anel novo

06 Retire o vaso e examine anel e louça
✓ Se a louça estiver trincada → troque o vaso

PRÓXIMO PASSO

SE molha sem dar descarga	→	Flexível, registro ou junção da caixa
SE molha só após a descarga	→	Anel de vedação ou trinca na louça
SE a caixa sua por fora	→	Condensação: ventile o banheiro

ANTES DE QUEBRAR O PISO
Teste flexível, junção e anel antes de abrir o piso: muitas vezes o vazamento está no próprio vaso.

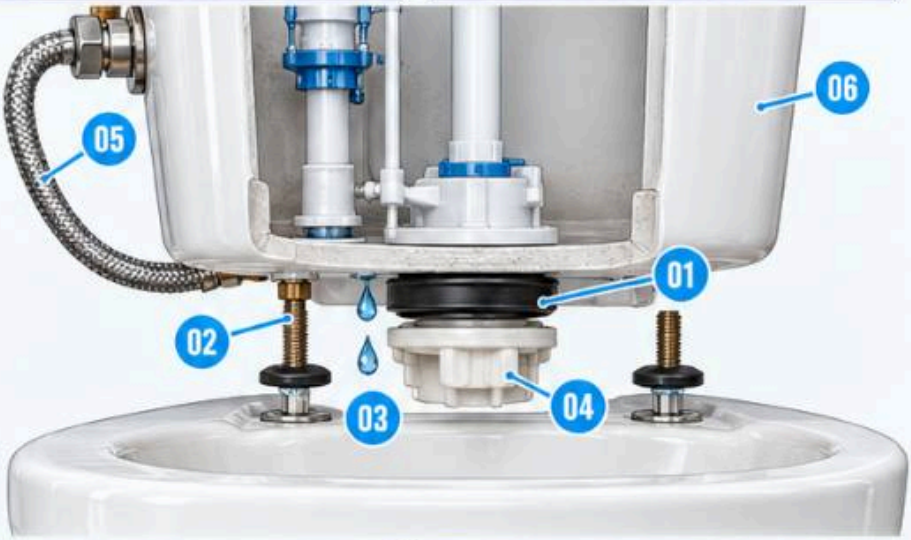
CAIXA ACOPLADA VAZANDO NA JUNÇÃO COM A BACIA

Pinga água entre a caixa e a bacia, principalmente logo depois da descarga.

SISTEMA	APLICAÇÃO	FERRAMENTA
Água fria	Vaso com caixa acoplada	Chave de boca e lanterna

O QUE O CLIENTE RELATA

- Pingo entre caixa e bacia
- Piora logo após a descarga
- Parafusos com ferrugem
- Caixa balança na bacia



CAUSAS MAIS PROVÁVEIS

01 Junta entre caixa e bacia gasta
Junta de borracha ressecada ou torta.
MUITO COMUM

02 Parafusos da caixa frouxos
Caixa folgada abre a vedação.
COMUM

03 Arruelas dos parafusos gastas
A água passa pelo furo do parafuso.
COMUM

04 Porca do mecanismo de saída
Porca frouxa embaixo da caixa.
COMUM

05 Flexível escorrendo à junção
Pingo do engate escorre e engana.
COMUM

06 Louça trincada
Fissura na caixa ou na bacia.
MENOS COMUM

VERIFICAÇÕES NA ORDEM

01 Seque e passe papel no engate e no registro
✓ Se molhar ali → o vazamento não é na junção

02 Dê descarga e observe a junção com lanterna
✓ Se pingar só na descarga → junta entre caixa e bacia

03 Observe os parafusos com a caixa cheia
✓ Se pingar no parafuso → arruela ou parafuso

04 Aperte os parafusos aos poucos e por igual
✓ Se parar → estavam frouxos; não force a louça

05 Feche, esvazie e troque junta e arruelas
✓ Se parar → vedação gasta confirmada

06 Inspecione a louça com a caixa removida
✓ Se houver trinca → troque a peça trincada

PRÓXIMO PASSO

SE pinga só na hora da descarga	→	Troque a junta entre caixa e bacia
SE pinga com a caixa parada	→	Arruela ou parafuso da caixa
SE o pingo vem do engate	→	Aperte ou troque o flexível

ANTES DE TROCAR A PEÇA
Aperto demais trinca a louça. Troque junta e arruelas e aperte aos poucos antes de condenar o vaso.

BOTÃO OU ALAVANCA NÃO ACIONA A DESCARGA

Aperta-se o botão ou a alavanca e nada acontece, mesmo com a caixa cheia.

SISTEMA	APLICAÇÃO	FERRAMENTA
Água fria	Vaso com caixa acoplada	Chave de fenda e alicate

O QUE O CLIENTE RELATA

- Botão afunda e não solta água
- Caixa cheia de água
- Alavanca solta ou leve demais
- Às vezes funciona, às vezes não

CAUSAS MAIS PROVÁVEIS

01 Corrente solta ou partida — A alavanca não puxa mais o vedante. MUITO COMUM

02 Haste do botão quebrada — Peça plástica partida dentro da caixa. COMUM

03 Botão desencaixado — Tampa recolocada fora de posição. COMUM

04 Haste curta ou desregulada — A haste não alcança o mecanismo. COMUM

05 Mecanismo de saída quebrado — Gancho ou peça de saída partida. COMUM

06 Alavanca com eixo quebrado — Eixo partido gira em falso. MENOS COMUM

VERIFICAÇÕES NA ORDEM

01 Abra a tampa e acione o mecanismo com a mão
✓ Se descarregar → defeito no botão ou na alavanca

02 Confira se a corrente está presa e com folga certa
✓ Se estiver solta → prenda com pouca folga

03 Veja se o botão encaixa no mecanismo ao fechar
✓ Se não encaixar → reposicione a tampa e o botão

04 Ajuste a altura da haste do botão
✓ Se passar a acionar → era regulagem

05 Procure peças partidas na haste e no gancho
✓ Se houver → troque só a peça quebrada

06 Troque o mecanismo de saída completo
✓ Se resolver → mecanismo com defeito interno

PRÓXIMO PASSO

SE aciona com a mão no mecanismo	→	Corrente, haste ou botão
SE não aciona nem com a mão	→	Mecanismo de saída quebrado
SE funciona só às vezes	→	Ajuste a altura da haste e a folga

ANTES DE TROCAR A PEÇA
Acione com a mão dentro da caixa antes de comprar peça: muitas vezes é só corrente ou haste solta.

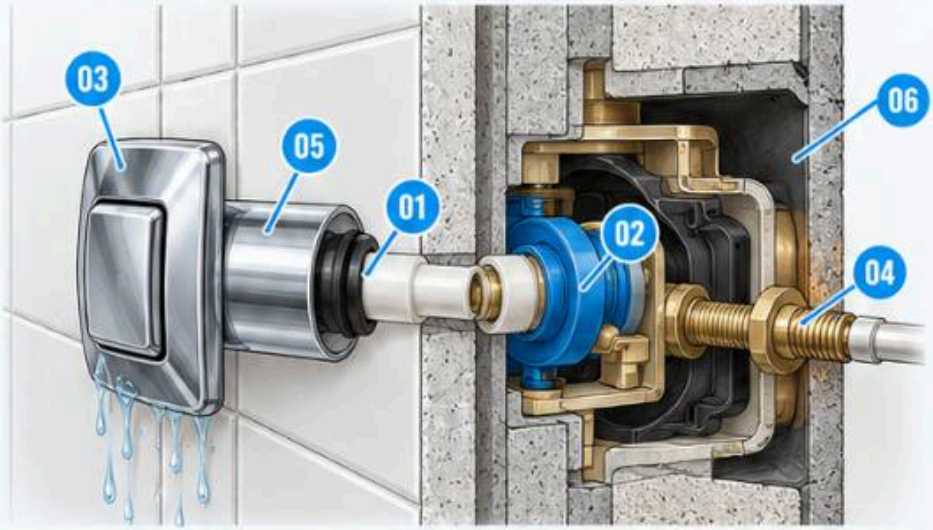
VÁLVULA DE PAREDE VAZANDO PELO BOTÃO

Escorre água pelo acabamento da válvula na parede, durante ou depois da descarga.

SISTEMA	APLICAÇÃO	FERRAMENTA
Água fria	Válvula de parede	Chave de fenda e reparo

O QUE O CLIENTE RELATA

- Água escorre pelo botão
- Piora ao dar descarga
- Azulejo molhado embaixo
- Mancha na parede do outro lado



CAUSAS MAIS PROVÁVEIS

01 Vedação do acionamento gasta — MUITO COMUM
Anel do pino do botão ressecado.

02 Reparo da válvula com defeito — COMUM
O pistão vaza por dentro do acionamento.

03 Acabamento mal instalado — COMUM
Peça fora de prumo força a vedação.

04 Registro integrado vazando — COMUM
Vedação da haste do registro da válvula.

05 Prolongador mal ajustado — COMUM
Prolongador curto deixa a vedação aberta.

06 Base da válvula trincada — MENOS COMUM
Corpo embutido vazando para a parede.

VERIFICAÇÕES NA ORDEM

01 Seque o acabamento e dê uma descarga
✓ Se brotar água no pino → vedação do acionamento

02 Retire o botão e confira o anel do pino
✓ Se estiver gasto → troque o anel ou o acionamento

03 Veja se o registro integrado vaza pela haste
✓ Se vazar → troque a vedação da haste

04 Confira o prumo e o encaixe do acabamento
✓ Se estiver torto → ajuste o prolongador e reinstale

05 Feche o registro e troque o reparo completo
✓ Se parar → reparo com defeito confirmado

06 Teste o corpo com o acabamento retirado
✓ Se vazar no corpo → troque a base da válvula

PRÓXIMO PASSO

SE vaza só no pino do botão →	Troque o anel ou o acionamento
SE vaza pela haste do registro →	Troque a vedação do registro integrado
SE vaza pelo corpo embutido →	Troque a base da válvula na parede

ANTES DE QUEBRAR A PAREDE
Troque anel, acionamento e reparo antes de abrir: a base embutida é a última suspeita, não a primeira.

ÁGUA DO FUNDO DO VASO BAIXANDO SOZINHA

O nível da água parada no fundo do vaso baixa sozinho, às vezes até quase sumir.

SISTEMA	APLICAÇÃO	FERRAMENTA
Esgoto	Vaso sanitário	Lanterna e balde

O QUE O CLIENTE RELATA

- Nível do vaso abaixo do normal
- Cheiro de esgoto no banheiro
- Água do vaso balança
- Baixa quando usam outro ponto

CAUSAS MAIS PROVÁVEIS

01 Falta de ventilação no esgoto
Descarga de outro ponto puxa a água do sifão.
MUITO COMUM

02 Papel ou fiapo puxando a água
Fiapo pendurado puxa a água por capilaridade.
COMUM

03 Entupimento parcial adiante
Restrição no ramal causa sucção.
COMUM

04 Vento no tubo de ventilação
Rajada no telhado oscila e baixa o nível.
COMUM

05 Evaporação em vaso sem uso
Vaso parado por semanas perde a água.
COMUM

06 Trinca na louça do sifão
A água escapa por fissura interna.
MENOS COMUM

VERIFICAÇÕES NA ORDEM

01 Complete o nível com um balde e marque a altura
✓ Se baixar com tudo parado → evaporação ou trinca

02 Procure papel ou fiapo pendurado no sifão
✓ Se houver → retire e repita a marcação

03 Dê descarga em outro vaso ou pia e observe
✓ Se o nível cair → falta ventilação ou entupimento

04 Confira a saída da ventilação no telhado
✓ Se tampada ou ausente → libere ou instale

05 Passe a mola no ramal do vaso
✓ Se melhorar → havia entupimento parcial

06 Retire o vaso e procure trinca no sifão
✓ Se houver trinca → troque o vaso

PRÓXIMO PASSO

SE baixa quando usam outro ponto	→	Ventilação do esgoto: revise a coluna
SE baixa com o banheiro parado	→	Evaporação, fiapo ou trinca
SE oscila em dia de vento	→	Proteja a saída da ventilação

ANTES DE TROCAR A PEÇA
Não troque o vaso por causa do nível baixo: o defeito costuma estar na ventilação do esgoto, não na louça.

DESCARGA DUPLA: SÓ UM BOTÃO FUNCIONA

Um dos dois botões da caixa acoplada não solta água ou solta pouco demais.

SISTEMA
Água fria

APLICAÇÃO
Caixa acoplada de 2 botões

FERRAMENTA
Chave de fenda e lanterna

O QUE O CLIENTE RELATA

- Um botão afunda sem efeito
- O outro botão funciona normal
- Meia descarga fraca demais
- Botão volta devagar

CAUSAS MAIS PROVÁVEIS

01 Haste do botão desregulada
Haste curta não alcança o mecanismo.
MUITO COMUM

02 Botão desencaixado
Tampa recolocada fora de posição.
COMUM

03 Peça do acionamento quebrada
Gancho ou haste plástica partida.
COMUM

04 Meia descarga regulada baixa
Volume parcial ajustado baixo demais.
COMUM

05 Sujeira no mecanismo de saída
Calcário trava um dos lados.
COMUM

06 Mecanismo de saída gasto
Peça interna deixa de responder.
MENOS COMUM

VERIFICAÇÕES NA ORDEM

01 Abra a tampa e acione cada lado com a mão
✓ Se funcionar → defeito no botão ou na haste

02 Confira o encaixe dos botões no mecanismo
✓ Se estiver fora de posição → reencaixe a tampa

03 Ajuste a altura da haste do botão que falha
✓ Se passar a acionar → era regulagem

04 Ajuste o volume da meia descarga
✓ Se passar a limpar o vaso → volume estava baixo

05 Feche o registro e limpe o mecanismo de saída
✓ Se voltar a funcionar → era calcário

06 Troque o mecanismo de saída de duplo acionamento
✓ Se resolver → mecanismo gasto confirmado

PRÓXIMO PASSO

SE funciona acionando com a mão	→	Ajuste a haste ou o encaixe do botão
SE a meia descarga é fraca	→	Aumente o volume parcial no mecanismo
SE não funciona nem com a mão	→	Troque o mecanismo de saída

ANTES DE TROCAR A PEÇA
Antes de trocar o mecanismo, acione com a mão: muitas vezes é só a altura da haste do botão.

VASO BALANÇANDO OU SOLTO NO PISO

O vaso mexe quando a pessoa senta e pode estar vazando ou soltando cheiro na base.

SISTEMA	APLICAÇÃO	FERRAMENTA
Esgoto	Vaso sanitário	Chave de boca e nível

O QUE O CLIENTE RELATA

- Vaso mexe ao sentar
- Rejunte da base rachado
- Cheiro na base do vaso
- Mancha no piso em volta

CAUSAS MAIS PROVÁVEIS

01 Parafusos ou buchas soltos
Fixação frouxa ou bucha espanada no piso.
MUITO COMUM

02 Piso desnivelado
Vaso apoia em poucos pontos e balança.
COMUM

03 Anel de vedação esmagado
Anel deformado deixa o vaso sem apoio.
COMUM

04 Rejunte da base quebrado
Sem rejunte, o vaso trabalha no piso.
COMUM

05 Tubo de esgoto alto no piso
Tubo acima do piso vira ponto de apoio.
COMUM

06 Louça trincada na base
Fissura na base do vaso.
MENOS COMUM

VERIFICAÇÕES NA ORDEM

01 Balance o vaso e veja onde ele apoia
✓ Se apoiar em poucos pontos → piso desnivelado

02 Retire as capinhas e aperte os parafusos
✓ Se firmar → estavam frouxos; não force a louça

03 Confira se a bucha gira junto com o parafuso
✓ Se girar → troque a bucha ou fure ao lado

04 Passe papel na base após 3 descargas
✓ Se molhar → o anel já está vazando

05 Retire o vaso e examine o anel e o tubo
✓ Se o tubo estiver alto → corte rente ao piso

06 Assente o vaso com anel novo e calço
✓ Se a base estiver trincada → troque o vaso

PRÓXIMO PASSO

SE firma só apertando os parafusos	→	Aperte e refaça o rejunte da base
SE a base molha após a descarga	→	Reassente o vaso com anel novo
SE o piso está desnivelado	→	Calce e rejunte antes de apertar

ANTES DE TROCAR A PEÇA
Aperte e calce antes de trocar o vaso. Mas vaso que balançou muito pede anel novo, ou volta a vazar.

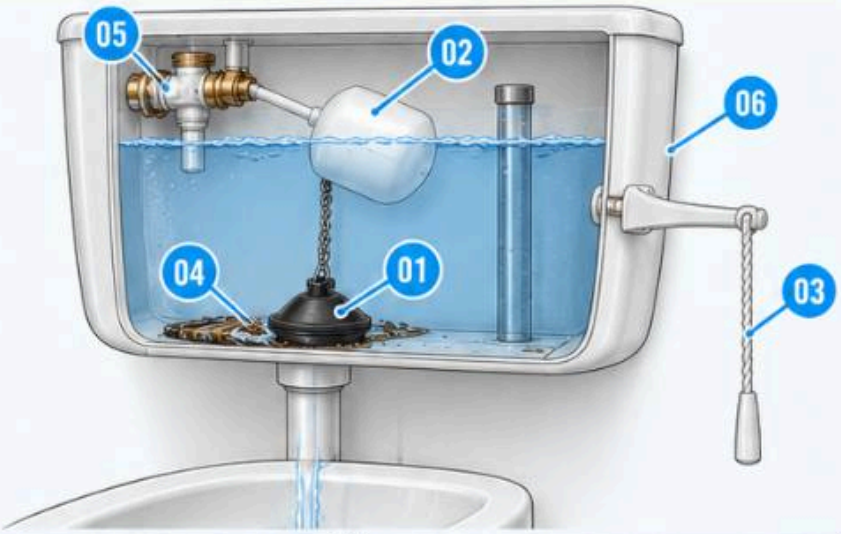
CAIXA DE DESCARGA EXTERNA ESCORRENDO NO VASO

A caixa alta de plástico, de cordinha ou alavanca, deixa um filete descer ao vaso.

SISTEMA	APLICAÇÃO	FERRAMENTA
Água fria	Caixa de descarga externa	Corante e chave de boca

O QUE O CLIENTE RELATA

- Filete descendo no vaso
- Chiado de caixa enchendo
- Cordinha volta devagar
- Caixa recarrega sozinha



CAUSAS MAIS PROVÁVEIS

01 Obturador ou sino gasto
A borracha do fundo não veda mais.
MUITO COMUM

02 Boia desregulada
O nível passa do ladrão interno.
MUITO COMUM

03 Cordinha ou alavanca presa
Mantém o obturador um pouco aberto.
COMUM

04 Sujeira no assento
Areia ou calcário impede a vedação.
COMUM

05 Vedação da boia gasta
A torneira de boia não fecha a entrada.
COMUM

06 Caixa trincada
Fissura no plástico ressecado pelo tempo.
MENOS COMUM

VERIFICAÇÕES NA ORDEM

01 Abra a tampa e veja o nível em relação ao ladrão
✓ Se passar do ladrão → baixe a boia

02 Pingue corante na caixa e espere 15 minutos
✓ Se a cor descer ao vaso → obturador vazando

03 Confira se a cordinha volta e solta o obturador
✓ Se ficar presa → ajuste cordinha e alavanca

04 Levante a boia com a mão com a caixa cheia
✓ Se a água não parar → troque a vedação da boia

05 Feche o registro e limpe obturador e assento
✓ Se parar → era sujeira; senão, troque o obturador

06 Inspecione a caixa vazia contra a luz
✓ Se houver trinca → troque a caixa

PRÓXIMO PASSO

SE a água passa pelo ladrão	→	Regule ou troque a boia
SE o corante desce ao vaso	→	Troque o obturador ou o sino
SE a cordinha fica presa	→	Ajuste a cordinha e a alavanca

ANTES DE TROCAR A PEÇA
Caixa externa é simples: boia, cordinha e obturador resolvem a maioria dos casos antes de trocar a caixa.

DUCHA HIGIÊNICA PINGANDO OU VAZANDO

A ducha ao lado do vaso pinga pelo bico, vaza na mangueira ou no registro.

SISTEMA	APLICAÇÃO	FERRAMENTA
Água fria e quente	Ducha higiênica	Chave de boca e fita

O QUE O CLIENTE RELATA

- Bico da ducha pingando
- Mangueira estufada ou molhada
- Registro da ducha vazando
- Piso molhado ao lado do vaso

CAUSAS MAIS PROVÁVEIS

01 Ducha deixada pressurizada — MUITO COMUM
Registro aberto força gatilho e mangueira.

02 Vedação do gatilho gasta — MUITO COMUM
Gatilho fechado deixa a água passar.

03 Registro da ducha passando — COMUM
Vedante gasto: o bico pinga fechado.

04 Mangueira ou rosca vazando — COMUM
Anel da rosca gasto ou mangueira furada.

05 Pressão alta no ponto — COMUM
Água direta da rua força a vedação.

06 Misturador cruzando as águas — MENOS COMUM
Quente e fria se misturam pela ducha.

VERIFICAÇÕES NA ORDEM

01 Pergunte se o registro fica aberto após o uso
✓ Se fica → oriente fechar depois de usar

02 Feche o registro da ducha e aperte o gatilho
✓ Se sair água → o registro está passando

03 Abra o registro e observe o bico com o gatilho solto
✓ Se pingar → vedação do gatilho gasta

04 Seque e passe papel nas roscas e na mangueira
✓ Se molhar → troque o anel ou a mangueira

05 Feche quente e fria em separado no misturador
✓ Se a fria esquentar → há cruzamento de águas

06 Meça a pressão do ponto com manômetro
✓ Se estiver alta → instale válvula redutora

PRÓXIMO PASSO

SE o registro fica sempre aberto	→	Oriente fechar o registro após o uso
SE pinga com o registro fechado	→	Troque o vedante do registro
SE pinga só pelo gatilho	→	Troque o gatilho ou a ducha

ANTES DE TROCAR A PEÇA
Ducha deixada com o registro aberto estoura a mangueira e gasta o gatilho. Oriente o cliente antes de trocar.

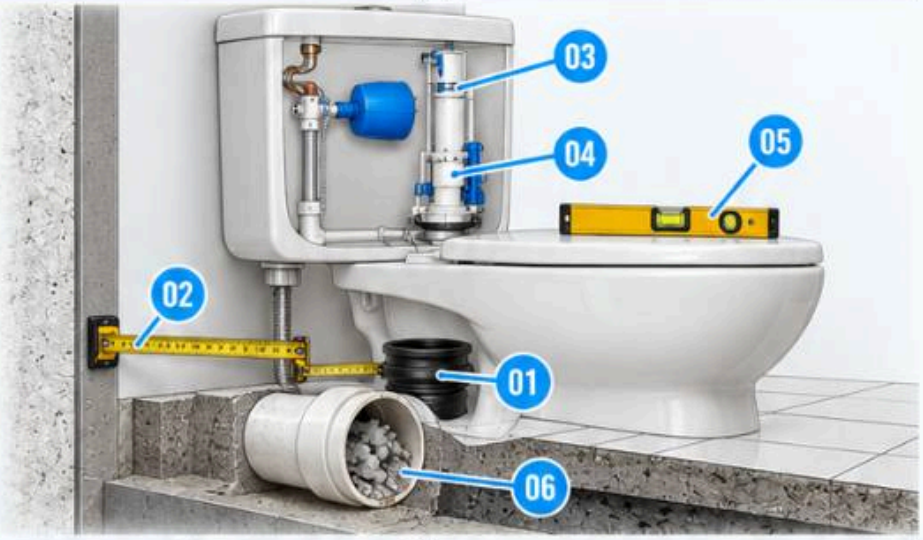
VASO NOVO COM DESCARGA RUIM OU VAZANDO

O vaso acabou de ser instalado e a descarga é fraca, entope ou vaza na base.

SISTEMA	APLICAÇÃO	FERRAMENTA
Água fria e esgoto	Vaso recém-instalado	Trena e nível

O QUE O CLIENTE RELATA

- Descarga fraca desde a instalação
- Água no pé do vaso
- Vaso torto ou balançando
- Caixa enchendo pouco



CAUSAS MAIS PROVÁVEIS

01 — Anel de vedação errado ou torto
O anel deslocou ao assentar a louça.
MUITO COMUM

02 — Distância da saída incompatível
Medida da parede ao esgoto não é a do vaso.
COMUM

03 — Nível da caixa abaixo da marca
Boia de fábrica regulada baixa.
COMUM

04 — Mecanismo mal montado
Peça interna fora de posição.
COMUM

05 — Vaso fora de nível
Louça inclinada perde força na descarga.
COMUM

06 — Sobra de obra no esgoto
Argamassa ou entulho no ramal.
MENOS COMUM

VERIFICAÇÕES NA ORDEM

01 — Abra a caixa e confira o nível e o mecanismo
✓ Se estiver baixo ou solto → regule e reencaixe

02 — Coloque o nível de bolha sobre a louça
✓ Se estiver inclinado → calce e reassente

03 — Meça da parede ao centro do tubo de esgoto
✓ Se não bater com o vaso → ajuste ou troque o modelo

04 — Faça o teste do balde de água de uma vez
✓ Se o balde não levar → esgoto obstruído

05 — Passe papel na base após 3 descargas
✓ Se molhar → anel torto: reassente o vaso

06 — Retire o vaso e inspecione o ramal com lanterna
✓ Se houver entulho → limpe antes de reassentar

PRÓXIMO PASSO

SE o balde leva tudo	→	Ajuste caixa, nível e mecanismo
SE a base molha	→	Reassente com anel novo e alinhado
SE a medida da saída não bate	→	Use conexão de ajuste ou outro modelo

ANTES DE TROCAR A PEÇA
Vaso novo raramente vem com defeito: confira nível, anel, medida da saída e caixa antes de devolver.

05

CHUVEIROS, PRESSÃO E VAZÃO

SINTOMAS DESTE MÓDULO

HD-076	CHUVEIRO FRACO E O RESTO DA CASA NORMAL
HD-077	POUCA PRESSÃO NA CASA INTEIRA
HD-078	CHUVEIRO ELÉTRICO NÃO ESQUENTA
HD-079	CHUVEIRO QUEIMANDO A RESISTÊNCIA TODA HORA
HD-080	CHUVEIRO DANDO CHOQUE
HD-081	CHUVEIRO ESQUENTA POUCO, ÁGUA SÓ MORNA
HD-082	ÁGUA DO CHUVEIRO ALTERNA ENTRE QUENTE E FRIA
HD-083	AQUECEDOR A GÁS NÃO ACENDE AO ABRIR O CHUVEIRO
HD-084	ÁGUA QUENTE DEMORA MUITO PARA CHEGAR
HD-085	CHUVEIRO VAZANDO NA CONEXÃO DO CANO OU NA CARCAÇA
HD-086	PRESSÃO BOA DE MANHÃ E FRACA À TARDE
HD-087	ABRE OUTRA TORNEIRA E O CHUVEIRO ENFRAQUECE
HD-088	AQUECEDOR SOLAR NÃO ESQUENTA A ÁGUA
HD-089	PRESSÃO ALTA DEMAIS, ESPIRRA E FAZ BARULHO
HD-090	CHUVEIRO COM CHEIRO DE QUEIMADO OU FIO DERRETIDO

CHUVEIRO FRACO E O RESTO DA CASA NORMAL

Só o chuveiro sai fraco; as torneiras e os outros pontos estão com a pressão de sempre.

SISTEMA	APLICAÇÃO	FERRAMENTA
Água fria e quente	Chuveiro e registro	Balde e cronômetro

O QUE O CLIENTE RELATA

- Jato fraco só no chuveiro
- Furinhos do espalhador falhando
- Resto da casa com pressão normal
- Piorou aos poucos com o tempo

CAUSAS MAIS PROVÁVEIS

01 Espalhador com calcário
Furinhos entupidos de cal e areia.
MUITO COMUM

02 Registro de pressão meio fechado
Vedante gasto ou registro não abre todo.
COMUM

03 Filtro da entrada entupida
Telinha da entrada do chuveiro obstruída.
COMUM

04 Chuveiro pede mais pressão
Modelo exige mais pressão do que a caixa dá.
COMUM

05 Tubo do chuveiro obstruído
Sujeira ou ferrugem no cano até a saída.
COMUM

06 Ramal fino ou com muitas curvas
Tubo longo e estreito estrangula a vazão.
MENOS COMUM

VERIFICAÇÕES NA ORDEM

01 Tire o espalhador e abra o registro sem ele
✓ Se o jato voltar forte → limpe ou troque o espalhador

02 Abra o registro de pressão até o fim
✓ Se melhorar → o registro estava estrangulado

03 Com o disjuntor desligado, limpe o filtro da entrada
✓ Se tiver areia ou cal → limpe e teste de novo

04 Meça a vazão no braço sem o chuveiro, num balde
✓ Se sair forte → o defeito é no próprio chuveiro

05 Compare a altura da caixa com a pressão do modelo
✓ Se faltar altura → use modelo de baixa pressão

06 Teste a vazão antes e depois do registro
✓ Se já chega fraco → tubo obstruído até o box

PRÓXIMO PASSO

SE melhora sem o espalhador	→	Limpe com vinagre ou troque o espalhador
SE o braço sem chuveiro sai forte	→	Defeito no chuveiro: filtro ou restritor
SE já chega fraco no registro	→	Tubo ou ramal com restrição até o box

ANTES DE TROCAR A PEÇA
Tire o espalhador e limpe o filtro da entrada antes de condenar o chuveiro ou o registro.

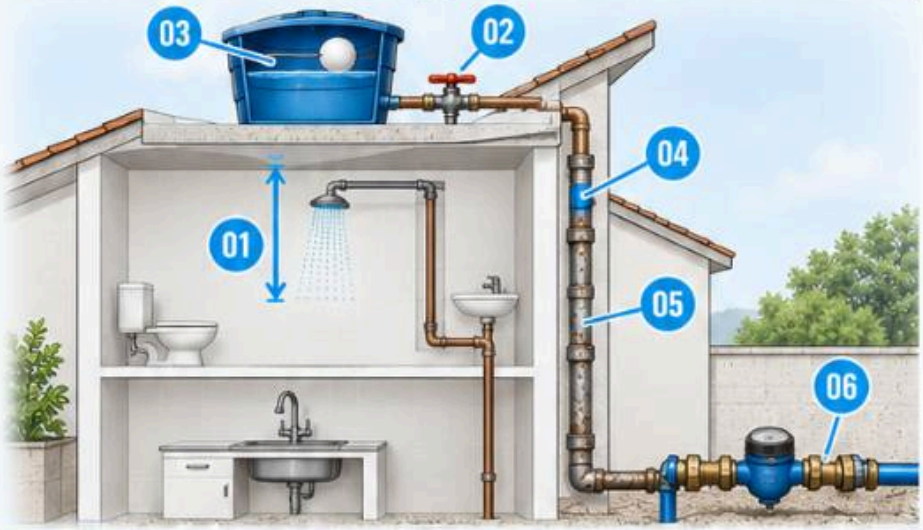
POUCA PRESSÃO NA CASA INTEIRA

Todos os pontos saem fracos, do chuveiro à torneira, inclusive os que vêm da caixa.

SISTEMA	APLICAÇÃO	FERRAMENTA
Água fria	Casa inteira	Manômetro e trena

O QUE O CLIENTE RELATA

- Todos os pontos saem fracos
- Chuveiro e torneiras sem força
- Caixa-d'água baixa ou vazia
- Pior nos pontos mais altos



CAUSAS MAIS PROVÁVEIS

01 Caixa-d'água baixa demais
Pouca altura entre a caixa e os pontos.
MUITO COMUM

02 Registro geral meio fechado
Registro da saída da caixa estrangulado.
COMUM

03 Caixa vazia ou enchendo pouco
Boia ou rede da rua não repõem a água.
COMUM

04 Tubulação fina demais
Barrilete e colunas abaixo do necessário.
COMUM

05 Cano galvanizado obstruído
A ferrugem fecha o tubo por dentro.
MENOS COMUM

06 Pressão baixa da rede pública
Pontos ligados direto na rua ficam fracos.
MENOS COMUM

VERIFICAÇÕES NA ORDEM

01 Suba e confira o nível da água na caixa
✓ Se estiver baixa → veja a boia e a entrada da rua

02 Confira se o registro da saída da caixa está aberto
✓ Se estava meio fechado → abra e meça de novo

03 Meça a altura do fundo da caixa até o chuveiro
✓ Se for pouca altura → pressão baixa por projeto

04 Ponha o manômetro num ponto baixo e num alto
✓ Se bater com a altura → a tubulação está livre

05 Meça a vazão de cada coluna com balde e cronômetro
✓ Se uma coluna for fraca → obstrução nesse trecho

06 Abra uma conexão do trecho galvanizado
✓ Se estiver incrustado → planeje trocar o trecho

PRÓXIMO PASSO

SE a caixa fica baixa ou vazia	→	Investigue boia, entrada e rede da rua
SE falta altura entre caixa e pontos	→	Avalie elevar a caixa ou um pressurizador
SE uma coluna é bem mais fraca	→	Procure obstrução ou registro nela

ANTES DE TROCAR A PEÇA
Confira o registro da caixa e a altura antes de vender pressurizador ou trocar a tubulação.

CHUVEIRO ELÉTRICO NÃO ESQUENTA

Sai água, mas fria em todas as posições do seletor de temperatura.

SISTEMA	APLICAÇÃO	FERRAMENTA
Elétrico e água	Chuveiro elétrico	Multímetro (sem energia)

O QUE O CLIENTE RELATA

- Água fria nas duas posições
- Parou de esquentar de repente
- Seletor mudado sem efeito
- Disjuntor ligado no quadro

CAUSAS MAIS PROVÁVEIS

01 Resistência queimada
O fio da resistência rompeu.
MUITO COMUM

02 Pressão baixa não liga o contato
Pouca água não empurra o diaframa.
COMUM

03 Seletor na posição frio
Chave em frio ou mal encaixada.
COMUM

04 Disjuntor desarmado
Circuito do chuveiro sem energia.
COMUM

05 Mau contato na ligação
Conector frouxo ou fio oxidado.
COMUM

06 Diafragma furado ou travado
A borracha não fecha o contato.
MENOS COMUM

VERIFICAÇÕES NA ORDEM

01 Confira o seletor e abra bem o registro
✓ Se esquentar → era posição ou vazão baixa

02 Veja se o disjuntor do chuveiro está ligado
✓ Se desarmar de novo → chame o eletricista

03 Com o disjuntor desligado, olhe a resistência
✓ Se estiver rompida → troque a resistência

04 Meça a resistência com o multímetro, sem energia
✓ Se der circuito aberto → resistência queimada

05 Confira o diafragma e a pressão na entrada
✓ Se o contato não fecha → troque o diafragma

06 Peça ao eletricista a tensão e a fiação do ponto
✓ Se houver falha → o problema é a instalação

PRÓXIMO PASSO

SE a resistência está rompida	→	Troque pela resistência da mesma tensão
SE a resistência está boa	→	Teste diafragma e pressão de entrada
SE o disjuntor desarma sempre	→	Eletricista: fiação e disjuntor do circuito

ANTES DE TROCAR A PEÇA
Confira seletor, registro e disjuntor antes de trocar o chuveiro: muitas vezes basta trocar a resistência.

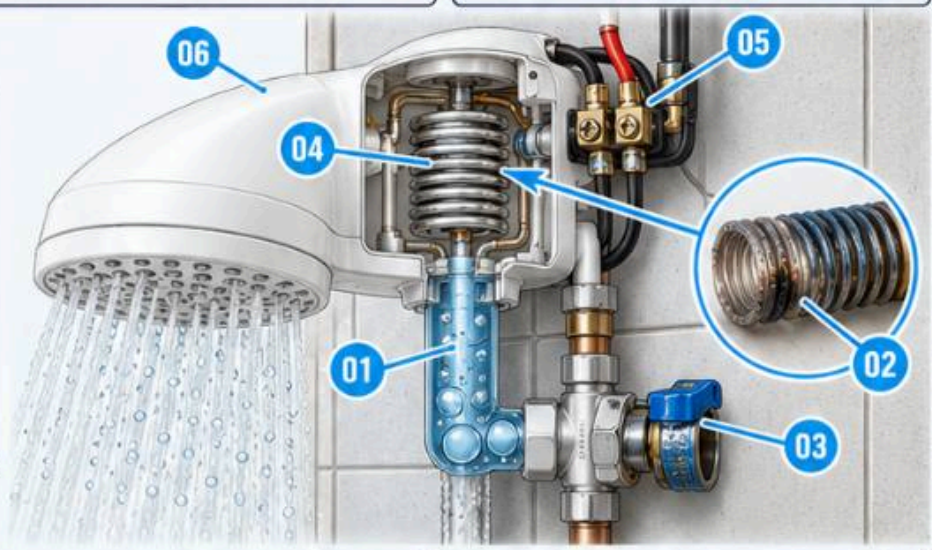
CHUVEIRO QUEIMANDO A RESISTÊNCIA TODA HORA

A resistência nova dura dias ou semanas e queima de novo, às vezes no primeiro banho.

SISTEMA	APLICAÇÃO	FERRAMENTA
Elétrico e água	Chuveiro elétrico	Multímetro (sem energia)

O QUE O CLIENTE RELATA

- Resistência nova queima rápido
- Estalo ou cheiro ao ligar
- Às vezes sai ar no chuveiro
- Água muito quente antes de queimar



CAUSAS MAIS PROVÁVEIS

01 Ligado sem água ou com ar
A resistência aquece a seco e rompe.
MUITO COMUM

02 Resistência de tensão errada
Peça de 127 V num ponto de 220 V.
MUITO COMUM

03 Vazão baixa demais
Pouca água não resfria a resistência.
COMUM

04 Resistência mal montada
Encostada ou torcida na câmara.
COMUM

05 Mau contato nos bornes
Borne aquecido queima a ponta da peça.
COMUM

06 Chuveiro velho ou deformado
Câmara derretida deforma a resistência.
MENOS COMUM

VERIFICAÇÕES NA ORDEM

01 Pergunte se faltou água ou se ligam antes de abrir
✓ Se ligam sem água → oriente: água primeiro

02 Confira a tensão gravada na resistência
✓ Se não bater com o ponto → use a peça certa

03 Abra o chuveiro e veja se sai ar antes da água
✓ Se sair ar → resolva o ar na tubulação

04 Meça a vazão do chuveiro com balde e cronômetro
✓ Se for muito baixa → corrija a pressão primeiro

05 Com o disjuntor desligado, confira bornes e encaixe
✓ Se houver borne escuro → troque o conector

06 Peça ao eletricista a tensão real do ponto
✓ Se estiver fora do normal → corrija a instalação

PRÓXIMO PASSO

SE faltou água ou havia ar	→	Elimine o ar e oriente o cliente
SE a tensão da peça está errada	→	Troque pela resistência da tensão do ponto
SE há borne ou fio escurecido	→	Eletricista: conexão e fiação do ponto

ANTES DE TROCAR A PEÇA
Não troque a 3ª resistência sem achar a causa: ar na linha, tensão errada ou vazão baixa queimam a próxima.

CHUVEIRO DANDO CHOQUE

Sente formigamento ou choque ao encostar no chuveiro, no registro ou na água do banho.

SISTEMA	APLICAÇÃO	FERRAMENTA
Elétrico e água	Chuveiro elétrico	Multímetro (sem energia)

O QUE O CLIENTE RELATA

- Formigamento ao tocar na água
- Choque no registro de metal
- Pior com o pé descalço
- Chuveiro antigo ou úmido

CAUSAS MAIS PROVÁVEIS

01 Chuveiro sem aterramento
Fio terra ausente ou desligado.
MUITO COMUM

02 Fio desencapado encostando
Isolação danificada na ligação.
COMUM

03 Umidade na ligação elétrica
Água entrando na caixa de ligação.
COMUM

04 Resistência deformada
Espiras tortas aumentam a fuga.
COMUM

05 Chuveiro velho com fuga
Câmara gasta deixa a corrente escapar.
COMUM

06 Circuito sem DR ou proteção
Instalação sem o dispositivo de proteção.
MENOS COMUM

VERIFICAÇÕES NA ORDEM

01 Desligue o disjuntor e interdite o chuveiro
✓ Se não houver disjuntor próprio → desligue o geral

02 Sem energia, confira se o fio terra está ligado
✓ Se estiver solto ou ausente → eletricista liga

03 Sem energia, olhe a isolação dos fios e conectores
✓ Se houver fio exposto → refaça a ligação

04 Veja se há água ou umidade na caixa de ligação
✓ Se estiver molhada → seque e vede a entrada

05 Teste a resistência contra a carcaça, sem energia
✓ Se houver passagem → troque resistência ou chuveiro

06 Chame o eletricista para avaliar circuito e DR
✓ Se faltar DR ou terra → refazer a instalação

PRÓXIMO PASSO

SE o fio terra não está ligado	→	Eletricista: ligar o terra e instalar DR
SE há fio exposto ou caixa molhada	→	Refaça a ligação seca e isolada
SE o choque continua com tudo ok	→	Troque o chuveiro e reavalie o circuito

ANTES DE TROCAR A PEÇA
Choque é risco de vida: não troque só o chuveiro e libere o banho. Sem terra e sem DR, o risco continua.

CHUVEIRO ESQUENTA POUCO, ÁGUA SÓ MORNA

Esquenta, mas só fica morno no inverno ou quando o registro é aberto um pouco mais.

SISTEMA	APLICAÇÃO	FERRAMENTA
Elétrico e água	Chuveiro elétrico	Balde e cronômetro

O QUE O CLIENTE RELATA

- Água morna na posição inverno
- Esquenta mais com pouca água
- Piorou ao trocar o chuveiro
- Pior nos dias frios

CAUSAS MAIS PROVÁVEIS

01 Vazão alta para a potência
Muita água para o chuveiro aquecer.
MUITO COMUM

02 Resistência de potência menor
Peça mais fraca que a original.
COMUM

03 Chuveiro de potência baixa
Modelo não dá conta no inverno.
COMUM

04 Tensão baixa no ponto
Fiação fina ou longa derruba a tensão.
COMUM

05 Seletor ou contato gasto
Posição inverno não liga a resistência toda.
COMUM

06 Resistência de 220 V em 127 V
Peça de tensão maior aquece bem menos.
MENOS COMUM

VERIFICAÇÕES NA ORDEM

01 Feche um pouco o registro e sinta a temperatura
✓ Se esquentar → vazão alta para a potência

02 Confira a posição do seletor e o encaixe da chave
✓ Se a chave falhar → troque o seletor ou o chuveiro

03 Compare a potência da resistência com a do chuveiro
✓ Se for menor → use a resistência original

04 Meça a vazão com balde e cronômetro
✓ Se passar do indicado → regule a vazão

05 Confira a tensão da resistência e a do ponto
✓ Se for 220 V em ponto 127 V → troque a peça

06 Peça ao eletricista a tensão com o chuveiro ligado
✓ Se a tensão cair muito → fiação subdimensionada

PRÓXIMO PASSO

SE esquenta com menos água	→	Reduza a vazão ou avalie com eletricista
SE a resistência é de outra potência	→	Troque pela indicada no chuveiro
SE a tensão cai com o chuveiro ligado	→	Eletricista: bitola da fiação e disjuntor

ANTES DE TROCAR A PEÇA
Feche um pouco o registro antes de trocar o chuveiro: muita água para pouca potência só sai morna.

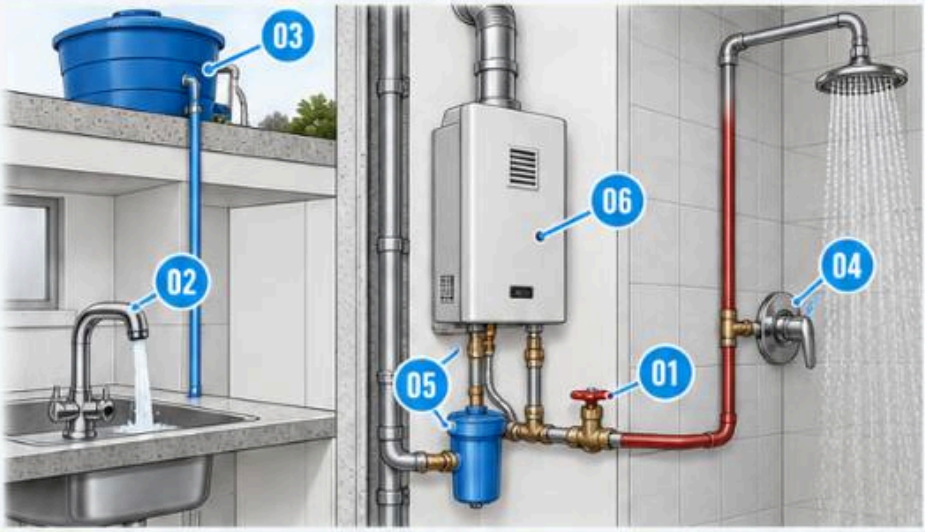
ÁGUA DO CHUVEIRO ALTERNA ENTRE QUENTE E FRIA

No meio do banho a água esfria e volta a esquentar, com aquecedor a gás de passagem.

SISTEMA	APLICAÇÃO	FERRAMENTA
Água quente a gás	Aquecedor de passagem	Balde e cronômetro

O QUE O CLIENTE RELATA

- Esfria e esquenta no mesmo banho
- Aquecedor apaga e reacende
- Pior com outro ponto aberto
- Pior com o registro pouco aberto



CAUSAS MAIS PROVÁVEIS

01 Vazão no limite mínimo
Pouca água faz o aquecedor apagar.
MUITO COMUM

02 Outro ponto aberto junto
Outra torneira rouba vazão do chuveiro.
COMUM

03 Pressão da caixa oscilando
Pouca altura ou caixa esvaziando.
COMUM

04 Misturador desbalanceado
Água fria entra mais que a quente.
COMUM

05 Filtro de entrada sujo
Sujeira reduz a água que chega ao aparelho.
COMUM

06 Ar ou falha no aquecedor
Ar na linha ou peça interna do aparelho.
MENOS COMUM

VERIFICAÇÕES NA ORDEM

01 Abra mais a água quente e feche um pouco a fria
✓ Se estabilizar → vazão estava no limite mínimo

02 Repita o banho com os outros pontos fechados
✓ Se não oscilar → uso simultâneo derruba a vazão

03 Meça a vazão na saída do chuveiro
✓ Se ficar abaixo do mínimo do aparelho → corrija

04 Confira o nível da caixa e a pressão no chuveiro
✓ Se a pressão cair no banho → caixa ou altura

05 Feche a água do aquecedor e limpe o filtro
✓ Se tiver sujeira → limpe e teste de novo

06 Chame o técnico de gás para revisar o aquecedor
✓ Se a água estiver ok → falha no próprio aparelho

PRÓXIMO PASSO

SE estabiliza com mais água quente	→	Ajuste o misturador e o registro do quente
SE só oscila com outro ponto aberto	→	Ramal ou pressão insuficiente para os dois
SE oscila com vazão e pressão boas	→	Técnico de gás: revisão do aquecedor

ANTES DE TROCAR A PEÇA
Antes de condenar o aquecedor, teste a vazão: abaixo do mínimo ele apaga e reacende sozinho.

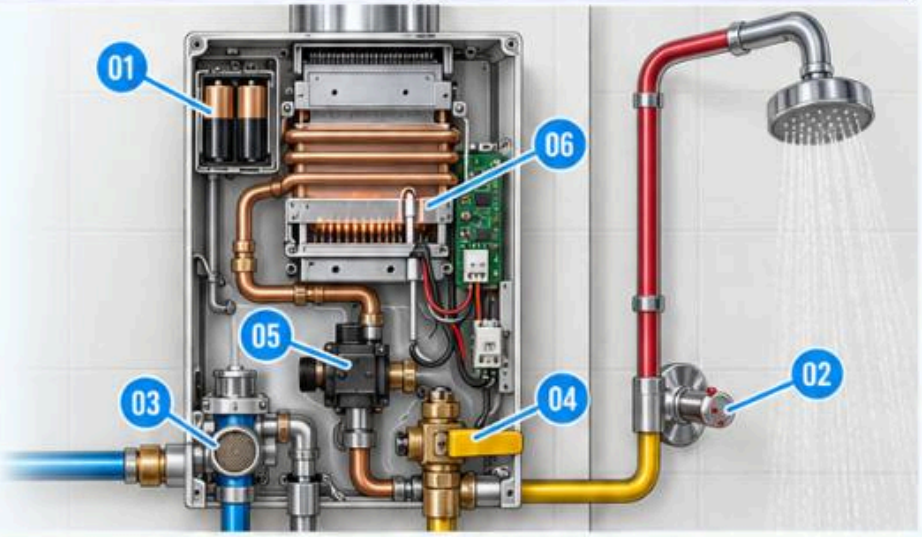
AQUECEDOR A GÁS NÃO ACENDE AO ABRIR O CHUVEIRO

Abre o chuveiro e o aquecedor não liga, ou estala e não acende a chama.

SISTEMA	APLICAÇÃO	FERRAMENTA
Água quente a gás	Aquecedor de passagem	Balde e cronômetro

O QUE O CLIENTE RELATA

- Água sai só fria
- Aquecedor estala sem acender
- Visor sem chama
- Acende só com tudo aberto



CAUSAS MAIS PROVÁVEIS

01 Pilhas fracas da ignição — MUITO COMUM
Faísca fraca não acende a chama.

02 Vazão abaixo do mínimo — MUITO COMUM
Pouca água não aciona o aparelho.

03 Filtro de entrada entupido — COMUM
Sujeira barra a água na entrada.

04 Gás fechado ou botijão vazio — COMUM
Registro do gás fechado ou sem gás.

05 Sensor de fluxo travado — COMUM
A peça não percebe a água passando.

06 Falha interna do aquecedor — MENOS COMUM
Placa, eletrodo ou válvula de gás.

VERIFICAÇÕES NA ORDEM

01 Troque as pilhas da ignição
✓ Se acender → eram as pilhas fracas

02 Abra o chuveiro todo, só na água quente
✓ Se acender → vazão estava abaixo do mínimo

03 Confira se o registro de gás está aberto
✓ Se o fogão também não acende → falta gás

04 Feche a água e limpe o filtro da entrada
✓ Se tiver sujeira → limpe e teste de novo

05 Meça a vazão no chuveiro com balde e cronômetro
✓ Se estiver baixa → veja pressão e registros

06 Chame o técnico de gás para o aquecedor
✓ Se água e gás estão ok → falha interna do aparelho

PRÓXIMO PASSO

SE acende com pilhas novas →	Oriente a troca periódica das pilhas
SE só acende com tudo aberto →	Pressão ou vazão baixa: veja caixa e filtro
SE água e gás estão ok →	Técnico de gás: sensor, placa ou válvula

ANTES DE TROCAR A PEÇA
Pilha, filtro e vazão primeiro: são causas comuns e baratas. Na parte de gás, só técnico habilitado.

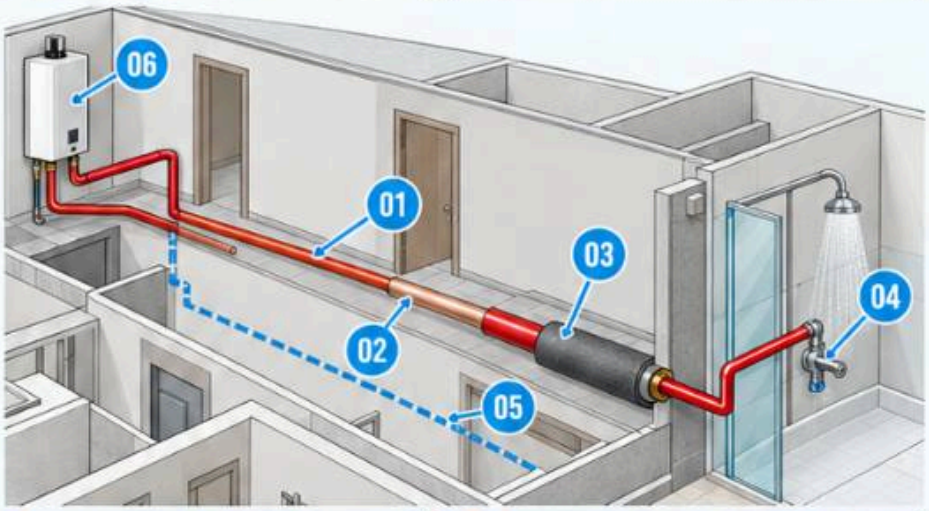
ÁGUA QUENTE DEMORA MUITO PARA CHEGAR

Abre a torneira ou o chuveiro e escorre água fria por muito tempo até chegar a quente.

SISTEMA	APLICAÇÃO	FERRAMENTA
Água quente	Aquecedor central	Balde e cronômetro

O QUE O CLIENTE RELATA

- Muita água fria antes da quente
- Pior no ponto mais distante
- Pior de manhã ou no frio
- Desperdício de água no banho



CAUSAS MAIS PROVÁVEIS

01 Ponto longe do aquecedor
Água parada no tubo esfria e sai antes.
MUITO COMUM

02 Tubo sem isolamento térmico
O tubo perde calor no caminho.
COMUM

03 Tubo de diâmetro grande demais
Mais água fria para empurrar.
COMUM

04 Vazão baixa no ponto
A água anda devagar até o ponto.
COMUM

05 Falta de recirculação
Sem retorno, a água esfria no tubo.
COMUM

06 Aquecedor lento para responder
Aparelho ou boiler demora a aquecer.
MENOS COMUM

VERIFICAÇÕES NA ORDEM

01 Cronometre quanto tempo a quente leva para chegar
✓ Se só o ponto distante demora → é o trajeto

02 Compare com um ponto perto do aquecedor
✓ Se o perto também demora → olhe o aquecedor

03 Meça a vazão do ponto com balde e cronômetro
✓ Se a vazão for baixa → corrija antes do resto

04 Confira se o tubo aparente tem isolamento
✓ Se não tiver → isole os trechos acessíveis

05 Estime o volume de água no tubo até o ponto
✓ Se for grande → avalie diâmetro ou recirculação

06 Avalie recirculação ou aquecedor perto do ponto
✓ Se a obra for viável → projete o retorno

PRÓXIMO PASSO

SE só o ponto distante demora	→	Isolamento ou recirculação no trajeto
SE todos os pontos demoram	→	Revise o aquecedor e a regulagem
SE a vazão do ponto é baixa	→	Resolva a vazão antes de mexer no tubo

ANTES DE QUEBRAR A PAREDE
Cronometre e compare os pontos antes de abrir parede: muitas vezes é só distância, sem defeito a consertar.

CHUVEIRO VAZANDO NA CONEXÃO DO CANO OU NA CARCAÇA

Escorre água pela parede na ligação do chuveiro ou pinga pela própria carcaça.

SISTEMA	APLICAÇÃO	FERRAMENTA
Água fria e elétrico	Chuveiro e braço	Fita veda rosca

O QUE O CLIENTE RELATA

- Água escorrendo pela parede
- Pinga pela carcaça do chuveiro
- Mancha atrás do chuveiro
- Vaza só com o chuveiro aberto

CAUSAS MAIS PROVÁVEIS

01 Rosca do braço sem vedação — MUITO COMUM
Faltou fita ou ela se desfez.

02 Chuveiro mal rosqueado — COMUM
Rosca torta ou aperto insuficiente.

03 Braço solto na parede — COMUM
Conexão interna girou ou trincou.

04 Carcaça trincada — COMUM
Aperto excessivo ou chuveiro velho.

05 Vedação interna gasta — COMUM
Anel do chuveiro ressecado.

06 Joelho da parede vazando — MENOS COMUM
Joelho do braço trincado na parede.

VERIFICAÇÕES NA ORDEM

01 Seque tudo e abra o chuveiro, olhando onde pinga
✓ Se pingar na rosca → refaça a vedação

02 Com o disjuntor desligado, solte o chuveiro
✓ Se a fita estiver desfeita → refaça a vedação

03 Segure o braço e veja se gira ou balança
✓ Se girar → a conexão interna pode ter trincado

04 Examine a carcaça contra a luz
✓ Se houver trinca → troque o chuveiro

05 Confira o anel de vedação interno
✓ Se estiver ressecado → troque o anel

06 Feche o registro e acompanhe a mancha na parede
✓ Se continuar molhando → joelho embutido vazando

PRÓXIMO PASSO

SE pinga só na rosca	→	Refaça a vedação sem apertar demais
SE o braço gira na parede	→	Abra o mínimo e troque o joelho
SE a carcaça está trincada	→	Troque o chuveiro e confira a fiação

ANTES DE QUEBRAR A PARede
Seque e observe com o chuveiro aberto: muitas vezes é a rosca do braço, que se resolve sem abrir a parede.

PRESSÃO BOA DE MANHÃ E FRACA À TARDE

Cedo a água sai forte; ao longo do dia vai enfraquecendo até quase parar à tarde.

SISTEMA	APLICAÇÃO	FERRAMENTA
Água fria	Rua e caixa-d'água	Manômetro

O QUE O CLIENTE RELATA

- Forte de manhã, fraca à tarde
- Caixa baixando durante o dia
- Volta ao normal de madrugada
- Pior em dias de calor

CAUSAS MAIS PROVÁVEIS

01 Caixa esvaziando no dia
Consumo maior que a reposição da rua.
MUITO COMUM

02 Pressão da rua cai à tarde
Rede pública fraca no horário de pico.
MUITO COMUM

03 Boia demorando a repor
Entrada estrangulada ou boia lenta.
COMUM

04 Pontos ligados direto na rua
Seguem a pressão da rede pública.
COMUM

05 Caixa pequena para a casa
Reserva não cobre o consumo do dia.
COMUM

06 Vazamento esvaziando a caixa
Perda contínua soma ao consumo.
MENOS COMUM

VERIFICAÇÕES NA ORDEM

01 Olhe o nível da caixa de manhã e à tarde
✓ Se baixar muito → a reposição não acompanha

02 Abra a torneira do cavalete à tarde
✓ Se sair fraca → pressão da rede no horário

03 Confira a boia e o registro da entrada da caixa
✓ Se a entrada estiver estrangulada → corrija

04 Veja quais pontos são ligados direto na rua
✓ Se só esses enfraquecem → é a rede pública

05 Feche tudo à noite e confira o nível de manhã
✓ Se baixar sem uso → procure vazamento

06 Compare o consumo diário com o volume da caixa
✓ Se a caixa for pequena → avalie ampliar a reserva

PRÓXIMO PASSO

SE a caixa esvazia à tarde	→	Amplie a reserva ou melhore a entrada
SE a rua fica sem pressão	→	Registre reclamação na companhia
SE a caixa baixa sem uso	→	Procure vazamento depois da caixa

ANTES DE TROCAR A PEÇA
Anote o nível da caixa de manhã e à tarde antes de vender bomba: muitas vezes o problema é a rua ou a reserva.

ABRE OUTRA TORNEIRA E O CHUVEIRO ENFRAQUECE

No meio do banho, alguém abre a pia ou dá descarga e o chuveiro perde força ou esfria.

SISTEMA	APLICAÇÃO	FERRAMENTA
Água fria e quente	Ramal do banheiro	Balde e cronômetro

O QUE O CLIENTE RELATA

- Perde força com outro ponto aberto
- Esfria quando dão descarga
- Volta ao normal ao fechar
- Pior com 2 banheiros em uso

CAUSAS MAIS PROVÁVEIS

01 Ramal compartilhado fino
Um só tubo alimenta vários pontos.
MUITO COMUM

02 Descarga na mesma coluna
A válvula puxa muita água de uma vez.
MUITO COMUM

03 Pouca altura da caixa
Sobra pouca pressão para dividir.
COMUM

04 Quente e fria desbalanceadas
Uma linha perde pressão e a mistura muda.
COMUM

05 Aquecedor no limite de vazão
Não aquece dois pontos ao mesmo tempo.
COMUM

06 Registro ou tubo estrangulado
Restrição no barrilete ou na coluna.
MENOS COMUM

VERIFICAÇÕES NA ORDEM

01 Abra cada ponto da casa, um por vez, no banho
✓ Se só um derruba o chuveiro → mesma coluna

02 Dê descarga com o chuveiro aberto
✓ Se cair muito → descarga na coluna do chuveiro

03 Meça a vazão do chuveiro sozinho e com outro aberto
✓ Se cair mais da metade → ramal subdimensionado

04 Confira a altura da caixa até o chuveiro
✓ Se a altura for pequena → pressão no limite

05 Abra só a quente e depois só a fria
✓ Se uma linha cair mais → linhas desbalanceadas

06 Siga as colunas e os registros do barrilete
✓ Se houver restrição → corrija o trecho

PRÓXIMO PASSO

SE a descarga derruba o chuveiro	→	Avalie coluna exclusiva para a válvula
SE qualquer ponto derruba	→	Ramal fino: amplie o diâmetro
SE só esfria, sem perder força	→	Aquecedor ou misturador no limite

ANTES DE QUEBRAR A PAREDE
Teste ponto por ponto antes de abrir parede: saber qual ponto derruba o chuveiro mostra qual coluna mexer.

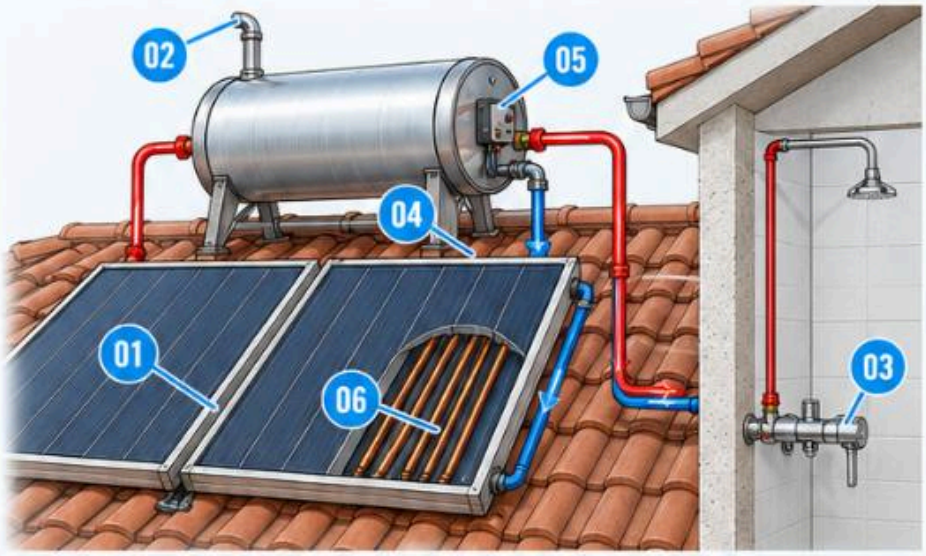
AQUECEDOR SOLAR NÃO ESQUENTA A ÁGUA

Mesmo com sol forte, a água do reservatório térmico fica fria ou só morna.

SISTEMA	APLICAÇÃO	FERRAMENTA
Água quente solar	Placas e boiler	Termômetro

O QUE O CLIENTE RELATA

- Água fria mesmo com sol
- Placas quentes, boiler frio
- Só esquenta com a resistência
- Piorou após mexerem no telhado



CAUSAS MAIS PROVÁVEIS

01 Placas sujas ou com sombra
Poeira, folhas ou árvore tapam o sol.
MUITO COMUM

02 Ar no circuito das placas
Bolha trava a circulação da água.
COMUM

03 Misturador puxando fria
Registro ou misturador mal regulado.
COMUM

04 Boiler abaixo do topo das placas
Sem desnível, a água não circula sozinha.
COMUM

05 Resistência ou termostato
Apoio elétrico desligado ou com defeito.
COMUM

06 Placa vazando ou obstruída
Placa furada ou entupida por calcário.
MENOS COMUM

VERIFICAÇÕES NA ORDEM

01 Veja se há sujeira ou sombra nas placas
✓ Se houver → limpe e reavalie em dia de sol

02 Com termômetro, compare a ida e o retorno das placas
✓ Se não houver diferença → a água não circula

03 Teste a água direto na saída do boiler
✓ Se estiver quente → o problema é o misturador

04 Confira se o boiler está acima do topo das placas
✓ Se estiver abaixo → o termossifão não funciona

05 Purgue o ar pelo respiro do ponto alto
✓ Se voltar a circular → era ar no circuito

06 Com o disjuntor desligado, teste a resistência
✓ Se falhar → troque a peça do apoio elétrico

PRÓXIMO PASSO

SE o boiler está quente	→	Regule o misturador e o registro do ponto
SE as placas não circulam	→	Ar, desnível ou placa obstruída
SE só esquenta com a resistência	→	Revise placas e circulação, não o boiler

ANTES DE TROCAR A PEÇA
Limpe as placas e meça a água do boiler antes de condenar o sistema: costuma ser sujeira, ar ou misturador.

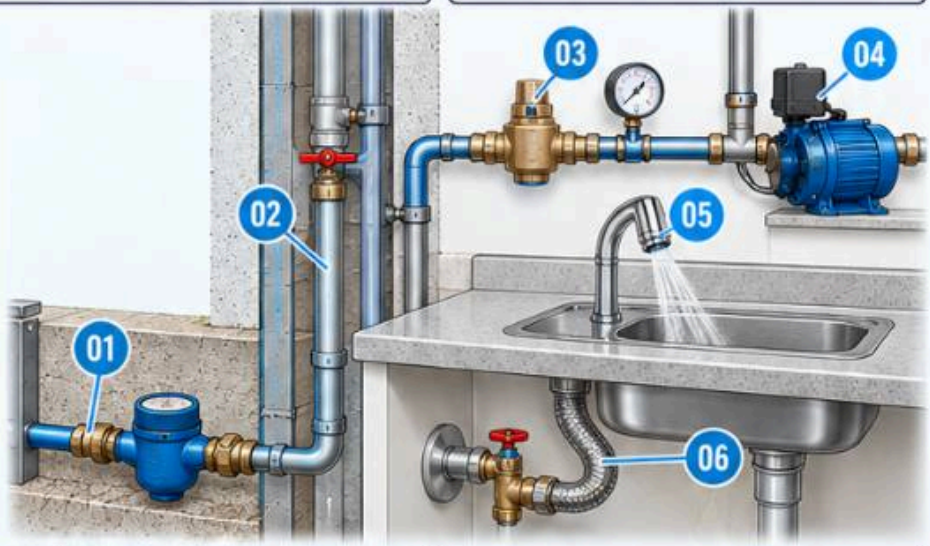
PRESSÃO ALTA DEMAIS, ESPIRRA E FAZ BARULHO

A água sai com força exagerada, espirra na pia e os canos batem ou chiam.

SISTEMA	APLICAÇÃO	FERRAMENTA
Água fria	Rua ou prédio	Manômetro

O QUE O CLIENTE RELATA

- Torneira espirra na bancada
- Canos batem ao fechar
- Flexíveis estufando
- Reparos gastam rápido



CAUSAS MAIS PROVÁVEIS

01 Ponto ligado direto na rua
Recebe a pressão total da rede pública.
MUITO COMUM

02 Prédio sem válvula redutora
Andares baixos com pressão excessiva.
COMUM

03 Válvula redutora com defeito
VRP desregulada ou travada aberta.
COMUM

04 Pressurizador regulado alto
Pressostato acima do necessário.
COMUM

05 Torneira sem arejador
Sem arejador, o jato espirra mais.
COMUM

06 Golpe de aríete na rede
Fechamento rápido gera picos de pressão.
MENOS COMUM

VERIFICAÇÕES NA ORDEM

01 Rosqueie o manômetro numa torneira e leia
✓ Se passar de 40 mca → pressão acima do limite

02 Veja se o ponto é ligado direto na rua
✓ Se for → avalie redutora ou ligar na caixa

03 No prédio, leia a pressão antes e depois da VRP
✓ Se não reduzir → VRP com defeito: síndico

04 Confira a regulagem do pressostato
✓ Se estiver alta → regule para o necessário

05 Confira se as torneiras têm arejador
✓ Se faltar → instale e reavalie o espirro

06 Feche rápido uma torneira e escute os canos
✓ Se bater forte → veja golpe de aríete

PRÓXIMO PASSO

SE passa de 40 mca na rua	→	Instale válvula redutora de pressão
SE a VRP do prédio não reduz	→	Manutenção do condomínio na VRP
SE o pressurizador está alto	→	Regule o pressostato e reteste

ANTES DE TROCAR A PEÇA
Meça a pressão antes de trocar reparos e flexíveis: com pressão alta, a peça nova estraga de novo.

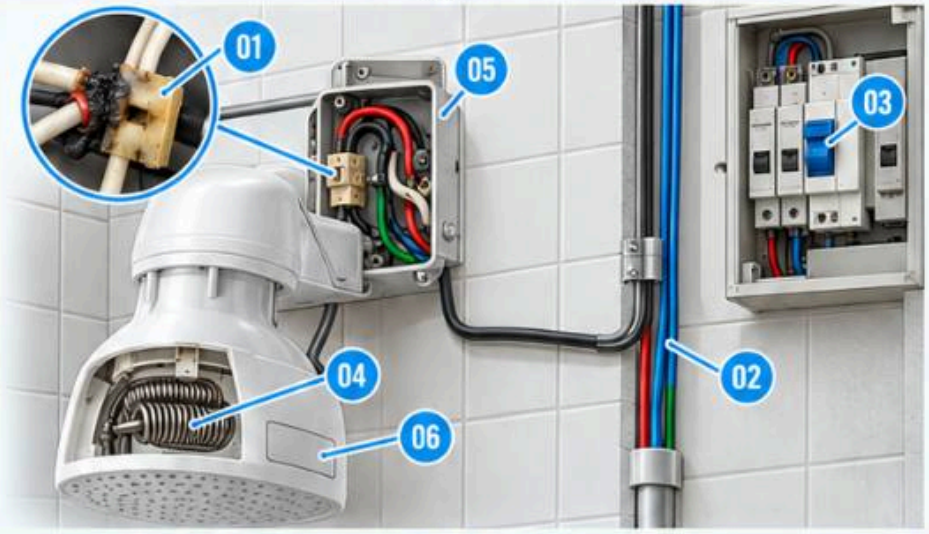
CHUVEIRO COM CHEIRO DE QUEIMADO OU FIO DERRETIDO

Cheiro de plástico queimado no banho, fio escurecido ou derretido na ligação do chuveiro.

SISTEMA	APLICAÇÃO	FERRAMENTA
Elétrico	Chuveiro elétrico	Lanterna (sem energia)

O QUE O CLIENTE RELATA

- Cheiro de queimado no banho
- Fio ou conector escurecido
- Disjuntor quente ou desarmando
- Chuveiro esquenta menos



CAUSAS MAIS PROVÁVEIS

01 Conector frouxo ou emenda ruim
Mau contato aquece e derrete o fio.
MUITO COMUM

02 Fio fino para a potência
Bitola menor que a exigida.
COMUM

03 Disjuntor maior que o fio
Não desarma antes de o fio aquecer.
COMUM

04 Resistência em curto parcial
Espiras encostadas aquecem a câmara.
COMUM

05 Umidade na ligação
Água no conector oxida e aquece.
COMUM

06 Chuveiro mais potente
Trocaram o modelo sem refazer a fiação.
MENOS COMUM

VERIFICAÇÕES NA ORDEM

01 Desligue o disjuntor e interdite o chuveiro
✓ Se não houver disjuntor próprio → desligue o geral

02 Sem energia, olhe conectores e emendas
✓ Se houver fio escuro → troque conector e trecho

03 Veja se há água ou umidade na caixa de ligação
✓ Se estiver úmida → seque e vede a entrada

04 Compare a potência do chuveiro com a original
✓ Se for maior → a fiação pode não suportar

05 Abra o chuveiro e veja a resistência e a câmara
✓ Se a câmara derreteu → troque o chuveiro

06 Chame o eletricista para o fio e o disjuntor
✓ Se a bitola for menor → refaça o circuito

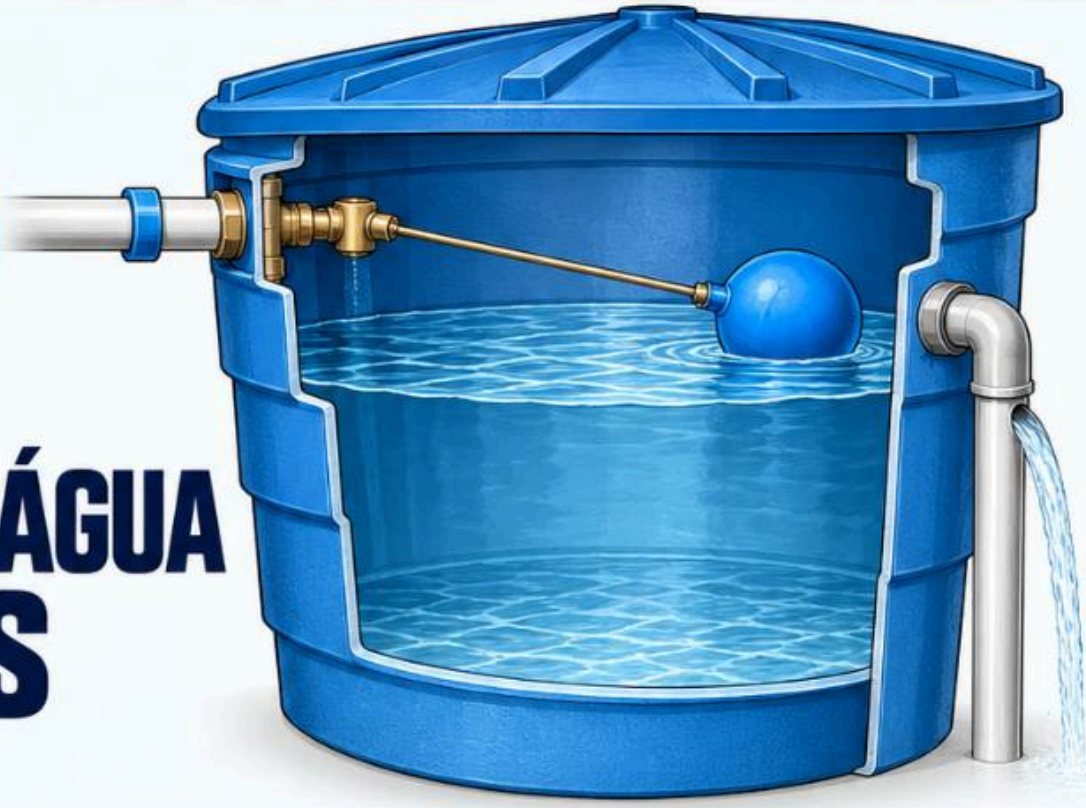
PRÓXIMO PASSO

SE o conector derreteu	→	Troque o conector e o fio danificado
SE o chuveiro é mais potente	→	Eletricista: bitola e disjuntor
SE o disjuntor esquenta	→	Eletricista revisa o quadro

ANTES DE TROCAR A PEÇA
Trocar só o chuveiro não resolve: se o fio derreteu, conector, fio e disjuntor precisam ser revistos.

06

CAIXAS-D'ÁGUA E BOIAS



SINTOMAS DESTE MÓDULO

HD-091	CAIXA-D'ÁGUA TRANSBORDANDO PELO LADRÃO
HD-092	CAIXA-D'ÁGUA NÃO ENCHE OU ENCHE DEVAGAR
HD-093	CAIXA-D'ÁGUA VAZANDO PELO FUNDO OU NA CONEXÃO
HD-094	BOIA BATENDO OU VIBRANDO AO ENCHER
HD-095	ÁGUA DA CAIXA SUJA, COM CHEIRO OU BICHO
HD-096	CAIXA-D'ÁGUA ESVAZIA SOZINHA DURANTE A NOITE
HD-097	DEPOIS DE LAVAR A CAIXA, PONTOS SEM ÁGUA OU COM AR
HD-098	BOIA ELÉTRICA NÃO LIGA OU NÃO DESLIGA A BOMBA
HD-099	CAIXA-D'ÁGUA DEFORMADA OU COM A BASE AFUNDANDO
HD-100	CISTERNA COM NÍVEL BAIXANDO SEM USO

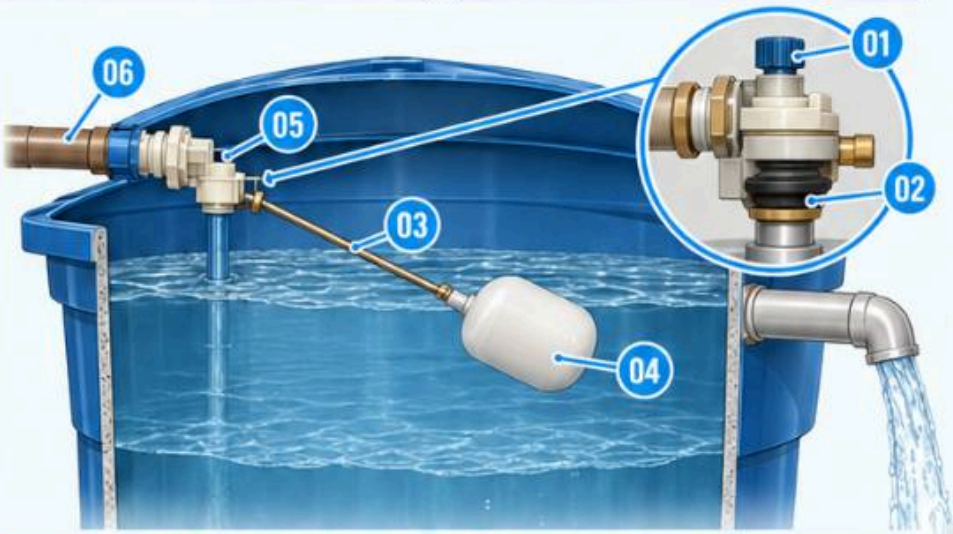
CAIXA-D'ÁGUA TRANSBORDANDO PELO LADRÃO

A água escorre o tempo todo pelo tubo ladrão, mesmo com a caixa já cheia.

SISTEMA	APLICAÇÃO	FERRAMENTA
Água fria	Caixa-d'água com boia	Chave e lanterna

O QUE O CLIENTE RELATA

- Ladrão escorrendo sem parar
- Barulho de água entrando
- Conta de água mais alta
- Água escorrendo no telhado



CAUSAS MAIS PROVÁVEIS

01 Boia desregulada
Nível ajustado acima do ladrão.
MUITO COMUM

02 Vedação da boia gasta
A borracha não fecha a entrada.
MUITO COMUM

03 Haste torta ou presa
A boia não sobe até fechar.
COMUM

04 Boia furada ou encharcada
Perde flutuação e não fecha.
COMUM

05 Sujeira na válvula da boia
Areia impede a vedação.
COMUM

06 Pressão alta na entrada
Força a passagem pela boia fechada.
MENOS COMUM

VERIFICAÇÕES NA ORDEM

01 Com a caixa cheia, veja o nível em relação ao ladrão
✓ Se passar do ladrão → regule a boia mais baixo

02 Levante a boia com a mão até o fim
✓ Se a água parar → era só regulagem

03 Feche o registro e desmonte a válvula da boia
✓ Se a borracha estiver gasta → troque o reparo

04 Confira se a haste está reta e livre
✓ Se estiver torta ou presa → endireite ou troque

05 Agite o flutuador e veja se tem água dentro
✓ Se tiver água → troque a boia

06 Meça a pressão na entrada da caixa
✓ Se passar de 40 mca → boia de alta pressão ou VRP

PRÓXIMO PASSO

SE parou ao levantar a boia	→	Ajuste o nível abaixo do ladrão
SE vaza com a boia no alto	→	Troque o reparo ou a boia inteira
SE volta a vazar logo	→	Meça a pressão e use boia adequada

ANTES DE TROCAR A PEÇA
Levante a boia com a mão antes de trocar: se a água parar, basta regular o nível.

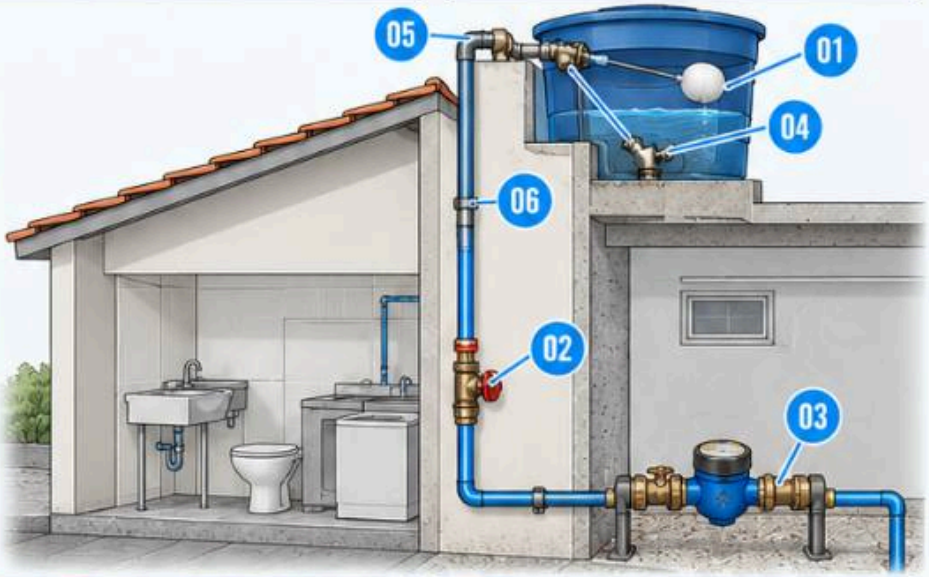
CAIXA-D'ÁGUA NÃO ENCHE OU ENCHE DEVAGAR

A caixa fica baixa ou vazia por dias, mesmo com água chegando no cavalete.

SISTEMA	APLICAÇÃO	FERRAMENTA
Água fria	Caixa-d'água com boia	Manômetro

O QUE O CLIENTE RELATA

- Caixa baixa ou vazia
- Pouca água entrando pela boia
- Casa sem água à noite
- Torneira do cavalete com água



CAUSAS MAIS PROVÁVEIS

01 Boia travada fechada
Haste presa ou válvula emperrada.
MUITO COMUM

02 Registro de entrada meio fechado
Registro da entrada estrangulado.
COMUM

03 Pressão da rua insuficiente
Rede sem força para subir até a caixa.
COMUM

04 Válvula da boia entupida
Areia ou sujeira na entrada.
COMUM

05 Ar no tubo de entrada
Bolha trava a subida após falta d'água.
COMUM

06 Tubo de entrada obstruído
Ferrugem ou tubo amassado no caminho.
MENOS COMUM

VERIFICAÇÕES NA ORDEM

01 Abra a torneira do cavalete e veja se há água
✓ Se não houver → falta na rua: companhia

02 Baixe a boia com a mão e veja se a água entra
✓ Se a água jorrar → a boia estava travada

03 Confira se o registro de entrada está todo aberto
✓ Se estava meio fechado → abra e acompanhe

04 Solte a válvula da boia e abra o registro num balde
✓ Se vier forte → limpe ou troque a válvula

05 Meça a pressão no cavalete
✓ Se for baixa para a altura → pressão da rua

06 Siga o tubo de entrada procurando dano
✓ Se achar trecho amassado → troque o trecho

PRÓXIMO PASSO

SE a água jorra ao baixar a boia	→	Troque o reparo ou a boia
SE o tubo sem a boia vem fraco	→	Registro, ar ou tubo da entrada
SE a rua não tem pressão	→	Companhia ou cisterna com bomba

ANTES DE TROCAR A PEÇA
Baixe a boia com a mão e veja o cavalete antes de vender bomba: muitas vezes a boia só travou.

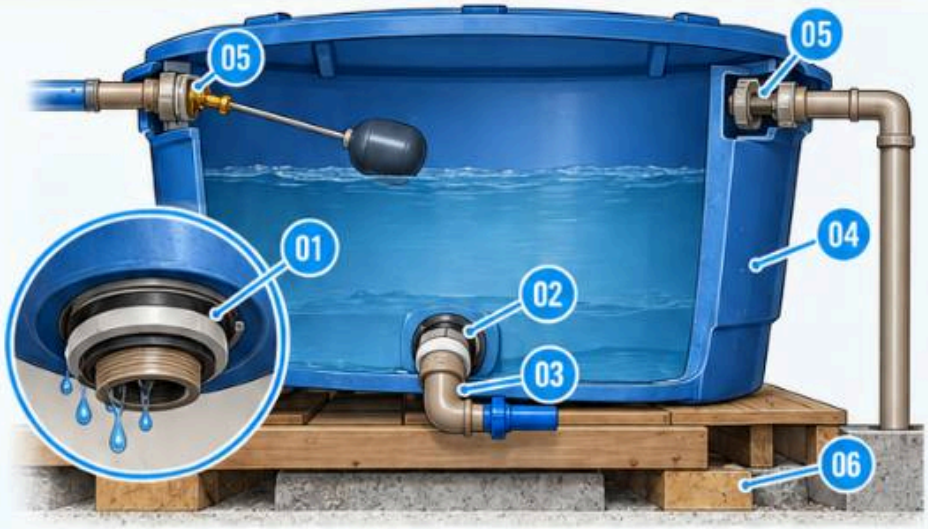
CAIXA-D'ÁGUA VAZANDO PELO FUNDO OU NA CONEXÃO

Escorre água pela lateral ou pelo fundo da caixa, molhando a laje ou o forro.

SISTEMA	APLICAÇÃO	FERRAMENTA
Água fria	Caixa de polietileno	Lanterna e chave

O QUE O CLIENTE RELATA

- Laje ou forro molhado
- Gotas no adaptador da saída
- Mancha embaixo da caixa
- Nível baixando sem uso



CAUSAS MAIS PROVÁVEIS

01 Adaptador de flange mal vedado
Anel fora do lugar ou aperto errado.
MUITO COMUM

02 Furo da conexão mal feito
Furo irregular ou com rebarba.
COMUM

03 Rosca do adaptador vazando
Conexão do tubo sem vedação.
COMUM

04 Caixa trincada
Pancada, sol ou base irregular.
COMUM

05 Ladrão ou entrada vazando
Conexão do ladrão ou da boia sem vedação.
COMUM

06 Base irregular forçando o fundo
Ponto de apoio cria trinca no fundo.
MENOS COMUM

VERIFICAÇÕES NA ORDEM

01 Seque a caixa por fora e procure a gota
✓ Se pingar no adaptador → confira a vedação

02 Teste as roscas e conexões com papel seco
✓ Se o papel molhar → refaça a vedação da rosca

03 Baixe o nível abaixo do flange e reaperte
✓ Se parar → era aperto ou anel fora do lugar

04 Confira se o furo é redondo, liso e sem rebarba
✓ Se estiver irregular → refaça em outro ponto

05 Inspecione a caixa vazia contra a luz
✓ Se houver trinca → troque a caixa

06 Confira se o fundo apoia inteiro na base
✓ Se houver vão → corrija a base antes de encher

PRÓXIMO PASSO

SE vaza no adaptador	→	Refaça a vedação ou troque o flange
SE a caixa tem trinca	→	Troque a caixa, sem remendo
SE o fundo não apoia inteiro	→	Corrija a base antes de reinstalar

ANTES DE TROCAR A PEÇA
Seque e ache a gota antes de condenar a caixa: muitas vezes é só o flange ou a rosca.

Subir na caixa é trabalho em altura: use escada firme e tenha ajudante.

BOIA BATENDO OU VIBRANDO AO ENCHER

Enquanto a caixa enche, a boia trepida e faz um barulho que se ouve pela casa.

SISTEMA	APLICAÇÃO	FERRAMENTA
Água fria	Caixa-d'água com boia	Manômetro

O QUE O CLIENTE RELATA

- Barulho de batida ao encher
- Canos tremendo na parede
- Pior de madrugada
- Boia balançando na água

CAUSAS MAIS PROVÁVEIS

01 Pressão alta na entrada
Água entra com força e a boia trepida.
MUITO COMUM

02 Boia de baixa pressão
Modelo errado para a pressão da rua.
COMUM

03 Haste longa e boia leve
O flutuador oscila com a onda.
COMUM

04 Onda formada na caixa
O jato da entrada agita a água.
COMUM

05 Tubo de entrada solto
Sem fixação, o cano vibra e bate.
COMUM

06 Reparo da boia gasto
Vedação vibra no fim do fechamento.
MENOS COMUM

VERIFICAÇÕES NA ORDEM

01 Observe a boia fechando com a caixa quase cheia
✓ Se trepidar no fim → reparo ou pressão alta

02 Feche um pouco o registro de entrada e repita
✓ Se o barulho sumir → excesso de pressão

03 Meça a pressão na entrada da caixa
✓ Se passar de 40 mca → use boia de alta pressão

04 Confira se a boia é de alta ou de baixa pressão
✓ Se for de baixa com rua forte → troque o modelo

05 Verifique a fixação do tubo de entrada
✓ Se estiver solto → fixe com abraçadeiras

06 Desvie o jato da entrada para não formar onda
✓ Se a boia parar de oscilar → era a onda

PRÓXIMO PASSO

SE o barulho some com o registro	→	Regule a entrada ou instale redutora
SE a boia é de baixa pressão	→	Troque por boia de alta pressão
SE o tubo vibra solto	→	Fixe o tubo com abraçadeiras

ANTES DE TROCAR A PEÇA
Feche um pouco o registro de entrada e escute: se o barulho sumir, é pressão, não boia quebrada.

Subir na caixa é trabalho em altura: use escada firme e tenha ajudante.

ÁGUA DA CAIXA SUJA, COM CHEIRO OU BICHO

A água sai turva, com cheiro, larvas, folhas ou insetos que vêm da caixa-d'água.

SISTEMA	APLICAÇÃO	FERRAMENTA
Água potável	Caixa-d'água	Lanterna e balde

O QUE O CLIENTE RELATA

- Água turva ou com cheiro
- Larvas ou insetos na torneira
- Lodo no fundo da caixa
- Tampa quebrada ou solta

CAUSAS MAIS PROVÁVEIS

01 Limpeza atrasada
Lodo acumulado no fundo da caixa.
MUITO COMUM

02 Tampa solta ou quebrada
Entra folha, poeira e inseto.
MUITO COMUM

03 Ladrão sem tela
Mosquito e bicho entram pelo tubo.
COMUM

04 Respiro sem proteção
Abertura deixa entrar sujeira.
COMUM

05 Água parada por muito tempo
Pouco uso deixa a água estagnada.
COMUM

06 Sujeira vinda da rua
Rede pública após manutenção.
MENOS COMUM

VERIFICAÇÕES NA ORDEM

01 Abra a tampa e olhe a água e o fundo com lanterna
✓ Se tiver lodo ou bicho → limpe e desinfete

02 Confira a tampa, as travas e a vedação
✓ Se estiver solta ou quebrada → troque a tampa

03 Olhe a saída do ladrão pelo lado de fora
✓ Se não tiver tela → instale tela fina

04 Colete água do cavalete num copo branco
✓ Se vier turva da rua → avise a companhia

05 Pergunte a data da última limpeza
✓ Se passou de 6 meses → programe a limpeza

06 Esvazie, escove, desinfete e enxágue a caixa
✓ Se a água voltar suja → investigue a entrada

PRÓXIMO PASSO

SE há lodo ou bicho na caixa	→	Limpe e desinfete antes de liberar o uso
SE a tampa não veda	→	Troque a tampa e ponha tela no ladrão
SE a água já chega suja da rua	→	Acione a companhia de água

ANTES DE TROCAR A PEÇA
Abra a caixa e veja o fundo antes de culpar a rede: tampa solta e limpeza atrasada são as causas mais vistas.

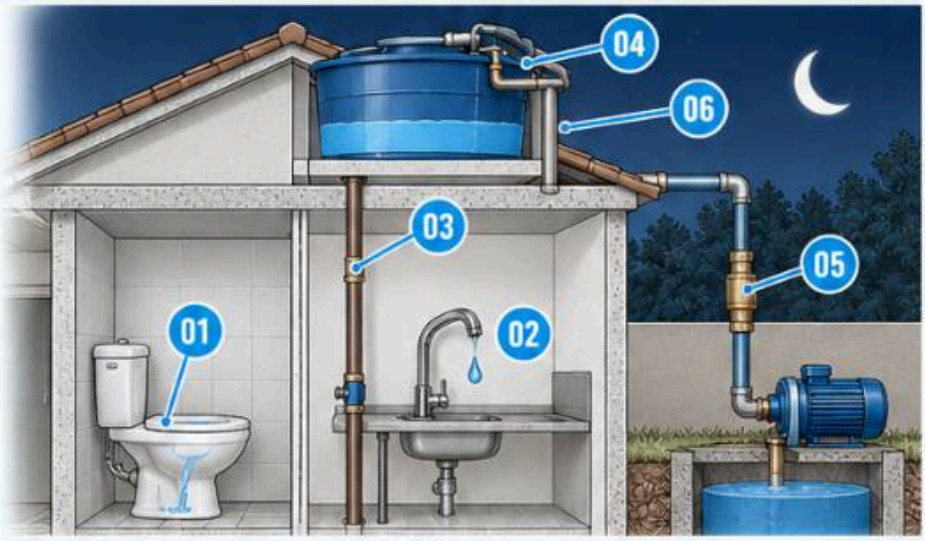
CAIXA-D'ÁGUA ESVAZIA SOZINHA DURANTE A NOITE

À noite ninguém usa água, mas de manhã a caixa está bem mais baixa.

SISTEMA	APLICAÇÃO	FERRAMENTA
Água fria	Caixa-d'água	Corante e trena

O QUE O CLIENTE RELATA

- Caixa baixa pela manhã
- Ninguém usou água à noite
- Barulho de água correndo
- Conta de água mais alta



CAUSAS MAIS PROVÁVEIS

01 Descarga passando água ao vaso
Filete constante esvazia a caixa.
MUITO COMUM

02 Torneira ou chuveiro pingando
Perda pequena que soma a noite toda.
COMUM

03 Vazamento em tubo depois da caixa
Tubo embutido ou enterrado perdendo água.
COMUM

04 Conexão da caixa vazando
Flange ou ladrão pingando na laje.
COMUM

05 Retorno pela bomba de recalque
Sem retenção, volta para a cisterna.
MENOS COMUM

06 Caixa trincada
Trinca fina abaixo do nível.
MENOS COMUM

VERIFICAÇÕES NA ORDEM

01 Marque o nível da caixa à noite e confira de manhã
✓ Se baixar → confirme a perda antes de procurar

02 Pingue corante nas caixas acopladas e espere
✓ Se a cor chegar ao vaso → descarga vazando

03 Feche o registro da saída da caixa por uma noite
✓ Se não baixar → a perda é depois da caixa

04 Com a saída fechada, confira flange e ladrão
✓ Se ainda baixar → vazamento na própria caixa

05 Com bomba, feche o registro do recalque à noite
✓ Se parar de baixar → retenção da bomba falhando

06 Teste os ramais por trecho com manômetro
✓ Se a pressão cair → vazamento nesse trecho

PRÓXIMO PASSO

SE baixa só com a saída aberta	→	Procure descarga, torneira ou tubo
SE baixa com a saída fechada	→	Vazamento na própria caixa ou no flange
SE para com o recalque fechado	→	Troque a válvula de retenção da bomba

ANTES DE QUEBRAR A PAREDE
Feche a saída da caixa por uma noite antes de abrir parede: o teste separa caixa, descarga e tubo.

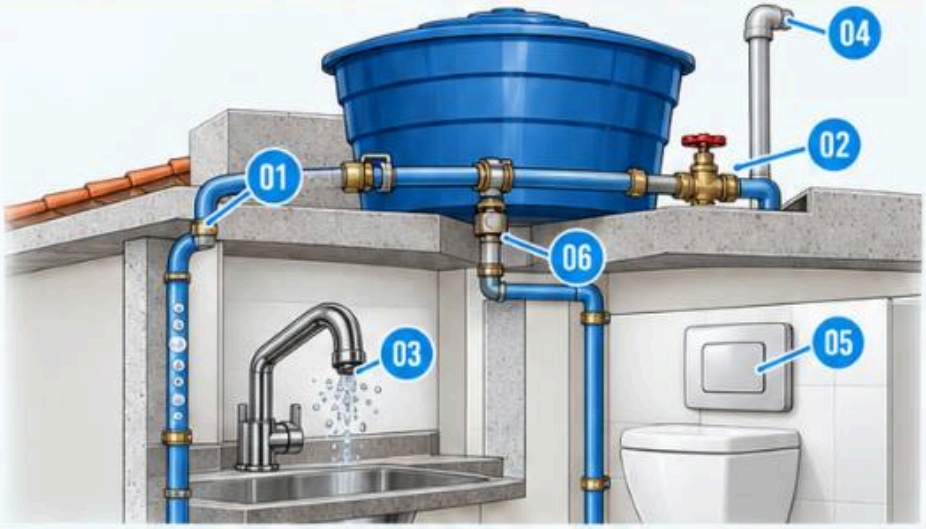
DEPOIS DE LAVAR A CAIXA, PONTOS SEM ÁGUA OU COM AR

Após esvaziar e lavar a caixa, alguns pontos ficam fracos, tossindo ar ou sem água.

SISTEMA	APLICAÇÃO	FERRAMENTA
Água fria	Barrilete e colunas	Chave e balde

O QUE O CLIENTE RELATA

- Torneira tossindo ar
- Ponto sem água após a limpeza
- Jato falhando e espirrando
- Barulho nos canos ao abrir



CAUSAS MAIS PROVÁVEIS

01 Ar preso na tubulação
Bolha trava a coluna depois de esvaziar.
MUITO COMUM

02 Registro esquecido fechado
Registro da saída ou do barrilete.
MUITO COMUM

03 Sujeira no arejador
Lodo solto entupiu a ponta.
COMUM

04 Respiro do barrilete obstruído
O ar não sai da coluna.
COMUM

05 Válvula de descarga travada
Sujeira prendeu o reparo.
COMUM

06 Saída da caixa entupida
Resto da limpeza no tubo de saída.
MENOS COMUM

VERIFICAÇÕES NA ORDEM

01 Confira se todos os registros foram reabertos
✓ Se algum estava fechado → abra e teste

02 Abra cada ponto por 2 minutos, um de cada vez
✓ Se o ar sair e o jato firmar → era ar preso

03 Tire e limpe o arejador dos pontos fracos
✓ Se tiver lodo → limpe e recoloque

04 Confira se o respiro do barrilete está livre
✓ Se estiver tampado → desobstrua o respiro

05 Acione a descarga várias vezes seguidas
✓ Se continuar travada → limpe o reparo

06 Esvazie e olhe a saída do fundo da caixa
✓ Se tiver resto da limpeza → retire e lave

PRÓXIMO PASSO

SE o jato firma depois de purgar	→	Era só ar: libere o uso
SE um ponto segue sem água	→	Registro, arejador ou coluna obstruída
SE a descarga não volta	→	Limpe ou troque o reparo da válvula

ANTES DE TROCAR A PEÇA
Reabra os registros e purgue o ar antes de trocar peça: depois da limpeza, ar e sujeira são o normal.

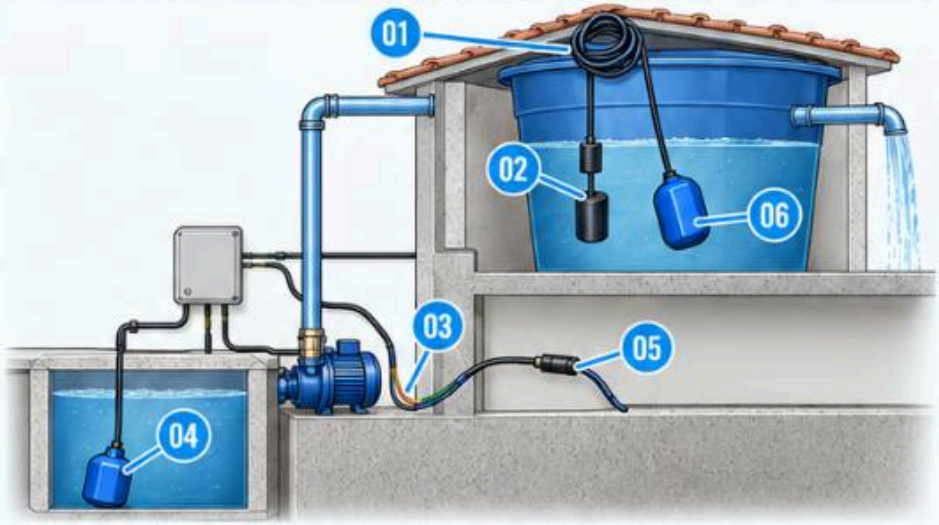
BOIA ELÉTRICA NÃO LIGA OU NÃO DESLIGA A BOMBA

A bomba não liga com a caixa vazia, ou não desliga e a caixa transborda.

SISTEMA	APLICAÇÃO	FERRAMENTA
Elétrico e água	Boia elétrica e bomba	Multímetro (sem energia)

O QUE O CLIENTE RELATA

- Caixa vazia e bomba parada
- Caixa transbordando pelo ladrão
- Bomba ligando e desligando
- Boia enroscada no cabo



CAUSAS MAIS PROVÁVEIS

01 Boia enroscada ou presa
Cabo prende no tubo ou na escada.
MUITO COMUM

02 Contrapeso no lugar errado
Altura errada muda o nível de corte.
COMUM

03 Ligação invertida da boia
Fios de encher trocados com os de esvaziar.
COMUM

04 Boia da cisterna desligando
Cisterna baixa corta a bomba (proteção).
COMUM

05 Fio rompido ou emenda ruim
Emenda molhada ou cabo partido.
COMUM

06 Boia com defeito interno
Contato interno da boia queimado.
MENOS COMUM

VERIFICAÇÕES NA ORDEM

01 Veja se a boia está livre e sem enroscar
✓ Se estava presa → solte e prenda o cabo

02 Confira o nível da cisterna
✓ Se estiver baixa → a boia de proteção cortou

03 Confira a posição do contrapeso no cabo
✓ Se estiver errada → ajuste a altura de corte

04 Com o disjuntor desligado, olhe emendas e cabos
✓ Se houver emenda molhada → refaça e isole

05 Sem energia, teste a boia com o multímetro
✓ Se não muda ao virar → troque a boia

06 Chame o eletricista para o comando da bomba
✓ Se as boias estão boas → falha no comando

PRÓXIMO PASSO

SE a boia estava presa	→	Fixe o cabo longe de tubos e da escada
SE a cisterna está baixa	→	Resolva a entrada da cisterna antes
SE a boia não comuta	→	Troque a boia e confira a ligação

ANTES DE TROCAR A PEÇA
Antes de condenar a bomba, olhe a boia: cabo enroscado e cisterna baixa param a bomba sem defeito nenhum.

CAIXA-D'ÁGUA DEFORMADA OU COM A BASE AFUNDANDO

A caixa estufou, entortou ou a base cedeu, e a tampa não fecha mais direito.

SISTEMA	APLICAÇÃO	FERRAMENTA
Água fria	Caixa de polietileno	Nível e trena

O QUE O CLIENTE RELATA

- Caixa estufada ou torta
- Tampa não encaixa mais
- Base de madeira cedendo
- Vazamento na saída

CAUSAS MAIS PROVÁVEIS

01 Base sem apoio total
Fundo apoiado só em ripas ou vigas.
MUITO COMUM

02 Madeiramento fraco ou podre
A estrutura cede com o peso da caixa.
COMUM

03 Caixa maior que a base
A borda do fundo fica sem apoio.
COMUM

04 Calor e sol direto
O plástico amolece e deforma.
COMUM

05 Tubo forçando a caixa
Conexão desalinhada puxa a parede.
COMUM

06 Caixa velha ou de parede fina
Material cansado perde a forma.
MENOS COMUM

VERIFICAÇÕES NA ORDEM

01 Veja se o fundo apoia inteiro na base
✓ Se apoiar só em ripas → refaça a base plana

02 Confira a base com nível de bolha
✓ Se estiver torta → nivele antes de encher

03 Inspecione vigas e madeiramento da base
✓ Se houver madeira podre ou cedida → reforce

04 Compare o diâmetro do fundo com a base
✓ Se sobrar borda → amplie a base

05 Confira se os tubos forçam a caixa
✓ Se estiver desalinhado → refaça as conexões

06 Esvazie e veja se a caixa volta ao formato
✓ Se não voltar → troque a caixa

PRÓXIMO PASSO

SE a base é de ripas espaçadas →	Base plana e inteira, de tábua ou laje
SE a madeira cedeu →	Reforce a estrutura antes de encher
SE a caixa não volta ao formato →	Troque a caixa e corrija a base

ANTES DE TROCAR A PEÇA
Mil litros de água pesam uma tonelada: corrija a base antes, senão a caixa nova deforma igual.

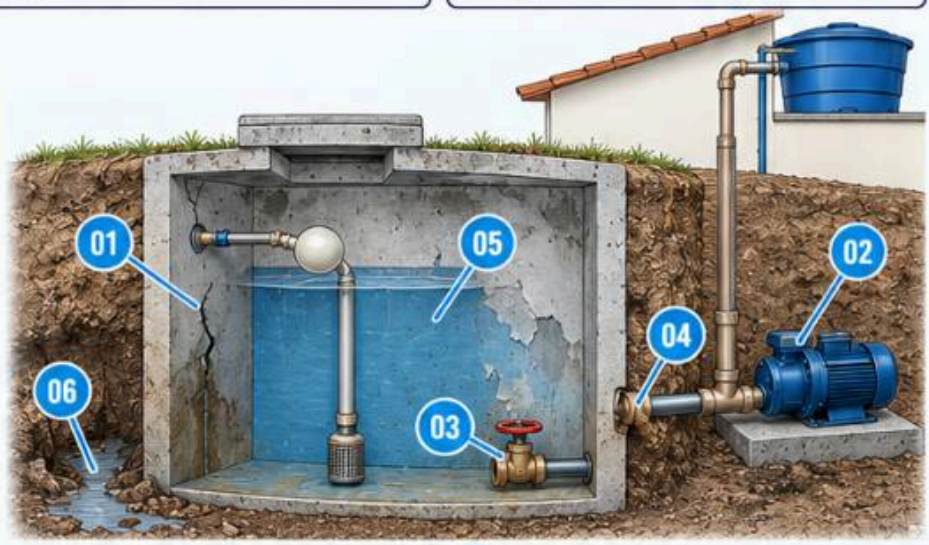
CISTERNA COM NÍVEL BAIXANDO SEM USO

A cisterna perde nível de um dia para o outro, mesmo sem consumo na casa.

SISTEMA	APLICAÇÃO	FERRAMENTA
Água fria	Cisterna enterrada	Trena e lanterna

O QUE O CLIENTE RELATA

- Nível baixa sem consumo
- Terreno úmido em volta
- Marca de nível na parede
- Conta de água mais alta



CAUSAS MAIS PROVÁVEIS

01 Trinca na cisterna
Parede ou fundo perdendo água no solo.
MUITO COMUM

02 Bomba repondo perda de cima
A caixa de cima vaza e a bomba repõe.
COMUM

03 Registro de limpeza passando
O dreno do fundo deixa a água escapar.
COMUM

04 Passagem de tubo sem vedação
Água escapa onde o tubo cruza a parede.
COMUM

05 Impermeabilização vencida
Revestimento interno solto ou poroso.
COMUM

06 Recalque do solo
Movimento do terreno abriu fissura.
MENOS COMUM

VERIFICAÇÕES NA ORDEM

01 Desligue a bomba e feche a entrada por 24 h
✓ Se o nível não baixar → a perda está em cima

02 Confira a saída do registro de limpeza
✓ Se o dreno pingar → troque o registro

03 Observe em que altura o nível para de baixar
✓ Se parar sempre na mesma → a trinca está ali

04 Inspecione com lanterna as passagens de tubo
✓ Se houver água escorrendo → vede a passagem

05 Esvazie e examine paredes e fundo
✓ Se achar trinca ou revestimento solto → recupere

06 Recupere as trincas e refaça a impermeabilização
✓ Se voltar a vazar → avalie a estrutura e o solo

PRÓXIMO PASSO

SE não baixa com a bomba desligada	→	Procure vazamento na caixa de cima
SE o nível para sempre na mesma altura	→	Trinca nessa altura: recupere ali
SE o dreno de limpeza pinga	→	Troque o registro de limpeza

ANTES DE QUEBRAR O PISO
Desligue a bomba e marque o nível antes de quebrar: a altura onde o nível para mostra onde está a trinca.

07

BOMBAS E PRESSURIZADORES

SINTOMAS DESTE MÓDULO

HD-101	BOMBA LIGA MAS NÃO PUXA ÁGUA
HD-102	BOMBA NÃO LIGA
HD-103	BOMBA LIGA E DESLIGA RÁPIDO COM A TORNEIRA ABERTA
HD-104	PRESSURIZADOR LIGA SOZINHO COM A CASA PARADA
HD-105	BOMBA FAZENDO BARULHO ALTO OU CHIANDO
HD-106	BOMBA ESQUENTANDO E DESARMANDO
HD-107	BOMBA FUNCIONA, MAS A CAIXA DE CIMA DEMORA A ENCHER
HD-108	BOMBA VAZANDO PELO EIXO
HD-109	PRESSURIZADOR NÃO LIGA QUANDO ABRE O CHUVEIRO
HD-110	BOMBA DO POÇO PUXANDO AR OU AREIA

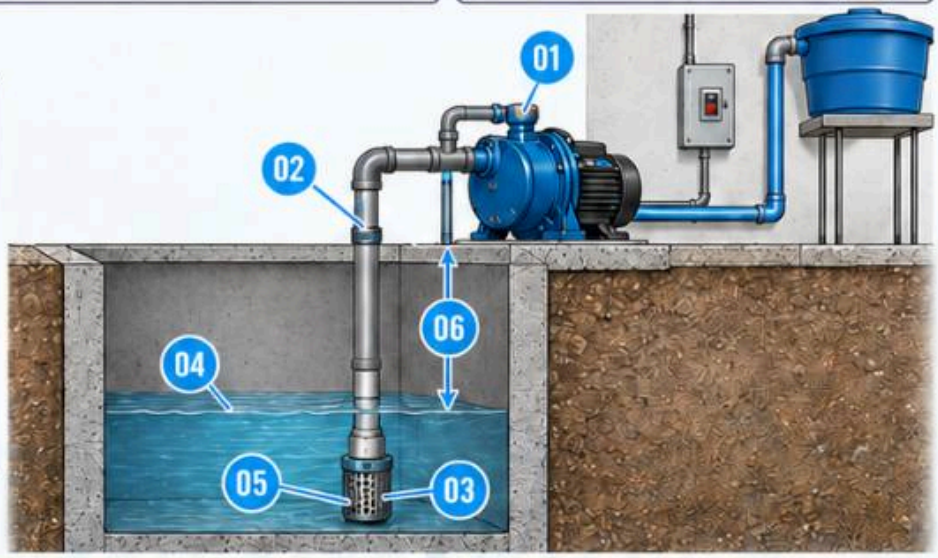
BOMBA LIGA MAS NÃO PUXA ÁGUA

O motor gira e faz barulho, mas a água não sobe para a caixa ou sai só um fio.

SISTEMA	APLICAÇÃO	FERRAMENTA
Recalque	Bomba de superfície	Balde e chave de boca

O QUE O CLIENTE RELATA

- Motor ligado e caixa sem encher
- Bomba roda em vazio, sem pressão
- Sucção estala ou chupa ar
- Parou depois de faltar água



CAUSAS MAIS PROVÁVEIS

01 Bomba perdeu a escorva
Corpo da bomba sem água, ela gira em vazio.
MUITO COMUM

02 Ar entrando na sucção
Conexão ou rosca frouxa no tubo de sucção.
MUITO COMUM

03 Válvula de pé travada ou furada
Não segura a coluna de água na sucção.
COMUM

04 Nível baixo na cisterna
O crivo ficou acima da água.
COMUM

05 Crivo ou filtro entupido
Folhas, lodo ou areia fecham a entrada.
COMUM

06 Altura de sucção acima do limite
A bomba não consegue puxar tão alto.
MENOS COMUM

VERIFICAÇÕES NA ORDEM

01 Confira o nível da água na cisterna
✓ Se o crivo estiver fora da água → espere encher

02 Desligue a bomba e complete a escorva pelo bujão
✓ Se puxar depois de escorvar → ela tinha perdido água

03 Veja se a água da escorva some do corpo da bomba
✓ Se esvaziar sozinha → a válvula de pé não segura

04 Aperte e revede as conexões do tubo de sucção
✓ Se parar de chupar ar → era entrada de ar

05 Puxe a sucção e limpe o crivo e a válvula de pé
✓ Se estiver entupido ou travado → limpe ou troque

06 Compare a altura de sucção com a placa da bomba
✓ Se passar do limite → aproxime a bomba da água

PRÓXIMO PASSO

SE puxa depois de escorvar e volta a falhar	→	Válvula de pé ou ar na sucção
SE a água some do corpo com a bomba parada	→	Troque a válvula de pé da sucção
SE escorvada e sem ar, segue sem puxar	→	Avalie rotor e motor com quem conserta bomba

ANTES DE TROCAR A PEÇA
Bomba que gira e não puxa muitas vezes perdeu a escorva ou chupa ar. Teste isso antes de condenar o motor.

BOMBA NÃO LIGA

A boia pede água, mas a bomba fica muda: sem ronco, sem vibração, sem nada.

SISTEMA	APLICAÇÃO	FERRAMENTA
Elétrica da bomba	Bomba de recalque	Multímetro

O QUE O CLIENTE RELATA

- Caixa vazia e bomba parada
- Nenhum ronco ao ligar
- Disjuntor às vezes desarmado
- Às vezes só um zumbido

CAUSAS MAIS PROVÁVEIS

01 Disjuntor desarmado ou sem energia
Falta tensão na tomada ou no quadro.
MUITO COMUM

02 Boia elétrica não manda ligar
Boia presa, enroscada ou ligada invertida.
MUITO COMUM

03 Capacitor da bomba queimado
O motor só zumbe e não parte.
COMUM

04 Protetor térmico desarmado
Motor quente desligou para se proteger.
COMUM

05 Fio rompido ou emenda solta
Mau contato no caminho até o motor.
COMUM

06 Motor ou rotor travado
Eixo preso por ferrugem ou falta de uso.
MENOS COMUM

VERIFICAÇÕES NA ORDEM

01 Veja se o disjuntor da bomba está armado
✓ Se desarmar de novo ao ligar → curto: eletricista

02 Abaixe com a mão a boia da caixa superior
✓ Se a bomba ligar → a boia estava presa ou alta

03 Meça a tensão na chegada da bomba com multímetro
✓ Se não houver tensão → fio, emenda ou boia

04 Espere 30 minutos se o motor estiver quente
✓ Se voltar a ligar → o protetor térmico atuou

05 Com tudo desligado, gire o eixo pela ventoinha
✓ Se estiver duro ou preso → motor travado

06 Com o disjuntor desligado, teste o capacitor
✓ Se a leitura sair da etiqueta → troque o capacitor

PRÓXIMO PASSO

SE não chega tensão na bomba	→	Problema elétrico: chame o eletricista
SE liga com a boia na mão	→	Ajuste ou troque a boia elétrica
SE zumbe e não gira	→	Capacitor ou eixo travado: desligue já

ANTES DE TROCAR A PEÇA
Bomba muda nem sempre é motor queimado: confira disjuntor, boia e tensão antes de mandar rebobinar.

BOMBA LIGA E DESLIGA RÁPIDO COM A TORNEIRA ABERTA

Com um ponto aberto, o pressurizador fica ligando e desligando a cada poucos segundos.

SISTEMA	APLICAÇÃO	FERRAMENTA
Pressurização	Pressurizador com tanque	Calibrador de pneu

O QUE O CLIENTE RELATA

- Liga e desliga sem parar no banho
- Jato pulsando no chuveiro
- Estalo do pressostato toda hora
- Motor mais quente que antes

CAUSAS MAIS PROVÁVEIS

01 Tanque de pressão sem ar
Pré-carga baixa não amortece a partida.
MUITO COMUM

02 Membrana do tanque furada
Sai água pelo bico de calibrar.
COMUM

03 Pressostato desregulado
Diferença entre liga e desliga curta.
COMUM

04 Vazão abaixo da mínima
Ponto pequeno não segura a bomba ligada.
COMUM

05 Ar na tubulação
Bolsões de ar fazem a pressão oscilar.
COMUM

06 Retenção ou sensor com defeito
A pressão foge ou o sensor lê errado.
MENOS COMUM

VERIFICAÇÕES NA ORDEM

01 Abra um ponto maior, como o chuveiro todo aberto
✓ Se parar de ciclar → vazão baixa demais no ponto

02 Observe o manômetro na partida e na parada
✓ Se a diferença for pequena → regule o pressostato

03 Abra o ponto mais alto e retire o ar da rede
✓ Se a pressão firmar → era ar na tubulação

04 Desligue, esvazie a rede e meça o ar do tanque
✓ Se a pré-carga estiver baixa → calibre pela placa

05 Pressione o pino do bico de ar do tanque
✓ Se sair água → membrana furada, troque o tanque

06 Feche a saída e veja se a pressão se mantém
✓ Se a pressão cair parada → retenção ou vazamento

PRÓXIMO PASSO

SE só cicla em ponto pequeno	→	Vazão mínima: use ponto maior ou ajuste
SE o bico do tanque solta água	→	Membrana furada: troque o tanque
SE a pressão cai com tudo fechado	→	Veja retenção e vazamento na rede

ANTES DE TROCAR A PEÇA
Antes de trocar bomba ou pressostato, calibre o tanque. Sem ar no tanque, o pressurizador fica ciclando.

PRESSURIZADOR LIGA SOZINHO COM A CASA PARADA

Ninguém usa água e o pressurizador parte sozinho de tempos em tempos, de dia ou de noite.

SISTEMA	APLICAÇÃO	FERRAMENTA
Pressurização	Pressurizador da casa	Corante e manômetro

O QUE O CLIENTE RELATA

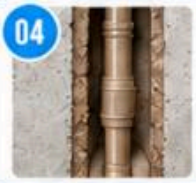
- Bomba parte de madrugada
- Ninguém abriu nenhum ponto
- Liga por segundos e desliga
- Conta de luz mais alta

CAUSAS MAIS PROVÁVEIS

01 Descarga passando água
Caixa acoplada ou válvula com vazamento.
MUITO COMUM

02 Torneira ou chuveiro pingando
Pingo constante derruba a pressão.
MUITO COMUM

03 Retenção não veda
A pressão volta para a caixa-d'água.
COMUM



04 Vazamento oculto na rede
Tubo embutido perdendo água.
COMUM

05 Tanque de pressão sem ar
Qualquer perda pequena já faz partir.
COMUM

06 Pressostato ou sensor falhando
Liga sem queda real de pressão.
MENOS COMUM

VERIFICAÇÕES NA ORDEM

01 Confira torneiras, chuveiros e ducha pingando
✓ Se algum pingar → troque o vedante e teste de novo

02 Pingue corante nas caixas acopladas, espere 15 min
✓ Se a cor chegar ao vaso → descarga vazando

03 Feche os registros dos banheiros um de cada vez
✓ Se parar de partir → vazamento naquele ramal

04 Feche a saída e acompanhe o manômetro por 30 min
✓ Se a pressão cair → retenção ou o próprio conjunto

05 Calibre o tanque de pressão com a rede vazia
✓ Se estava sem ar → calibre e observe por um dia

06 Teste a pressão de cada ramal com manômetro
✓ Se um trecho perder pressão → vazamento oculto ali

PRÓXIMO PASSO

SE para ao fechar um registro →	Procure o vazamento naquele ramal
SE a pressão cai com a saída fechada →	Troque a retenção ou revise o conjunto
SE nada vaza e continua partindo →	Pressostato ou sensor: assistência

ANTES DE TROCAR A PEÇA
Pressurizador que liga sozinho está avisando que tem perda de água. Ache a perda antes de trocar o pressostato.

BOMBA FAZENDO BARULHO ALTO OU CHIANDO

A bomba funciona, mas ronca, chia, vibra ou faz barulho de pedrinha rodando dentro.

SISTEMA	APLICAÇÃO	FERRAMENTA
Bombeamento	Bomba e pressurizador	Chave de boca e lanterna

O QUE O CLIENTE RELATA

- Barulho de pedrinha dentro da bomba
- Chiado agudo no motor
- Bomba vibrando na base
- Barulho piorou com o tempo

CAUSAS MAIS PROVÁVEIS

01 Cavitação na sucção
Sucção restrita: bolhas estouram no rotor.
MUITO COMUM

02 Base solta ou sem calço
A vibração passa para tubos e parede.
MUITO COMUM

03 Ar entrando na sucção
Bolhas fazem a bomba roncar e falhar.
COMUM

04 Rolamento do motor gasto
Chiado ou ronco que cresce com o tempo.
COMUM

05 Tubo encostado ou sem apoio
Tubulação vibrando contra a alvenaria.
COMUM

06 Rotor raspando na carcaça
Peça solta ou rotor fora do lugar.
MENOS COMUM

VERIFICAÇÕES NA ORDEM

01 Confira se o registro da sucção está todo aberto
✓ Se estava estrangulado → abra e ouça de novo

02 Aperte os pés da bomba e calce a base
✓ Se o ruído sumir → era vibração da fixação

03 Afaste tubos encostados e ponha abraçadeiras
✓ Se calar → o tubo transmitia a vibração

04 Procure entrada de ar nas conexões da sucção
✓ Se chupar ar → revede as conexões

05 Limpe o crivo e meça a altura de sucção
✓ Se o barulho de pedrinha parar → era cavitação

06 Com o disjuntor desligado, gire o eixo à mão
✓ Se raspar ou tiver folga → rolamento ou rotor

PRÓXIMO PASSO

SE barulho de pedrinha na sucção	→	Cavitação: libere a sucção ou baixe a bomba
SE o ronco vem do motor	→	Rolamento: leve à oficina de motores
SE a vibração passa para a parede	→	Refaça a base e as abraçadeiras

ANTES DE TROCAR A PEÇA
Barulho de pedrinha costuma ser cavitação, não motor. Libere a sucção antes de trocar a bomba.

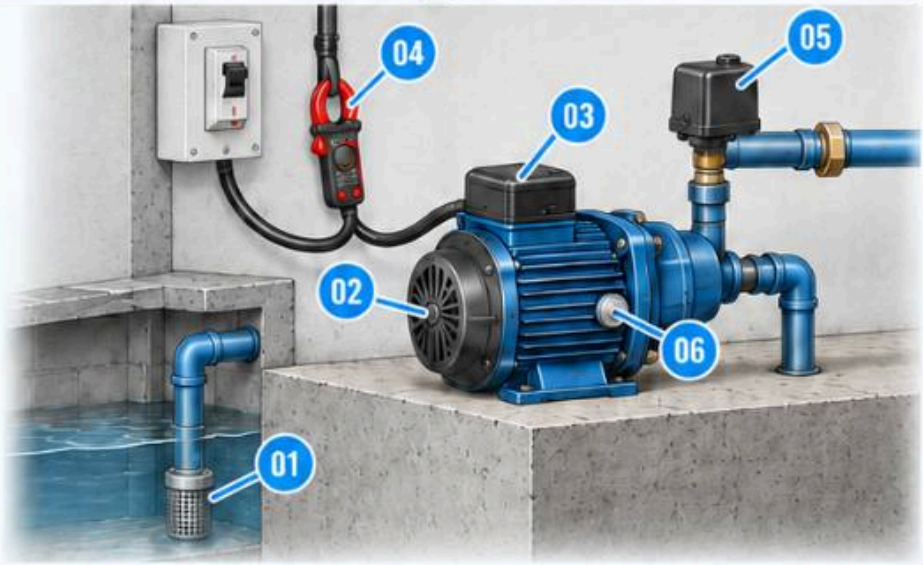
BOMBA ESQUENTANDO E DESARMANDO

A bomba trabalha um tempo, fica quente demais e desliga sozinha ou derruba o disjuntor.

SISTEMA	APLICAÇÃO	FERRAMENTA
Elétrica da bomba	Bomba e pressurizador	Alicate amperímetro

O QUE O CLIENTE RELATA

- Carcaça quente demais ao toque
- Desliga sozinha e volta depois
- Disjuntor desarmando
- Cheiro de quente no motor



CAUSAS MAIS PROVÁVEIS

01 Trabalhando a seco
Sem água na sucção o motor aquece.
MUITO COMUM

02 Local abafado, sem ventilação
Casa de bombas fechada e quente.
COMUM

03 Capacitor fraco
O motor parte com esforço e aquece.
COMUM

04 Tensão baixa na rede
Fio fino ou longo derruba a tensão.
COMUM

05 Partidas seguidas demais
Ciclo curto não deixa o motor esfriar.
COMUM

06 Eixo pesado ou rolamento gasto
O motor força e puxa corrente alta.
MENOS COMUM

VERIFICAÇÕES NA ORDEM

01 Veja se há água na sucção e se a bomba escorva
✓ Se roda a seco → resolva a falta de água primeiro

02 Confira a ventilação em volta do motor
✓ Se o local é abafado → abra ventilação

03 Conte quantas vezes a bomba parte por hora
✓ Se parte demais → veja tanque, boia ou vazamento

04 Meça a tensão na bomba com o motor ligado
✓ Se cair muito → fio fino: chame o eletricista

05 Meça a corrente com o alicate e compare à placa
✓ Se passar da placa → motor forçando ou capacitor

06 Com o disjuntor desligado, teste capacitor e eixo
✓ Se o capacitor falhar → troque; eixo duro → motor

PRÓXIMO PASSO

SE a bomba roda sem água	→	Instale boia de nível na cisterna
SE a corrente passa da placa	→	Capacitor, rolamento ou tensão: investigue
SE a tensão cai na partida	→	Fiação subdimensionada: eletricista

ANTES DE TROCAR A PEÇA
Motor que esquenta muitas vezes é vítima: falta de água, tensão baixa ou partidas demais. Ache a causa antes.

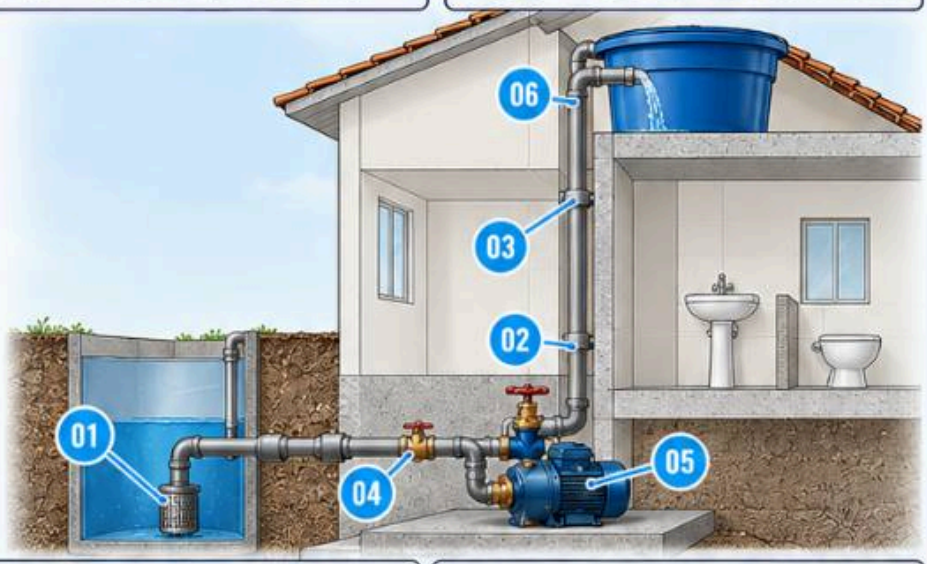
BOMBA FUNCIONA, MAS A CAIXA DE CIMA DEMORA A ENCHER

A bomba liga e manda água, mas leva muito mais tempo que antes para encher a caixa.

SISTEMA	APLICAÇÃO	FERRAMENTA
Recalque	Cisterna para a caixa	Cronômetro e manômetro

O QUE O CLIENTE RELATA

- Caixa enche bem mais devagar
- Bomba ligada por muito tempo
- Jato fraco na entrada da caixa
- Piorou aos poucos



CAUSAS MAIS PROVÁVEIS

01 Crivo ou sucção entupidos
Lodo e folhas reduzem a entrada.
MUITO COMUM

02 Registro meio fechado na linha
Registro da sucção ou do recalque.
COMUM

03 Vazamento no recalque
Parte da água se perde no caminho.
COMUM

04 Ar entrando na sucção
A bomba manda ar junto com a água.
COMUM

05 Rotor gasto ou com sujeira
Perde vazão com o tempo de uso.
COMUM

06 Bomba fraca para a altura
Caixa alta demais para o modelo.
MENOS COMUM

VERIFICAÇÕES NA ORDEM

01 Confira se os registros da linha estão abertos
✓ Se algum estava meio fechado → abra e meça

02 Percorra o recalque procurando água ou umidade
✓ Se achar vazamento → repare e meça de novo

03 Procure entrada de ar nas conexões da sucção
✓ Se chupar ar → revede as conexões

04 Puxe a sucção e limpe o crivo e a válvula de pé
✓ Se a vazão voltar → era entupimento na sucção

05 Meça a pressão na saída com a bomba ligada
✓ Se estiver abaixo da placa → rotor gasto ou sujo

06 Compare a altura até a caixa com a placa
✓ Se passar do limite → bomba fraca para a obra

PRÓXIMO PASSO

SE a vazão volta depois da limpeza	→	Limpeza periódica da sucção
SE há vazamento no recalque	→	Repare o trecho antes de mexer na bomba
SE tudo livre e a pressão baixa	→	Rotor ou bomba: avaliação técnica

ANTES DE TROCAR A PEÇA
Antes de vender bomba nova, limpe o crivo e procure vazamento no recalque. Bomba velha costuma estar só sufocada.

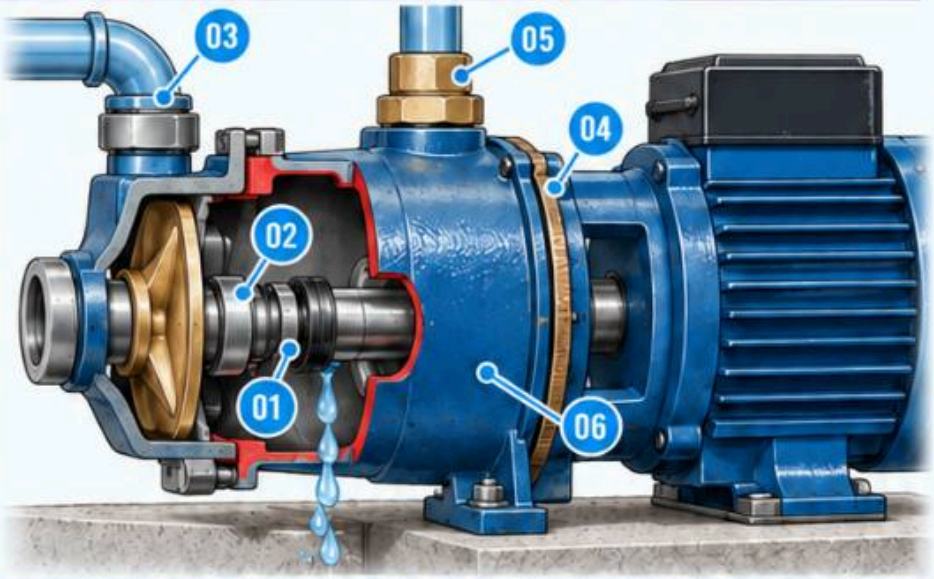
BOMBA VAZANDO PELO EIXO

Pinga ou escorre água entre o corpo da bomba e o motor, embaixo do eixo.

SISTEMA	APLICAÇÃO	FERRAMENTA
Bombeamento	Bomba de superfície	Chave de boca e lanterna

O QUE O CLIENTE RELATA

- Água pingando entre bomba e motor
- Poça embaixo da bomba
- Ferrugem no eixo ou na base
- Pinga mais com a bomba ligada



CAUSAS MAIS PROVÁVEIS

01 Selo mecânico gasto
Desgaste natural depois de anos de uso.
MUITO COMUM

02 Selo queimado por rodar a seco
A bomba girou sem água e o selo aqueceu.
COMUM

03 Areia ou sujeira no selo
Partículas riscam as faces de vedação.
COMUM

04 Junta ou anel da carcaça
Vedação entre corpo e tampa vazando.
COMUM

05 Conexão de cima pingando
A água vem do tubo, não do eixo.
COMUM

06 Carcaça trincada
Trinca no corpo da bomba.
MENOS COMUM

VERIFICAÇÕES NA ORDEM

01 Seque tudo e veja de onde sai a primeira gota
✅ Se vem das conexões → revede o tubo, não a bomba

02 Observe a bomba parada e depois ligada
✅ Se só pinga ligada → selo do eixo gasto

03 Pergunte se a bomba rodou sem água há pouco
✅ Se rodou a seco → o selo pode ter queimado

04 Aperte a junta entre o corpo e a tampa
✅ Se parar → era a junta da carcaça

05 Inspecione o corpo da bomba com lanterna
✅ Se houver trinca → troque a carcaça ou a bomba

06 Com o disjuntor desligado, desmonte e veja o selo
✅ Se a face estiver riscada → troque o selo

PRÓXIMO PASSO

SE a água vem das conexões	→	Refaça a vedação dos tubos
SE o selo está riscado ou queimado	→	Troque o selo e evite rodar a seco
SE há trinca no corpo	→	Troque a carcaça ou a bomba

ANTES DE TROCAR A PEÇA
Seque a bomba e ache a primeira gota. Muitas vezes a água vem da conexão de cima e escorre até o eixo.

PRESSURIZADOR NÃO LIGA QUANDO ABRE O CHUVEIRO

Abre o chuveiro e a água sai só por gravidade, fraca, sem o pressurizador partir.

SISTEMA	APLICAÇÃO	FERRAMENTA
Pressurização	Pressurizador da casa	Multímetro

O QUE O CLIENTE RELATA

- Chuveiro fraco como sem bomba
- Pressurizador mudo ao abrir
- Às vezes liga só em ponto grande
- Caixa-d'água com água

CAUSAS MAIS PROVÁVEIS

01 Vazão abaixo da mínima
Ponto pequeno não aciona o sensor de fluxo.
MUITO COMUM

02 Ar preso no pressurizador
A bolha impede o sensor de ver o fluxo.
COMUM

03 Sem energia na tomada
Disjuntor desarmado ou plugue solto.
COMUM

04 Caixa vazia ou registro fechado
Sem água na entrada a bomba se protege.
COMUM

05 Sensor de fluxo travado
Sujeira prende a palheta do sensor.
COMUM

06 Pressostato ou placa com defeito
Não manda o motor ligar.
MENOS COMUM

VERIFICAÇÕES NA ORDEM

01 Abra o chuveiro no máximo e outra torneira junto
✓ Se ligar assim → vazão abaixo da mínima

02 Confira tomada, plugue e disjuntor do aparelho
✓ Se não houver energia → resolva isso antes

03 Veja se a caixa tem água e o registro está aberto
✓ Se faltar água → o aparelho está se protegendo

04 Retire o ar pelo bujão ou pela conexão de saída
✓ Se partir depois → era ar preso

05 Com o disjuntor desligado, limpe o sensor de fluxo
✓ Se a palheta estava presa → limpe e teste

06 Teste o pressostato e a placa com multímetro
✓ Se não mandarem ligar → assistência técnica

PRÓXIMO PASSO

SE só liga com dois pontos abertos	→	Vazão mínima: modelo de partida menor
SE parte depois de tirar o ar	→	Corrija a entrada para não juntar ar
SE tem água e energia e não liga	→	Sensor, pressostato ou placa: assistência

ANTES DE TROCAR A PEÇA
Teste com o chuveiro todo aberto e sem ar no aparelho. Muito pressurizador é trocado porque o ponto é pequeno.

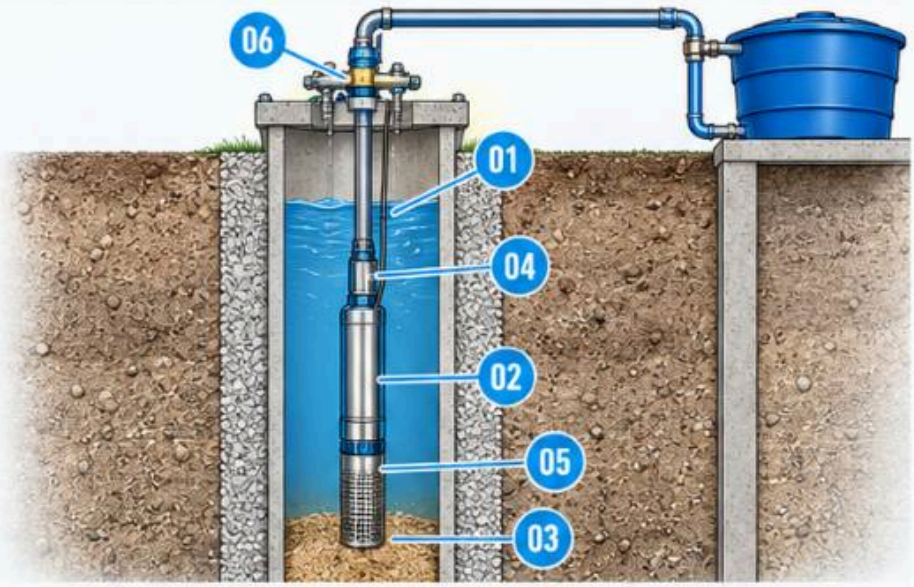
BOMBA DO POÇO PUXANDO AR OU AREIA

A água do poço sai com ar, cuspindo, ou com areia e barro no fundo do balde.

SISTEMA	APLICAÇÃO	FERRAMENTA
Poço	Poço com bomba	Balde e sonda de nível

O QUE O CLIENTE RELATA

- Torneiras cuspindo ar
- Areia no fundo do balde
- Vazão cai depois de um tempo
- Piora na época de seca



CAUSAS MAIS PROVÁVEIS

01 Nível do poço baixou
Na seca a água fica perto da bomba.
MUITO COMUM

02 Bomba tira mais que o poço dá
A vazão da bomba passa a do poço.
MUITO COMUM

03 Bomba perto do fundo
Puxa areia e lodo do fundo.
COMUM

04 Tubo furado ou emenda solta
Entra ar ou a água volta ao poço.
COMUM

05 Filtro do poço danificado
Areia entra pelo filtro rompido.
COMUM

06 Ar na sucção da bomba de cima
Em bomba de superfície, conexão frouxa.
MENOS COMUM

VERIFICAÇÕES NA ORDEM

01 Deixe um balde decantar e veja o que assenta
✓ Se for areia fina → filtro ou bomba no fundo

02 Anote quanto tempo de uso até vir ar ou areia
✓ Se só vem depois de horas → o nível está baixando

03 Meça o nível parado e com a bomba ligada
✓ Se descer até perto da bomba → vazão demais

04 Reduza a vazão no registro ou o tempo ligado
✓ Se a água limpar → bomba maior que o poço

05 Confira as conexões do cabeçote e da sucção
✓ Se chupar ar → revede as conexões

06 Com o disjuntor desligado, suba bomba e tubo
✓ Se houver furo ou emenda solta → corrija

PRÓXIMO PASSO

SE piora na seca ou com uso longo	→	Ajuste a vazão ao que o poço dá
SE sai areia desde o início	→	Suba a bomba ou revise o filtro do poço
SE o tubo tem furo ou emenda frouxa	→	Troque o trecho e reinstale

ANTES DE TROCAR A PEÇA
Bomba puxando ar muitas vezes é poço sem água para aquela vazão. Meça o nível **antes** de trocar a bomba.

08

OUTROS PROBLEMAS HIDRÁULICOS

SINTOMAS DESTE MÓDULO

HD-111	BATIDA FORTE NO CANO AO FECHAR A TORNEIRA
HD-112	ASSOVIO OU ZUMBIDO NO CANO AO ABRIR A ÁGUA
HD-113	BARULHO DE ÁGUA CORRENDO NA PAREDE COM TUDO FECHADO
HD-114	CHEIRO DE ESGOTO VINDO DO FORRO OU DA PAREDE
HD-115	ESTALOS NA PAREDE QUANDO USA ÁGUA QUENTE
HD-116	ÁGUA AMARELADA OU COM GOSTO DE FERRUGEM
HD-117	PONTO QUE ÀS VEZES TEM ÁGUA E ÀS VEZES NÃO
HD-118	MÁQUINA DE LAVAR ENCHE DEVAGAR OU DÁ ERRO DE ÁGUA
HD-119	CHOQUE AO ENCOSTAR NA TORNEIRA OU NO REGISTRO
HD-120	ÁGUA SAI BRANCA, LEITOSA, E CLAREIA NO COPO

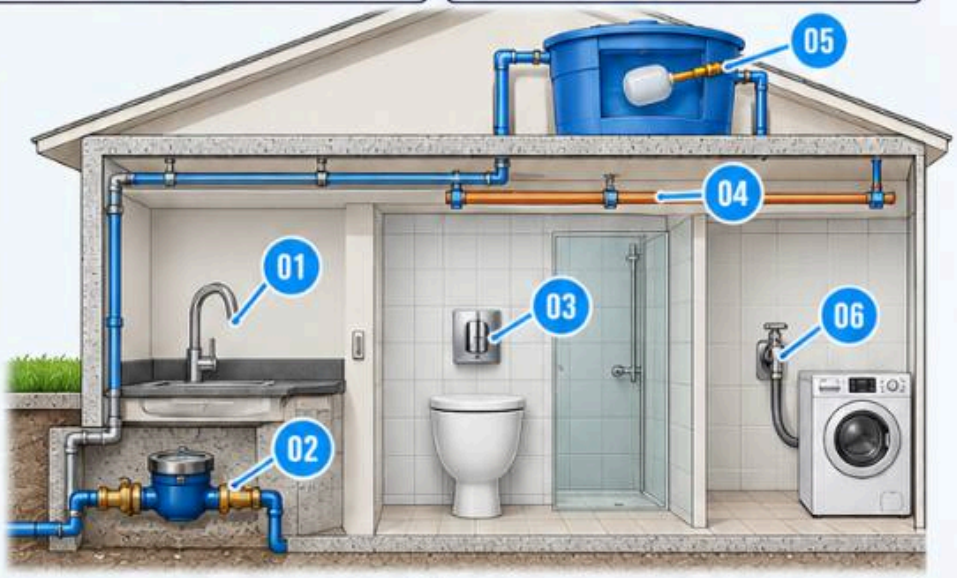
BATIDA FORTE NO CANO AO FECHAR A TORNEIRA

Um tranco seco ecoa na parede quando fecha a torneira, a descarga ou a máquina de lavar.

SISTEMA	APLICAÇÃO	FERRAMENTA
Água fria	Rede da casa	Manômetro

O QUE O CLIENTE RELATA

- Pancada na parede ao fechar
- Pior com a válvula de descarga
- Batida quando a máquina enche
- Cano tremendo no forro



CAUSAS MAIS PROVÁVEIS

01 Fechamento rápido demais
Monocomando, válvula ou máquina corta de vez.
MUITO COMUM

02 Pressão alta na rede
Rua direta ou prédio sem redutora.
COMUM

03 Válvula de descarga mal regulada
Fecha seco e manda o golpe para a rede.
COMUM

04 Tubo solto sem abraçadeira
O cano bate na estrutura a cada golpe.
COMUM

05 Ar preso ou boia batendo
Bolsão de ar e boia geram tranco.
COMUM

06 Falta de amortecedor de golpe
Ponto sem câmara para absorver o tranco.
MENOS COMUM

VERIFICAÇÕES NA ORDEM

01 Feche ponto por ponto e veja qual dá a batida
✓ Se for só um ponto → o problema está nele

02 Feche a mesma torneira bem devagar
✓ Se não bater devagar → golpe de fechamento rápido

03 Meça a pressão num ponto ligado direto na rua
✓ Se passar de 40 m.c.a. → avalie válvula redutora

04 Regule a válvula de descarga para fechar suave
✓ Se a batida diminuir → era a regulagem

05 Procure tubos soltos no forro e na parede
✓ Se o cano bate → prenda com abraçadeiras

06 Instale amortecedor de golpe no ponto crítico
✓ Se ainda bater → revise pressão e traçado

PRÓXIMO PASSO

SE só bate com um ponto	→	Regule ou troque o fechamento do ponto
SE a pressão passa do limite	→	Válvula redutora de pressão na entrada
SE o cano se mexe no forro	→	Prenda o tubo antes de trocar peças

ANTES DE QUEBRAR A PAREDE
Golpe de aríete raramente é cano quebrado: ache o ponto que fecha de vez e meça a pressão antes de abrir.

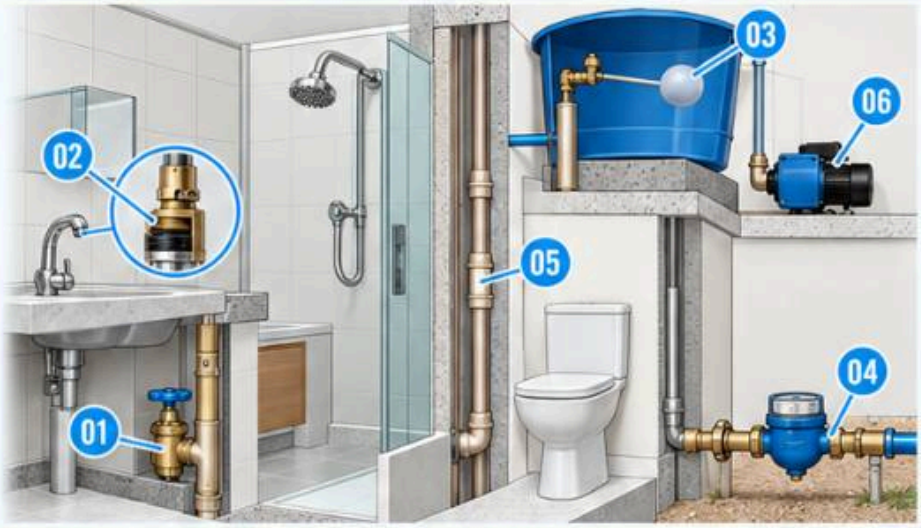
ASSOVIO OU ZUMBIDO NO CANO AO ABRIR A ÁGUA

Ao abrir um ponto, a tubulação apita, assobia ou zumbe enquanto a água corre.

SISTEMA	APLICAÇÃO	FERRAMENTA
Água fria	Torneiras e registros	Manômetro

O QUE O CLIENTE RELATA

- Apito ao abrir a torneira
- Zumbido que muda com a abertura
- Some ao abrir tudo
- Barulho quando a caixa enche



CAUSAS MAIS PROVÁVEIS

01 Registro meio aberto — MUITO COMUM
Passagem estreita faz a água assobiar.

02 Vedante ou reparo solto — COMUM
Courinho ou reparo frouxo trepida.

03 Boia enchendo a caixa — COMUM
Boia quase fechada assobia.

04 Pressão alta na rede — COMUM
Água rápida demais gera ruído.

05 Conexão ou tubo estrangulado — COMUM
Rebarba ou cola dentro do tubo.

06 Pressurizador vibrando — MENOS COMUM
A bomba passa o zumbido para a rede.

VERIFICAÇÕES NA ORDEM

01 Abra por completo o registro do ramal
✓ Se o apito sumir → o registro estava estrangulado

02 Abra a torneira em várias posições
✓ Se apita só em meia abertura → reparo ou vedante

03 Feche a entrada da boia e repita o teste
✓ Se calar → o barulho vinha da boia enchendo

04 Desligue o pressurizador e abra o ponto
✓ Se o zumbido sumir → vibração da bomba

05 Meça a pressão num ponto da rede
✓ Se passar de 40 m.c.a. → avalie válvula redutora

06 Troque o reparo ou o vedante da torneira
✓ Se persistir → conexão estrangulada na parede

PRÓXIMO PASSO

SE some com o registro todo aberto	→ Deixe aberto ou troque o registro gasto
SE apita na meia abertura	→ Troque reparo ou vedante da torneira
SE zumbe com a bomba ligada	→ Fixe a bomba com coxim e mangote flexível

ANTES DE QUEBRAR A PAREDE
Assovio costuma nascer num registro, numa boia ou num reparo. Teste ponto por ponto antes de abrir parede.

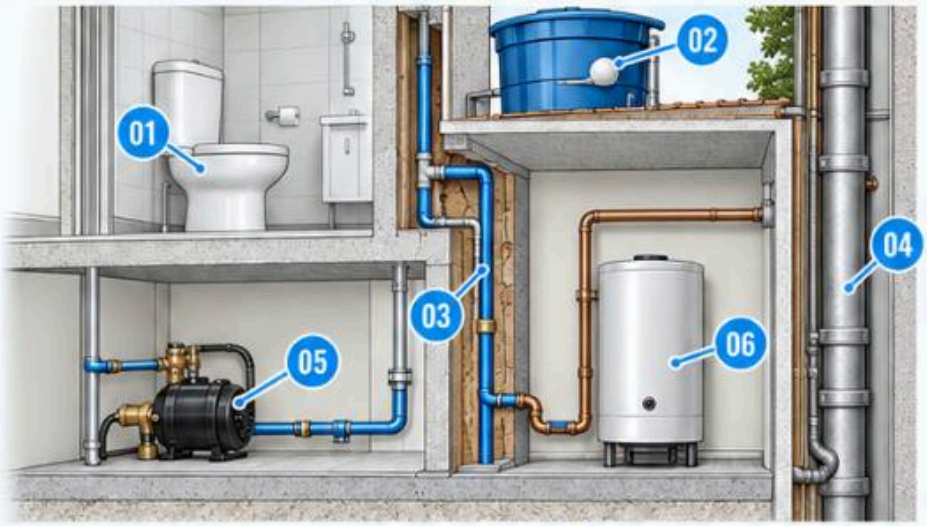
BARULHO DE ÁGUA CORRENDO NA PAREDE COM TUDO FECHADO

Ninguém usa água e dá para ouvir água correndo dentro da parede ou do piso.

SISTEMA	APLICAÇÃO	FERRAMENTA
Água fria e esgoto	Casa ou apartamento	Haste de escuta

O QUE O CLIENTE RELATA

- Chiado contínuo dentro da parede
- Mais fácil de ouvir à noite
- Nenhuma mancha aparente
- Hidrômetro pode estar girando



CAUSAS MAIS PROVÁVEIS

01 Descarga passando água
Vaso ou válvula com filete constante.
MUITO COMUM

02 Boia da caixa enchendo
A caixa repõe água de alguma perda.
COMUM

03 Vazamento em tubo embutido
Água sob pressão escapando na parede.
COMUM

04 Esgoto do vizinho ou prumada
Tubo de queda passando na parede.
COMUM

05 Pressurizador partindo
A bomba repõe pressão perdida.
COMUM

06 Água quente circulando
Recirculação ou boiler em funcionamento.
MENOS COMUM

VERIFICAÇÕES NA ORDEM

01 Pingue corante nos vasos e espere 15 minutos
✓ Se a cor chegar ao vaso → descarga vazando

02 Olhe o hidrômetro com tudo fechado e caixa cheia
✓ Se girar → vazamento depois do relógio

03 Feche a entrada da caixa e escute de novo
✓ Se calar → era a boia repondo água

04 Peça ao vizinho para dar descarga e escute
✓ Se o barulho acompanhar → é o esgoto dele

05 Feche os registros um de cada vez
✓ Se o ruído parar → vazamento naquele ramal

06 Rastreie o ponto com haste de escuta ou geofone
✓ Se o som concentrar num ponto → abra só ali

PRÓXIMO PASSO

SE para ao fechar um registro	→	Vazamento no ramal: teste com manômetro
SE acompanha o uso do vizinho	→	Esgoto do prédio: não é vazamento da casa
SE o hidrômetro gira com tudo fechado	→	Faça os testes de vazamento oculto

ANTES DE QUEBRAR A PAREDE
Barulho de água nem sempre é cano furado: pode ser a descarga ou o esgoto do vizinho. Teste antes de abrir.

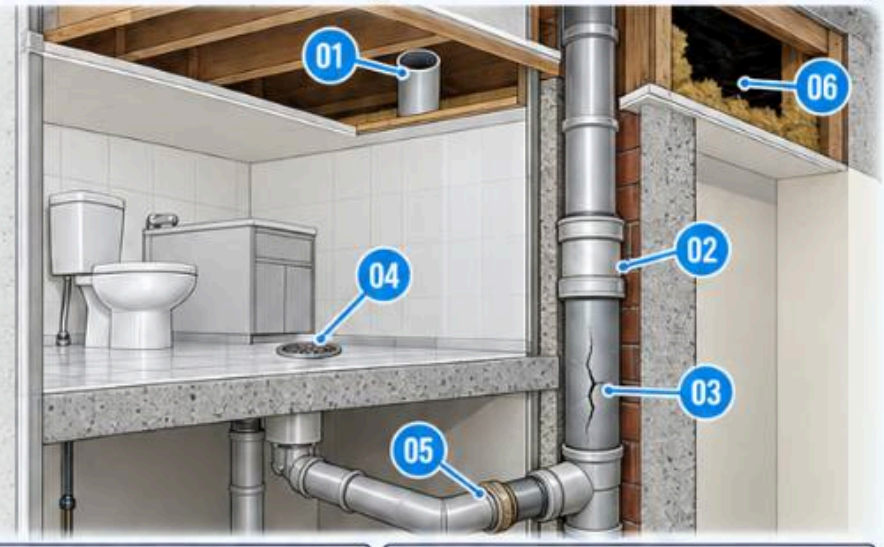
CHEIRO DE ESGOTO VINDO DO FORRO OU DA PAREDE

O cheiro de esgoto vem de cima ou de dentro da parede, longe de ralo ou de vaso.

SISTEMA	APLICAÇÃO	FERRAMENTA
Esgoto	Forro e parede	Lanterna e fumaça

O QUE O CLIENTE RELATA

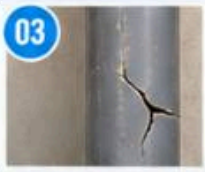
- Cheiro forte perto do forro
- Nenhum ralo por perto
- Piora quando usam o banheiro
- Mancha escura no forro



CAUSAS MAIS PROVÁVEIS

01 Ventilação aberta no forro
O tubo de ventilação não chega ao telhado.
MUITO COMUM

02 Junta do tubo de queda vazando
Anel ou conexão mal encaixada.
COMUM



03 Tubo de esgoto trincado
A trinca libera gás e umidade.
COMUM

04 Ralo seco no andar de cima
Fecho hídrico vazio deixa o gás passar.
COMUM

05 Emenda de esgoto improvisada
Sem anel ou tubo fora da bolsa.
COMUM

06 Animal morto no forro
Cheiro parecido, sem relação com esgoto.
MENOS COMUM

VERIFICAÇÕES NA ORDEM

01 Encha de água todos os ralos e sifões da casa
✓ Se o cheiro sumir → era fecho hídrico seco

02 Abra o alçapão e veja onde termina a ventilação
✓ Se termina no forro → leve até acima do telhado

03 Dê descarga em cima e cheire perto da parede
✓ Se piorar na descarga → junta ou tubo de queda

04 Ilumine as juntas e conexões aparentes
✓ Se houver umidade ou anel fora → refaça a junta

05 Faça o teste de fumaça na rede de esgoto
✓ Se sair fumaça na parede → vazamento ali

06 Abra uma inspeção só no ponto indicado
✓ Se achar trinca → troque o trecho do tubo

PRÓXIMO PASSO

SE a ventilação termina no forro	→	Leve o tubo até acima do telhado
SE piora quando dão descarga	→	Junta ou tubo de queda: teste de fumaça
SE esgoto em ordem e cheiro de podre	→	Procure animal morto no forro

ANTES DE QUEBRAR A PAREDE
Suba no forro antes de quebrar: ventilação terminando no forro é causa frequente e não exige abrir parede.

ESTALOS NA PAREDE QUANDO USA ÁGUA QUENTE

Ao abrir a água quente, a parede ou o forro dá estalos secos que repetem até esfriar.

SISTEMA	APLICAÇÃO	FERRAMENTA
Água quente	Tubulação embutida	Termômetro

O QUE O CLIENTE RELATA

- Estalos ao abrir a água quente
- Repete quando o cano esfria
- Barulho no forro ou na parede
- Pior no banho longo

CAUSAS MAIS PROVÁVEIS

01 Dilatação do tubo
O cano esquenta, cresce e escorrega.
MUITO COMUM

02 Abraçadeira apertada demais
Tubo preso não desliza ao dilatar.
COMUM

03 Tubo encostado na alvenaria
Atrito com tijolo, laje ou madeira.
COMUM

04 Trecho reto longo sem folga
Sem espaço para o tubo se mover.
COMUM

05 Temperatura alta demais
Aquecedor regulado acima do necessário.
COMUM

06 Tubo comum em água quente
PVC de água fria deforma e estala.
MENOS COMUM

VERIFICAÇÕES NA ORDEM

01 Meça a temperatura da água no ponto
✓ Se estiver muito quente → baixe o aquecedor

02 Abra só a água quente e ouça onde estala
✓ Se for num trecho → marque o ponto do ruído

03 Abra o forro e veja as abraçadeiras
✓ Se o tubo estiver esmagado → folgue a fixação

04 Procure trechos encostados na laje ou madeira
✓ Se encostar → afaste e proteja o tubo

05 Confira o material do tubo de água quente
✓ Se for PVC de água fria → troque o trecho

06 Avalie a folga no trecho reto longo
✓ Se não houver folga → refaça com curva de dilatação

PRÓXIMO PASSO

SE estala só no forro	→	Folgue abraçadeiras e afaste o tubo
SE há tubo comum na água quente	→	Troque por material de água quente
SE estala dentro da parede	→	Baixe a temperatura antes de quebrar

ANTES DE QUEBRAR A PAREDE
Estalo de água quente é dilatação, não vazamento. Ajuste temperatura e fixação antes de pensar em abrir.

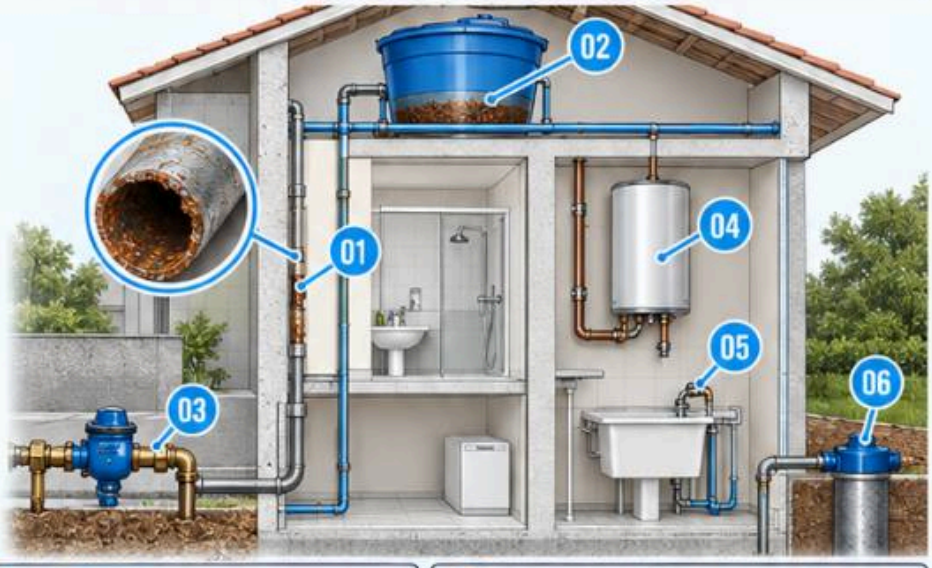
ÁGUA AMARELADA OU COM GOSTO DE FERRUGEM

A água sai amarela, marrom ou com gosto de ferro em alguns pontos ou na casa toda.

SISTEMA	APLICAÇÃO	FERRAMENTA
Água fria e quente	Rede da casa	Copo transparente

O QUE O CLIENTE RELATA

- Água amarela ao abrir de manhã
- Gosto ou cheiro de ferro
- Mancha marrom na louça
- Às vezes só na água quente



CAUSAS MAIS PROVÁVEIS

01 Cano galvanizado enferrujado
Ferrugem solta de dentro do tubo velho.
MUITO COMUM

02 Caixa-d'água suja
Sedimento do fundo sobe com o uso.
COMUM

03 Rede pública após manutenção
Sujeira da rua depois de falta de água.
COMUM

04 Boiler ou aquecedor com sedimento
Ferrugem e lodo no reservatório.
COMUM

05 Água parada na tubulação
Ponto pouco usado acumula ferrugem.
COMUM

06 Poço com ferro dissolvido
Água de poço com ferro natural.
MENOS COMUM

VERIFICAÇÕES NA ORDEM

01 Encha um copo na água fria e outro na quente
✓ Se só a quente sai amarela → boiler ou aquecedor

02 Pegue água direto do cavalete, antes da caixa
✓ Se já vem amarela → rede pública: avise a companhia

03 Deixe o ponto correr alguns minutos
✓ Se clarear logo → era água parada no tubo

04 Olhe o fundo e as paredes da caixa-d'água
✓ Se houver lodo → limpe e desinfete a caixa

05 Identifique trechos de ferro galvanizado
✓ Se houver → planeje a troca desses trechos

06 Em água de poço, peça análise de laboratório
✓ Se houver ferro → filtro próprio para ferro

PRÓXIMO PASSO

SE vem amarela do cavalete	→	Problema da rede pública: companhia
SE só a água quente sai amarela	→	Drene e limpe o boiler ou aquecedor
SE há cano galvanizado no trajeto	→	Troque os trechos de ferro

ANTES DE QUEBRAR A PAREDE
Confirme no copo se a cor vem da rua, da caixa ou do boiler antes de trocar a tubulação da casa.

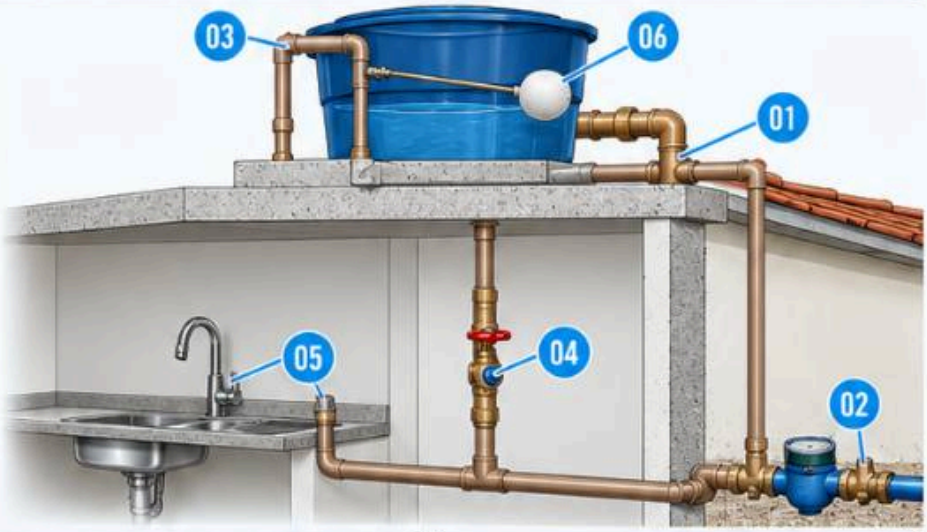
PONTO QUE ÀS VEZES TEM ÁGUA E ÀS VEZES NÃO

Um ponto fica sem água em alguns momentos e volta sozinho, sem padrão claro.

SISTEMA	APLICAÇÃO	FERRAMENTA
Água fria	Ramal de um ponto	Manômetro

O QUE O CLIENTE RELATA

- Ponto seca e volta sozinho
- Sai ar quando a água volta
- Outros pontos com água
- Pior em horário de pico



CAUSAS MAIS PROVÁVEIS

01 Ar preso no barrilete ou ramal
Bolsão de ar trava a passagem.
MUITO COMUM

02 Ponto ligado direto na rua
Seca quando a pressão da rua cai.
COMUM

03 Saída alta na caixa-d'água
Seca quando o nível baixa da saída.
COMUM

04 Gaveta do registro solta
A gaveta cai e fecha sozinha.
COMUM

05 Sujeira indo e voltando no tubo
Detrito solto entope o ponto às vezes.
COMUM

06 Boia fechando cedo demais
A caixa nunca enche e esvazia no uso.
MENOS COMUM

VERIFICAÇÕES NA ORDEM

01 Anote quando o ponto seca e o nível da caixa
✓ Se seca com a caixa baixa → saída alta ou boia

02 Feche o registro do cavalete e abra o ponto
✓ Se parar de vez → o ponto vem direto da rua

03 Abra o ponto mais alto da rede e solte o ar
✓ Se normalizar → era ar preso no ramal

04 Abra e feche o registro do ramal por completo
✓ Se a água variar no giro → gaveta solta

05 Desmonte o ponto e deixe a água do tubo correr
✓ Se sair sujeira → limpe o ramal e o arejador

06 Revise o barrilete e a altura das saídas
✓ Se houver ponto alto que junta ar → refaça o traçado

PRÓXIMO PASSO

SE seca quando a rua perde pressão	→	Ligue o ponto na caixa-d'água
SE volta com ar depois de falhar	→	Respiro no barrilete ou novo traçado
SE o registro varia no giro	→	Troque o registro de gaveta

ANTES DE TROCAR A PEÇA
Falha que vai e volta raramente é peça quebrada: ar preso e ponto ligado direto na rua são os suspeitos.

MÁQUINA DE LAVAR ENCHE DEVAGAR OU DÁ ERRO DE ÁGUA

A máquina demora para encher, para no meio do ciclo ou mostra aviso de falta de água.

SISTEMA	APLICAÇÃO	FERRAMENTA
Água fria	Máquina de lavar	Balde e cronômetro

O QUE O CLIENTE RELATA

- Máquina leva muito para encher
- Aviso de falta de água no painel
- Ciclo para no enchimento
- Outros pontos com água normal

CAUSAS MAIS PROVÁVEIS

01 Filtro da entrada entupido
Telinha da entrada da máquina com areia.
MUITO COMUM

02 Torneira da máquina meio fechada
A torneira de parede não está toda aberta.
COMUM

03 Mangueira dobrada ou esmagada
Mangueira presa atrás da máquina.
COMUM

04 Pressão baixa no ponto
Ponto da caixa com pouca altura.
COMUM

05 Sujeira ou ar no ramal
Detrito ou ar travando a passagem.
COMUM

06 Válvula de entrada da máquina
Válvula elétrica da máquina com defeito.
MENOS COMUM

VERIFICAÇÕES NA ORDEM

01 Abra por completo a torneira da máquina
✓ Se encher normal → a torneira estava estrangulada

02 Confira a mangueira atrás da máquina
✓ Se estiver dobrada → reposicione a mangueira

03 Feche a torneira, solte a mangueira e veja o filtro
✓ Se tiver areia → limpe e teste o enchimento

04 Encha um balde pela torneira por 10 segundos
✓ Se sair fraca → problema no ponto, não na máquina

05 Compare a pressão pedida no manual com a do ponto
✓ Se for menor → avalie pressurizar o ponto

06 Com o ponto bom, avalie a válvula da máquina
✓ Se nada mais explicar → assistência da máquina

PRÓXIMO PASSO

SE o balde enche forte e rápido	→	Defeito na máquina: assistência técnica
SE o filtro estava sujo	→	Limpe e oriente limpeza periódica
SE a torneira já sai fraca	→	Investigue a pouca pressão do ponto

ANTES DE TROCAR A PEÇA
Antes de culpar a máquina, encha um balde pela torneira e limpe o filtro da entrada. Muitas vezes é só isso.

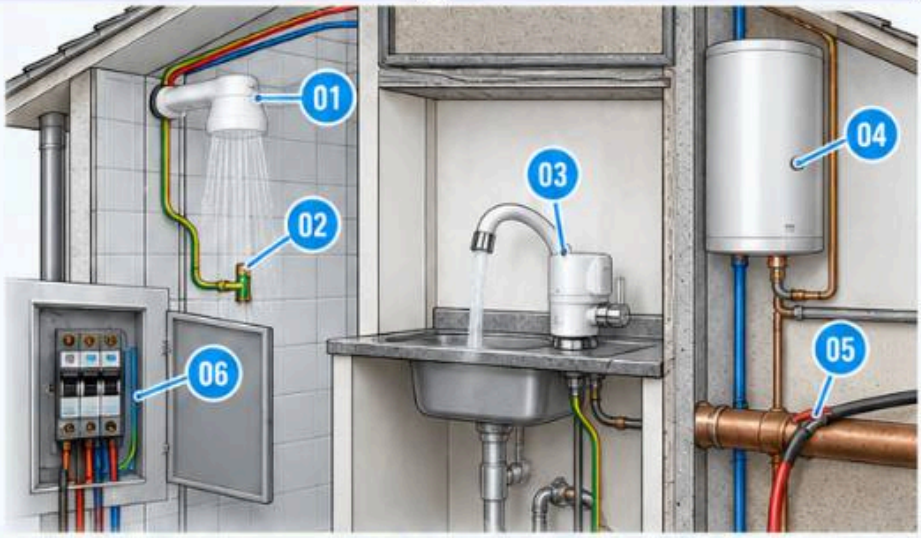
CHOQUE AO ENCOSTAR NA TORNEIRA OU NO REGISTRO

A pessoa leva choque ou sente formigamento ao tocar a torneira, o registro ou a água.

SISTEMA	APLICAÇÃO	FERRAMENTA
Elétrica e água	Banheiro e cozinha	Eletricista habilitado

O QUE O CLIENTE RELATA

- Choque ao tocar a torneira
- Formigamento na água do banho
- Pior com o chuveiro ligado
- O disjuntor não desarma



CAUSAS MAIS PROVÁVEIS

01 Chuveiro elétrico com fuga
Resistência ou fio energizando a água.
MUITO COMUM

02 Falta de aterramento
A fuga não tem para onde escoar.
MUITO COMUM

03 Torneira elétrica com defeito
Fuga na resistência da torneira.
COMUM

04 Aquecedor elétrico ou boiler
Resistência danificada no reservatório.
COMUM

05 Fio encostado em cano metálico
Fio desencapado tocando a tubulação.
COMUM

06 Fuga na rede élétrica da casa
Fiação velha ou úmida.
MENOS COMUM

VERIFICAÇÕES NA ORDEM

01 Desligue o disjuntor geral antes de tocar em algo
✓ Se alguém se feriu → socorro médico imediato

02 Não teste com a mão: chame um eletricista
✓ Se ele não vier logo → mantenha tudo desligado

03 Com tudo desligado, veja se o chuveiro tem terra
✓ Se não tiver → aterramento pelo eletricista

04 Procure fios encostados em canos metálicos
✓ Se achar → isole o local e avise o eletricista

05 Liste os aparelhos elétricos ligados à água
✓ Se houver vários → o eletricista testa um a um

06 Recomende teste de fuga e instalação de DR
✓ Se não houver DR → oriente o cliente a instalar

PRÓXIMO PASSO

SE o choque vem com o chuveiro ligado	→	Chuveiro desligado até o eletricista
SE não existe fio terra	→	Aterramento e DR por profissional
SE há choque com o geral desligado	→	Isole o local e chame a concessionária

ANTES DE TROCAR A PEÇA
Choque na água é problema elétrico. Não troque torneira nem registro: desligue tudo e chame o eletricista.

ÁGUA SAI BRANCA, LEITOSA, E CLAREIA NO COPO

A água sai esbranquiçada, como leite, e vai clareando no copo depois de alguns segundos.

SISTEMA	APLICAÇÃO	FERRAMENTA
Água fria	Torneiras da casa	Copo transparente

O QUE O CLIENTE RELATA

- Água branca ao sair da torneira
- Clareia de baixo para cima
- Comum depois de falta de água
- Às vezes sai junto com ar

CAUSAS MAIS PROVÁVEIS

01 Ar dissolvido na água
Microbolhas após falta de água ou pressão.
MUITO COMUM

02 Ar na rede depois de manutenção
A água da rua voltou com ar no tubo.
COMUM

03 Pressurizador puxando ar
Entrada de ar na sucção da bomba.
COMUM

04 Arejador misturando ar
Arejador novo deixa a água opaca.
COMUM

05 Água quente liberando ar
Ao aquecer, o ar sai da água.
COMUM

06 Cal ou sedimento em suspensão
Não clareia e deixa resíduo no fundo.
MENOS COMUM

VERIFICAÇÕES NA ORDEM

01 Encha um copo e deixe parado por 1 minuto
✓ Se clarear de baixo para cima → é ar dissolvido

02 Veja se ficou resíduo no fundo do copo
✓ Se ficar pó ou areia → sedimento, não ar

03 Pergunte se faltou água ou houve obra na rua
✓ Se houve → ar da rede, tende a passar sozinho

04 Tire o arejador e encha o copo de novo
✓ Se sair transparente → o arejador mistura ar

05 Compare a água fria com a quente
✓ Se só a quente fica branca → ar do aquecimento

06 Desligue o pressurizador e repita o teste
✓ Se a água limpar → ar entrando na sucção

PRÓXIMO PASSO

SE clareia sozinha no copo	→	Ar dissolvido: oriente o cliente
SE fica resíduo no fundo	→	Limpe a caixa e investigue a origem
SE só fica branca com a bomba ligada	→	Revede a sucção do pressurizador

ANTES DE TROCAR A PEÇA
Água branca que clareia no copo é ar, não sujeira. Faça o teste antes de trocar filtro, caixa ou tubulação.